

Buku Referensi

PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL DI RUMAH SAKIT

Nevi Kuspiana Lesmana
Siti Komariah
Suriani
Estefina Makausi



BUKU REFERENSI PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL DI RUMAH SAKIT

Ns. Nevi Kuspiana Lesmana, M.Kep.

Ns. Siti Komariah, SKep., MARS., FISQua.

Suriani, S.Si., M.Kes.

Ns. Estefina Makausi, S.Kep., MMKes., CHAE.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI
PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL DI RUMAH SAKIT

Penulis: Ns. Nevi Kuspiana Lesmana, M.Kep.
Ns. Siti Komariah, SKep., MARS., FISQua.
Suriani, S.Si., M.Kes.
Ns. Estefina Makausi, S.Kep., MMKes., CHAE.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9363-9

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Infeksi nosokomial atau infeksi yang terjadi terkait pelayanan kesehatan (Healthcare-Associated Infections - HAIs) masih menjadi tantangan serius bagi institusi kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai masalah kesehatan global, infeksi nosokomial tidak hanya berdampak pada morbiditas dan mortalitas pasien tetapi juga menyebabkan beban ekonomi yang signifikan bagi pasien, keluarga, dan institusi kesehatan. Kesadaran akan pentingnya pencegahan infeksi ini perlu terus ditingkatkan melalui berbagai pendekatan dan strategi berbasis bukti.

Buku Referensi "Pencegahan Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit" ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan infeksi nosokomial, mulai dari konsep dasar, jenis dan faktor risiko, hingga strategi multidisiplin dalam pengendalian dan pencegahannya. Penulis berharap buku ini dapat menjadi panduan bagi para tenaga kesehatan, baik perawat, dokter, farmasis, ahli mikrobiologi, maupun manajemen rumah sakit dalam mengimplementasikan program pengendalian infeksi secara efektif.

Dengan pendekatan yang praktis dan berbasis bukti ilmiah, buku ini bertujuan membantu tenaga kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta mendukung penciptaan lingkungan rumah sakit yang bebas dari infeksi nosokomial. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PERAN KEPERAWATAN DALAM MANAJEMEN INFEKSI NOSOKOMIAL	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Infeksi.....	3
C. Jenis dan Faktor Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan atau " <i>Health Care-Associated Infections</i> " (HAIs)	5
D. Dampak Infeksi Terkait Layanan Kesehatan atau <i>Health Care Associated Infections</i> (HAIs)	6
E. Manajemen Infeksi Yang Terkait Dengan Pelayanan Kesehatan (HAIs)	6
F. Peran Keperawatan Dalam Pencegahan Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (<i>Healthcare-Associated Infections - HAIs</i>).....	9
G. Komunikasi dan Kolaborasi dalam Manajemen Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (<i>Healthcare-Associated Infections - HAIs</i>).....	10
H. Tantangan dan Inovasi dalam Manajemen Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (<i>Healthcare-Associated Infections - HAIs</i>).....	11
I. Prinsip Etika dan Mutu Asuhan Keperawatan Pada Kasus Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (<i>Healthcare-Associated Infections - HAIs</i>).....	13
J. Studi Kasus dan Penerapan Konsep: Analisis Kasus Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (<i>Healthcare-Associated Infections - HAIs</i>)	14
K. Penutup	16
Referensi	17
BAB II PENGGUNAAN ALAT MEDIS STERIL UNTUK MENCEGAH INFEKSI	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Sterilisasi Alat Medis.....	19
C. Mengetahui Jenis-Jenis Sterilisasi.....	20
D. Sterilisasi Dalam Mengurangi Infeksi	22
E. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.....	24
F. Penutup	25
Referensi	26
BAB III PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS UNTUK MENGURANGI RISIKO INFEKSI.....	29
A. Pendahuluan.....	29
B. Pengertian Nosokomial dan Pengelolaan Limbah medis Rumah Sakit.....	30
C. Klasifikasi Limbah Rumah Sakit	30
D. Sumber – Sumber Limbah Medis Rumah Sakit.....	33
E. Dampak Limbah Medis terhadap Infeksi Nosokomial	34
F. Alur Pengelolaan Limbah Rumah Sakit	36
G. Penanganan dan Sistem Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit	37
H. Penutup	41
Referensi	42
BAB IV STRATEGI MULTIDISIPLIN UNTUK MENGENDALIKAN INFEKSI NOSOKOMIAL .	45
A. PENDAHULUAN.....	45
1. Definisi dan Klasifikasi Infeksi Nosokomial	46

2. Epidemiologi dan Dampak Infeksi Nosokomial	47
B. PATOGENESIS DAN FAKTOR RISIKO INFEKSI NOSOKOMIAL	52
1. Mekanisme Patogenesis Infeksi Nosokomial	52
2. Faktor Risiko pada Pasien.....	53
3. Faktor Risiko Lingkungan Rumah Sakit	55
4. Peran Tenaga Kesehatan dalam Penyebaran Infeksi	56
C. PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI NOSOKOMIAL.....	58
1. Standar Pencegahan Infeksi.....	58
2. Komponen Utama Standar Pencegahan Infeksi.....	58
3. Implementasi dan Pengawasan Standar Pencegahan Infeksi	59
4. Strategi Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan	59
D. PERAN MULTIDISIPLIN DALAM PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL	64
1. Peran Dokter dalam Pencegahan dan Pengobatan.....	64
2. Peran Perawat dalam Implementasi Protokol Infeksi	66
3. Peran Ahli Mikrobiologi dan Laboratorium dalam Deteksi Infeksi.....	68
4. Peran Farmasis dalam Pengelolaan Antibiotik	69
5. Peran Manajemen Rumah Sakit dalam Pengendalian Infeksi	71
6. Tantangan dalam Implementasi Pengendalian Infeksi.....	72
E. PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DAN STRATEGI ANTIBIOTIK STEWARDSHIP.....	72
1. Resistensi Antimikroba dalam Infeksi Nosokomial.....	72
2. Faktor Penyebab Resistensi Antimikroba dalam Infeksi Nosokomial.....	73
3. Dampak Resistensi Antimikroba dalam Infeksi Nosokomial	73
4. Strategi Pengendalian Resistensi Antimikroba.....	74
5. Prinsip Penggunaan Rasional Antibiotik	74
6. Program Antibiotic Stewardship di Rumah Sakit	76
7. Evaluasi dan Monitoring Penggunaan Antibiotik	77
8. Pelaporan dan Evaluasi Berkala	78
F. TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL	79
1. Pemanfaatan Teknologi Sterilisasi dan Desinfeksi	79
2. Sistem Ventilasi dan Pengendalian Kualitas Udara.....	81
3. Digitalisasi dalam Monitoring Infeksi Nosokomial	83
4. Perkembangan Vaksin dan Terapi Imunomodulator.....	85
G. KEBIJAKAN DAN REGULASI PENGENDALIAN INFEKSI NOSOKOMIAL	87
1. Standar Nasional dan Internasional dalam Pengendalian Infeksi.....	87
2. Peran WHO dan Organisasi Kesehatan Lainnya	89
3. Implementasi Kebijakan di Rumah Sakit Indonesia	91
4. Evaluasi dan Audit Program Pencegahan Infeksi	93
H. STUDI KASUS DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL	95
I. PENUTUP	102
Referensi	103
Profil Penulis	134

BAB I

PERAN KEPERAWATAN DALAM MENEJEMEN INFEKSI NOSOKOMIAL

A. Pendahuluan

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit merupakan tantangan besar bagi banyak instansi. Infeksi terkait pelayanan kesehatan dapat terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan manapun. Strategi yang efektif untuk memerangi penyebaran infeksi sangat penting. Jika kita bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, sebagian dari pekerjaan kita adalah mengelola risiko infeksi. Setiap orang bertanggung jawab atas pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), meskipun kita bukan pemimpin program PPI di instansi tersebut.

Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (*Health Care Associated Infections*) yang selanjutnya disingkat HAIs adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dimana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. (Permenkes R.I. No. 27 Tahun 2017 Tentang Program Pengendalian Infeksi).

Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau *Healthcare Associated Infection* (HAIs) merupakan salah satu masalah kesehatan diberbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam forum *Asian Pasific Economic Comittee* (APEC) atau *Global Health Security Agenda* (GHSA), penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan telah menjadi agenda yang dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa HAIs yang ditimbulkan berdampak secara langsung sebagai beban ekonomi negara dan merupakan masalah kesehatan serius yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien, keefektifan perawatan, dan biaya kesehatan secara keseluruhan. Secara prinsip, kejadian *HAIs* sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan Kesehatan secara konsisten melaksanakan program PPI. Data surveilans *World Health Organization* (WHO), Infeksi terkait pelayanan kesehatan (*HAIs*) adalah salah satu efek samping yang paling sering terjadi dalam pemberian layanan kesehatan. Rata-rata, sekitar 1 dari 10 pasien mengalami HAIs. (WHO, 2023). Selain itu, WHO juga melaporkan bahwa sekitar 7% pasien yang dirawat di rumah sakit di negara berpenghasilan tinggi dan 10% pasien dari negara berkembang mengalami HAIs.

(Haque, M et al., 2020). Infeksi yang didapat di rumah sakit (*HAIs*) adalah peristiwa buruk yang paling sering terjadi dalam perawatan kesehatan. Menurut WHO, diperkirakan setiap saat tertentu, lebih dari 1,4 juta pasien di seluruh dunia menderita *HAIs* (Steward, S et al., 2021). Di AS, 4% pasien yang dirawat di rumah sakit mengalami *HAIs*. (Monegro, A, Muppidi, V, & Regunath. H., 2022). Jumlah itu meningkat menjadi 6,5% di Eropa. (Steward, S et al., 2021). Persentase pasien yang mengalami *HAIs* meningkat signifikan pada pasien yang dirawat di ICU. Hampir satu dari lima pasien ICU mengalami setidaknya satu *HAIs* selama dalam perawatan di rumah sakit menurut sebuah penelitian terhadap lebih dari 230.000 pasien di 947 rumah sakit. (Monegro, A, Muppidi, V, & Regunath. H., 2022).

Kebijakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan bahwa standar kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya adalah kurang dari 1,5% ($\leq 1,5\%$) seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Namun, dalam praktiknya, angka kejadian infeksi nosokomial di Indonesia sering kali lebih tinggi dari standar ini. Misalnya, pada tahun 2018, persentase kejadian infeksi nosokomial di Indonesia mencapai sekitar 15,74%, sedangkan di negara maju hanya 4,8-15,5% (Sundoro et al., 2020).

Pentingnya manajemen infeksi di rumah sakit menjadi fokus utama dalam bab ini. Dengan adanya penekanan yang tepat pada upaya pencegahan dan pengendalian infeksi terkait pelayanan kesehatan atau *Healthcare Associated Infection (HAIs)*, rumah sakit dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien, keluarga, dan staf medis. Data statistik terkini dari lembaga kesehatan terkemuka seperti WHO atau lembaga kesehatan nasional dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dampak infeksi terkait pelayanan kesehatan terhadap morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan kesehatan.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya manajemen infeksi terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit dan bagaimana peran keperawatan dapat memainkan peran kunci dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang masalah ini, diharapkan pembaca akan lebih terampil dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola infeksi terkait pelayanan kesehatan, serta mampu berkontribusi secara signifikan pada keselamatan pasien dan efisiensi sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Melalui pembahasan yang terperinci tentang definisi infeksi terkait pelayanan kesehatan atau *Healthcare Associated Infection (HAIs)*, pentingnya manajemen infeksi di rumah sakit, serta tujuan dari bab ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang kuat tentang peran krusial keperawatan dalam

upaya pencegahan dan pengendalian infeksi. Data statistik terkini akan memberikan landasan yang kuat untuk memahami urgensi dari masalah ini dan menginspirasi tindakan yang efektif dalam meningkatkan praktik keperawatan dan keselamatan pasien secara keseluruhan.

B. Konsep Dasar Infeksi

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2008) Infeksi adalah invasi dan perkembangan *agents* infeksius di dalam tubuh yang mengakibatkan reaksi patologis. Infeksi dapat terjadi oleh berbagai jenis patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Selain itu, menurut Kemenkes R.I. 2017 Infeksi merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, dengan/tanpa disertai gejala klinik.

Terdapat perubahan istilah dari "infeksi nosokomial" menjadi "infeksi terkait Pelayanan Kesehatan/*Health Care Associated Infections*" mencerminkan perluasan cakupan pelayanan kesehatan dari perawatan akut di rumah sakit ke layanan bedah rawat jalan, bahkan hingga perawatan di rumah. Dengan demikian, istilah baru ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas untuk menggambarkan infeksi yang dapat terjadi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. (*Center for Diseases Control and Prevention*, 2007 dalam Ling Moy Lin, et all. 2011)

Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (*Health Care Associated Infections*) yang selanjutnya disingkat *HAIs* merupakan infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dimana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. (Permenkes R.I. No. 27, 2017). Selain itu, menurut *World Health Organization* (WHO, 2011) Infeksi terkait layanan kesehatan (*Health Care Associated Infections*) adalah infeksi yang terjadi selama penerimaan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan, tanpa adanya tanda atau gejala infeksi pada saat pasien tersebut masuk ke fasilitas kesehatan.

Rantai Infeksi (*chain of infection*) merupakan rangkaian yang harus ada untuk menimbulkan infeksi. Dalam melakukan Tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi dengan efektif, perlu dipahami secara cermat rantai infeksi. Kejadian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan dapat disebabkan oleh 6 komponen rantai penularan, apabila satu mata rantai diputus atau dihilangkan, maka penularan infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Enam komponen rantai penularan infeksi, yaitu:

- a) Agen infeksi (*infectious agent*) adalah mikroorganisme penyebab infeksi. Pada manusia, *agents* infeksi dapat berupa bakteri, virus, jamur dan parasit. Ada tiga faktor pada agen penyebab yang mempengaruhi terjadinya infeksi yaitu: patogenitas, virulensi dan jumlah (dosis, atau "*load*"). Makin cepat diketahui *agents* infeksi dengan pemeriksaan klinis atau laboratorium mikrobiologi, semakin cepat pula upaya pencegahan dan penanggulangannya bisa dilaksanakan.
- b) *Reservoir* atau wadah tempat/sumber *agents* infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang-biak dan siap ditularkan kepada pejamu atau manusia. Berdasarkan penelitian, reservoir terbanyak adalah pada manusia, alat medis, binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, lingkungan dan bahan-bahan organik lainnya. Dapat juga ditemui pada orang sehat, permukaan kulit, selaput lendir mulut, saluran napas atas, usus dan vagina juga merupakan reservoir.
- c) *Portal of exit* (pintu keluar) adalah lokasi tempat *agents* infeksi (mikroorganisme) meninggalkan reservoir melalui saluran napas, saluran cerna, saluran kemih serta transplasenta.
- d) Metode Transmisi/Cara Penularan adalah metode transport mikroorganisme dari wadah/*reservoir* ke pejamu yang rentan. Ada beberapa metode penularan yaitu: (1) kontak: langsung dan tidak langsung, (2) droplet, (3) airborne, (4) melalui vehikulum (makanan, air/minuman, darah) dan (5) melalui vektor (biasanya serangga dan binatang pengerat).
- e) *Portal of entry* (pintu masuk) adalah lokasi *agents* infeksi memasuki pejamu yang rentan dapat melalui saluran napas, saluran cerna, saluran kemih dan kelamin atau melalui kulit yang tidak utuh.
- f) *Susceptible host* (Pejamu rentan) adalah seseorang dengan kekebalan tubuh menurun sehingga tidak mampu melawan *agents* infeksi. Faktor yang dapat mempengaruhi kekebalan adalah umur, status gizi, status imunisasi, penyakit kronis, luka bakar yang luas, trauma, pasca pembedahan dan pengobatan dengan imunosupresan.

Cara penularan mikroorganisme di fasilitas pelayanan kesehatan menentukan intervensi yang digunakan untuk mencegah penularan tersebut. Dengan demikian, setiap diskusi tim tentang *agents* infeksi harus mencakup informasi tentang rute/metode penularan, serta pemahaman bahwa *agents* infeksi dapat ditularkan melalui lebih dari satu rute pada berbagai tahap penyakit. Menurut *Joint Commission Resources* (2019), ada empat rute penularan utama yang umum terjadi di fasilitas pelayanan Kesehatan, yaitu:

1. **Kontak:** Ini adalah cara penularan yang paling umum terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Cara ini melibatkan perpindahan fisik *agents* infeksi secara

langsung atau tidak langsung, dengan menyentuh permukaan tempat *agents* infeksi berada. MRSA adalah salah satu contoh patogen yang ditularkan melalui kontak.

2. **Droplet:** Penularan droplet menggambarkan penyebaran mikroba yang terkandung dalam cairan dalam jarak pendek (3 hingga 6 kaki). Ini termasuk cairan yang tersebar secara aerodinamis dari orang yang terinfeksi (biasanya melalui batuk atau bersin) dan, yang lebih jarang, melalui percikan cairan. Pertusis dan influenza adalah contoh patogen yang ditularkan melalui droplet.
3. **Airborne/ Penularan melalui udara:** Cara ini melibatkan penyebaran mikroba di luar jarak dekat melalui droplet nucleus (residu droplet yang mengering dan dapat tetap tersuspensi di udara selama berjam-jam). Penularan terjadi ketika pasien yang terinfeksi batuk, bersin, atau bahkan berbicara atau ketika patogen menjadi aerosol oleh peralatan medis atau debu konstruksi. Tuberkulosis dan Aspergillus adalah contoh patogen yang ditularkan melalui udara.
4. **Injury/ Cedera:** Cara ini melibatkan penularan patogen yang ditularkan melalui darah dengan menusuk kulit dengan benda tajam, seperti jarum. HIV adalah salah satu contoh patogen yang dapat ditularkan melalui luka tusukan benda tajam.

C. Jenis dan Faktor Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan atau “*Health Care-Associated Infections*” (HAIs)

Beberapa jenis dan faktor risiko meliputi Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan atau “*Healthcare-Associated Infections*” (HAIs) meliputi:

- a) Jenis HAIs yang paling sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit mencakup:
 - 1) *Ventilator associated pneumonia* (VAP)
 - 2) Infeksi Aliran Darah (IAD)
 - 3) Infeksi Saluran Kemih (ISK)
 - 4) Infeksi Daerah Operasi (IDO)
- b) Faktor Risiko HAIs meliputi:
 - 1) Umur: neonatus dan orang lanjut usia lebih rentan.
 - 2) Status imun yang rendah/terganggu (*immuno-compromised*): penderita dengan penyakit kronik, penderita tumor ganas, pengguna obat-obat imunosupresan.
 - 3) Gangguan/Interupsi barier anatomis:
 - Kateter urin: meningkatkan kejadian infeksi saluran kemih (ISK).

- Prosedur operasi: dapat menyebabkan infeksi daerah operasi (IDO) atau "*surgical site infection*" (SSI).
 - Intubasi dan pemakaian ventilator: meningkatkan kejadian "*Ventilator Associated Pneumonia*" (VAP).
 - Kanula vena dan arteri: Plebitis, IAD
 - Luka bakar dan trauma.
- 4) Implantasi benda asing:
- Pemakaian mesh pada operasi hernia.
 - Pemakaian implant pada operasi tulang, kontrasepsi, alat pacu jantung.
 - "*Cerebrospinal fluid shunts*".
 - "*Valvular / vascular prostheses*".
- 5) Perubahan mikroflora normal: pemakaian antibiotika yang tidak bijak dapat menyebabkan pertumbuhan jamur berlebihan dan timbulnya bakteri resisten terhadap berbagai antimikroba.

D. Dampak Infeksi Terkait Layanan Kesehatan atau *Health Care Associated Infections* (HAIs)

Infeksi terkait layanan kesehatan memiliki dampak yang signifikan, termasuk:

1. **Peningkatan morbiditas dan mortalitas**, infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) dapat menyebabkan peningkatan angka kesakitan dan kematian pasien yang sedang dalam perawatan.
2. **Peningkatan biaya perawatan**, penanganan infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) dapat menimbulkan biaya tambahan akibat penggunaan obat-obatan, perawatan intensif, dan perpanjangan masa perawatan.
3. **Peningkatan lama hari rawat**, infeksi terkait pelayanan kesehatan dapat memperpanjang lama hari rawat pasien di berbagai area layanan kesehatan, yang dapat mempengaruhi pemulihan pasien dan efisiensi sistem perawatan kesehatan.

E. Manajemen Infeksi Yang Terkait Dengan Pelayanan Kesehatan (HAIs)

1. Evaluasi Risiko Infeksi Yang Terkait Dengan Pelayanan Kesehatan (HAIs)

Evaluasi risiko HAIs merupakan proses identifikasi dan penilaian potensi kemungkinan terjadinya infeksi yang diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan. Langkah-langkah dalam evaluasi ini meliputi analisis faktor risiko yang berkontribusi pada HAIs, penilaian kepatuhan terhadap protokol pencegahan

infeksi, serta penentuan langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk mengurangi risiko HAIs.

a. Analisis Faktor Risiko yang Berkontribusi pada HAIs:

- Identifikasi Pasien Rentan, lakukan identifikasi pasien yang rentan terhadap HAIs berdasarkan faktor risiko seperti usia, kondisi kesehatan yang sudah ada, prosedur medis yang dijalani, dan kondisi imunologis.
- **Evaluasi Lingkungan Perawatan**, lakukan analisis kondisi lingkungan perawatan seperti kebersihan ruangan, ventilasi, sterilisasi peralatan, dan kepatuhan terhadap protokol kebersihan.
- Tinjauan Prosedur Medis, memeriksa prosedur medis yang dilakukan pada pasien, seperti kateterisasi, pemasangan infus, atau prosedur bedah, yang dapat meningkatkan risiko infeksi.
- Penilaian Riwayat Antibiotik, meninjau riwayat penggunaan antibiotik pasien, karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko HAIs.

b. Penilaian Kepatuhan terhadap Protokol Pencegahan Infeksi

- Pemeriksaan Kepatuhan Protokol, memantau sejauh mana petugas kesehatan dan staf medis mematuhi protokol pencegahan infeksi seperti kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, sterilisasi peralatan, dan kebersihan lingkungan.
- Penilaian Kepatuhan Pasien, mengamati kepatuhan pasien terhadap instruksi kebersihan diri, penggunaan alat bantu medis, serta tindakan pencegahan infeksi lainnya yang diberikan oleh tim medis dan tenaga Kesehatan.

c. Penentuan Langkah-langkah Korektif untuk Mengurangi Risiko HAIs

- Edukasi dan Pelatihan, Memberikan edukasi dan pelatihan kepada petugas kesehatan, staf medis, dan pasien mengenai protokol pencegahan infeksi dan pentingnya kepatuhan terhadapnya.
- Perbaikan Infrastruktur, Memperbaiki infrastruktur fasilitas kesehatan seperti sistem ventilasi, penyediaan fasilitas cuci tangan, dan pemeliharaan peralatan medis untuk mencegah penularan infeksi.
- Monitoring dan Evaluasi, Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan protokol pencegahan infeksi serta hasil evaluasi untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

2. Pengendalian Infeksi di Lingkungan Perawatan

Pengendalian infeksi di lingkungan perawatan mencakup serangkaian tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi penularan infeksi antara pasien, staf medis, tenaga Kesehatan, dan pengunjung di fasilitas kesehatan. Ini termasuk praktik higiene yang tepat, penggunaan alat pelindung diri, prosedur sterilisasi dan disinfeksi yang benar, serta manajemen limbah medis.

3. Penggunaan Antibiotik yang Bijak

Penggunaan antibiotik yang bijak merupakan pendekatan dalam penggunaan antibiotik dengan mempertimbangkan keefektifan klinis, keamanan pasien, dan pencegahan resistensi antibiotik. Hal ini melibatkan pemilihan antibiotik yang sesuai berdasarkan diagnosis yang tepat, dosis yang benar, durasi pengobatan yang sesuai, serta pemantauan respons terapi antibiotik.

Dari hasil surveilans Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba

(KPRA) Kemenkes pada tahun 2016, diperoleh data bahwa penggunaan antimikroba secara kualitatif yang optimal dan bijak hanya 20%, sebagian besar masih *overuse* dan *misuse* atau tanpa indikasi. Akibatnya prevalensi bakteri penghasil ESBL (Extended spectrum beta-lactamase) meningkat dari 40% (2013) menjadi 60% (2016). ESBL adalah enzim yang diproduksi oleh bakteri tertentu yang mampu menghidrolisis penisilin, sefalosporin generasi 1,2,3 dan aztreonam. Antimikroba golongan beta-laktam merupakan salah satu antimikroba yang paling sering diresepkan.

Kasus infeksi merupakan kasus berpotensi menjadi semakin rumit dan kompleks apabila antimikroba digunakan secara tidak benar. Pasien berpotensi semakin parah, karena munculnya resistensi antimikroba, serta pasien lainnya berisiko tertular mikroba resisten yang dikenal sebagai *Healthcare-Associated Infections (HAIs)*. Resistensi antimikroba memberikan dampak serius bagi sistem kesehatan, menghambat efektivitas pengobatan, serta menurunkan kualitas layanan medis. Akibatnya, biaya perawatan meningkat karena kegagalan terapi, komplikasi yang lebih kompleks, serta durasi rawat inap yang lebih lama. Selain membebani pasien dan keluarganya, baik secara finansial maupun emosional, resistensi ini juga berkontribusi terhadap angka kematian.

Perawat memiliki peran utama dalam asuhan keperawatan dan komunikasi dengan pasien. Di rumah sakit, mereka harus bersikap kritis terhadap resistensi antimikroba serta aktif dalam tim Penatagunaan

Antimikroba (PGA), terutama dalam menjalankan protokol pencegahan dan pengendalian infeksi.

Tugas dan fungsi perawat dalam PGA dapat dilakukan dalam beberapa tahap penanganan pasien rawat inap, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pasien

- Melakukan penerapan “10 benar” sebelum pemberian antimikroba pertama kali.
- Mengidentifikasi riwayat alergi antimikroba pada pasien secara akurat.
- Melakukan pengambilan spesimen biakan secara tepat sebelum pemberian antimikroba dimulai.
- Segera memulai pemberian antimikroba

b) Perawatan pasien

- Melakukan penerapan “10 benar” dalam 42-78 jam setelah pemberian antimikroba yang pertama.
- Melaporkan perkembangan pasien termasuk mengawasi efek terapi antimikroba dan timbulnya efek yang tidak diharapkan.
- Melakukan penanganan spesimen klinik dan menyampaikan informasi tentang hasil pemeriksaan mikrobiologi terbaru kepada dokter, secepatnya setelah hasil tersedia.
- Bersama tim PGA mendiskusikan pergantian rute pemberian antimikroba IV ke oral dan peluang de-eskalasi terapi antimikroba dengan farmasis dan dokter yang meresepkan.

c) Pemulangan Pasien

- Mengedukasi pasien mengenai penggunaan antimikroba yang benar.

F. Peran Keperawatan Dalam Pencegahan Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (*Healthcare-Associated Infections - HAIs*)

Keperawatan memainkan peran yang sangat penting dalam pencegahan *HAIs* di lingkungan pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran keperawatan dalam pencegahan *HAIs*:

1. Pengamatan dan Deteksi Dini Infeksi

Perawat bertanggung jawab dalam pengamatan dan deteksi dini infeksi pada pasien. Perawat harus memantau tanda-tanda dan gejala infeksi secara cermat, seperti demam, perubahan warna kulit, bengkak, atau tanda-tanda vital yang

tidak stabil. Deteksi dini memungkinkan intervensi cepat dan pengurangan risiko komplikasi lebih lanjut.

2. Implementasi Protokol Kebersihan

- Pentingnya Cuci Tangan yang Efektif: Perawat harus memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap praktik cuci tangan yang benar untuk mencegah penularan infeksi antar pasien.
- Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD): Perawat harus menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan bila perlu pelindung mata saat merawat pasien untuk melindungi diri dan pasien dari penularan infeksi.

3. Edukasi Pasien dan Keluarga: Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pencegahan *HAIs*. Mereka harus memberikan informasi tentang praktik kebersihan yang benar, tanda-tanda infeksi, dan pentingnya kepatuhan terhadap rencana asuhan medis.

4. Koordinasi Tim Asuhan Pasien: Perawat berperan sebagai koordinator tim asuhan pasien yang memastikan kolaborasi yang efektif antara berbagai Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dalam upaya pencegahan *HAIs*. Perawat juga bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi penting mengenai kondisi pasien kepada Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan PPA lainnya.

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan: Perawat harus melakukan monitoring yang teliti terhadap kejadian *HAIs*, melakukan pelaporan yang akurat, dan berpartisipasi dalam analisis dan evaluasi untuk meningkatkan praktik pencegahan *HAIs* di unit perawatan.

Melalui peran yang proaktif dalam pencegahan *HAIs*, perawat dapat membantu meningkatkan keselamatan pasien, mengurangi angka infeksi terkait pelayanan kesehatan (*HAIs*) dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan di fasilitas kesehatan.

G. Komunikasi dan Kolaborasi dalam Manajemen Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (*Healthcare-Associated Infections - HAIs*)

1. Komunikasi Efektif dalam Tim Asuhan Pasien

Komunikasi efektif dalam tim asuhan pasien merupakan kunci penting dalam manajemen *HAIs*. Hal ini melibatkan pertukaran informasi yang jelas dan tepat waktu antara anggota tim, termasuk dokter, perawat, ahli farmasi, dan personel medis lainnya. Beberapa aspek penting dari komunikasi efektif dalam manajemen *HAIs* meliputi:

- a) **Pertukaran Informasi Pasien:** Memastikan informasi mengenai kondisi pasien, riwayat medis, hasil tes laboratorium, dan rencana perawatan disampaikan dengan jelas dan lengkap kepada seluruh anggota tim asuhan.
- b) **Pelaporan Kejadian Infeksi:** Melaporkan kasus *HAI*s secara akurat dan tepat waktu untuk memungkinkan intervensi cepat dan pencegahan penyebaran infeksi.
- c) **Konsultasi dan Diskusi Kasus:** Mendorong diskusi kolaboratif antara anggota tim untuk merencanakan strategi perawatan yang optimal dan memutuskan tindakan terbaik untuk mencegah dan mengelola *HAI*s.

2. Kolaborasi Antar Profesional Pemberi Asuhan (PPA)

Kolaborasi antar PPA merupakan upaya bersama dari berbagai disiplin ilmu dalam tim asuhan pasien untuk mengelola dan mencegah *HAI*s. Aspek penting dari kolaborasi ini meliputi:

- a) **Peran dan Tanggung Jawab Bersama:** Memahami peran masing-masing PPA dan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan asuhan pasien yang optimal.
- b) **Konsultasi dan Konsensus:** Berdiskusi dan mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan terkait perawatan pasien, termasuk penanganan *HAI*s, berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik.
- c) **Penyelarasan Tindakan:** Melakukan koordinasi tindakan antar PPA untuk memastikan konsistensi dalam penerapan protokol pencegahan infeksi dan manajemen *HAI*s.

Dengan memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam tim asuhan pasien serta antar PPA, manajemen infeksi terkait pelayanan Kesehatan (*HAI*s) dapat ditingkatkan secara signifikan, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien dan meminimalkan risiko terjadinya infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.

H. Tantangan dan Inovasi dalam Manajemen Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (*Healthcare-Associated Infections - HAI*s)

Dengan mengidentifikasi tantangan terkini dalam pencegahan *HAI*s dan mengadopsi inovasi terbaru dalam manajemen *HAI*s, rumah sakit dapat meningkatkan efektivitas dalam mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan (*HAI*s) dan meningkatkan keselamatan pasien.

1. Tantangan Terkini dalam Pencegahan *HAI*s

Tantangan dalam pencegahan *HAIs* terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia kesehatan. Beberapa tantangan terkini yang dihadapi dalam manajemen *HAIs* meliputi:

- a) Resistensi Antibiotik: Pertumbuhan resistensi antibiotik yang semakin meningkat telah menjadi ancaman serius dalam penanganan *HAIs*. Infeksi yang sulit diobati akibat resistensi antibiotik dapat menyulitkan upaya pencegahan dan pengobatan *HAIs*.
- b) Infeksi Multiresisten (MDR): *HAIs* yang disebabkan oleh mikroorganisme multiresisten menjadi tantangan yang signifikan karena pengobatannya menjadi semakin sulit dan kompleks.
- c) Kepatuhan terhadap Protokol Pencegahan: Kepatuhan yang rendah terhadap protokol pencegahan infeksi di antara tenaga kesehatan dan staf medis merupakan tantangan dalam upaya mengurangi risiko penularan infeksi.

2. Inovasi Terbaru dalam Manajemen *HAIs*

Inovasi terbaru dalam manajemen *HAIs* menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Beberapa inovasi terbaru yang dapat membantu meningkatkan pencegahan dan manajemen *HAIs* meliputi:

- a) Pengembangan Antibiotik Baru: Penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan antibiotik baru yang efektif melawan mikroorganisme resisten, serta pendekatan pengobatan baru seperti terapi *fag* untuk mengatasi infeksi MDR. Terapi *fag*, atau terapi *fagage*, merupakan salah satu pendekatan terapeutik yang tengah dikembangkan sebagai alternatif dalam pengobatan infeksi, terutama infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme multiresisten (*Multidrug-Resistant* - MDR). Terapi *fag* melibatkan penggunaan bakteriofag, yaitu virus yang secara alami menginfeksi dan menghancurkan bakteri, untuk melawan infeksi bakteri yang resisten terhadap antibiotik.
- b) Pemantauan Infeksi Secara *Real-Time*: Penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi kesehatan yang canggih memungkinkan pemantauan *HAIs* secara *real-time*, memungkinkan deteksi dini dan respons cepat terhadap kasus infeksi.
- c) Inovasi Teknologi Kebersihan: Pengembangan teknologi canggih untuk kebersihan, seperti robot pembersih otomatis dan sistem sterilisasi baru, dapat membantu mengurangi kontaminasi lingkungan dan penularan infeksi di fasilitas kesehatan.

I. Prinsip Etika dan Mutu Asuhan Keperawatan Pada Kasus Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (*Healthcare-Associated Infections - HAIs*)

Dengan memperhatikan aspek etika dalam penanganan infeksi *HAIs* dan terus meningkatkan mutu asuhan keperawatan, rumah sakit dapat memberikan perawatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar etika dan mutu yang ditetapkan.

1. Prinsip Etika dalam Penanganan Kasus Infeksi HAIs

Etika memainkan peran penting dalam penanganan infeksi *HAIs*, terutama dalam konteks asuhan keperawatan. Beberapa aspek etika yang harus dipertimbangkan dalam penanganan infeksi *HAIs* meliputi:

- a) Kerahasiaan Pasien (*Confidentiality*): Menjaga kerahasiaan informasi medis pasien terkait dengan *HAIs* untuk melindungi privasi dan kepercayaan pasien.
- b) Prinsip Otonomi (*Autonomy*): Memberikan informasi yang cukup kepada pasien tentang kondisi infeksi, pilihan pengobatan, dan konsekuensi yang mungkin terjadi untuk memungkinkan pasien membuat keputusan yang terinformasi.
- c) Keadilan (*Justice*) dan Kesetiaan (*Fidelity*): Memastikan keadilan dalam penanganan *HAIs*, termasuk dalam distribusi sumber daya dan akses pasien terhadap perawatan yang berkualitas. Selain itu, memastikan kepatuhan terhadap protokol pencegahan infeksi untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan.

Dua pertimbangan etika yang saling berhubungan adalah otonomi pasien dan kesejahteraan pasien, mendorong pemberdayaan pasien untuk berkontribusi dalam pencegahan *HAIs*. Pemberdayaan pasien dapat meningkatkan keselamatan pasien dan mempromosikan kesejahteraan dengan mempengaruhi perilaku yang dapat mencegah *HAIs*. Secara aktif memberdayakan pasien, memastikan pasien mendapat kesempatan untuk terlibat, mengingat nilai-nilai dan kepentingan mereka mendukung otonomi pasien. Memberikan informasi yang relevan kepada pasien tentang risiko *HAIs* dan pilihan pengobatan memungkinkan mereka membuat keputusan yang terinformasi, yang merupakan prinsip dasar dalam bioetika. Risiko Tindakan medis adalah salah satu jenis informasi paling penting yang dipertimbangkan dalam keputusan medis. Mengungkapkan risiko yang relevan yang dapat ditindaklanjuti dengan mempromosikan otonomi pasien. Penelitian menunjukkan bahwa ketika pasien diberi informasi tentang risiko *HAIs*, mereka lebih mungkin terlibat dalam pencegahan, seperti meminta petugas kesehatan untuk mencuci tangan.

Rumah sakit perlu menyediakan pasien informasi dan edukasi tentang HAIs untuk memberdayakan mereka pada posisi sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan rumah sakit yang lebih aman, termotivasi oleh penghargaan terhadap otonomi pasien dan promosi kesejahteraan pasien. Memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada pasien dan keluarga tentang risiko infeksi dan langkah-langkah pencegahan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka. Informasi tentang risiko HAIs, pencegahan, dan kebijakan rumah sakit perlu disediakan dengan cara dan Bahasa yang mudah dipahami pasien. Sebagai contoh praktis dalam implementasinya antara lain dengan menunjukkan video tentang kebersihan tangan kepada pasien dan keluarga dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk mengingatkan petugas kesehatan untuk mencuci tangan. Pasien dapat berperan sebagai mitra dalam pencegahan HAIs dengan memantau kepatuhan petugas kesehatan terhadap protokol kebersihan tangan dan meminta klarifikasi jika perlu.

2. **Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan**

Peningkatan mutu asuhan keperawatan dalam penanganan *HAIs* menjadi kunci utama dalam meningkatkan keselamatan pasien dan efektivitas perawatan. Beberapa strategi untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus *HAIs* meliputi:

- a) **Pendidikan dan Pelatihan:** Memberikan pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus kepada staf keperawatan tentang praktik pencegahan infeksi, pengelolaan infeksi, dan pemantauan kebersihan lingkungan.
- b) **Audit dan Umpan Balik:** Melakukan audit secara berkala terhadap praktik pencegahan infeksi, pemantauan kepatuhan, dan memberikan umpan balik konstruktif kepada staf keperawatan untuk perbaikan berkelanjutan.
- c) **Penelitian dan Inovasi:** Mendorong penelitian dan inovasi dalam bidang pencegahan dan pengelolaan infeksi nosokomial untuk meningkatkan pemahaman dan praktik terbaik dalam asuhan keperawatan.

J. Studi Kasus dan Penerapan Konsep: Analisis Kasus Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (*Healthcare-Associated Infections – HAIs*)

Analisis Kasus *HAIs*

Seorang pasien yang menjalani pembedahan di rumah sakit mengalami demam tinggi dan tanda-tanda infeksi setelah prosedur pembedahan. Setelah dilakukan tes laboratorium, didiagnosis bahwa pasien mengalami *HAIs*, yaitu infeksi yang didapat selama perawatan di rumah sakit. Faktor-faktor yang berkontribusi

terhadap *HAIs* pada kasus ini mungkin meliputi prosedur pembedahan yang kompleks, kebersihan lingkungan yang kurang optimal, serta kepatuhan yang rendah terhadap protokol pencegahan infeksi.

Strategi Penanganan dan Pencegahan

1. Isolasi Pasien: Memindahkan pasien ke ruang isolasi untuk mencegah penularan infeksi ke pasien lain. Jenis kewaspadaan isolasi yang tepat yang diterapkan pada kasus *HAIs* dapat bervariasi tergantung pada jenis infeksi, mekanisme penularan, dan karakteristik mikroorganisme penyebab infeksi. Dalam kasus ini, beberapa kewaspadaan isolasi yang mungkin diterapkan termasuk isolasi kontak, isolasi *airborne*, dan isolasi *droplet*. Penggunaan kewaspadaan isolasi yang sesuai dengan karakteristik infeksi dan mekanisme penularannya akan membantu mengurangi risiko penularan dan meningkatkan keselamatan pasien serta tenaga Kesehatan.
2. Antibiotik yang Tepat: Memulai terapi antibiotik yang sesuai berdasarkan hasil tes sensitivitas untuk mengobati infeksi.
3. Peningkatan Kebersihan Lingkungan: Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan, peralatan medis, dan permukaan lain secara rutin untuk mengurangi kontaminasi dan penularan infeksi.
4. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang protokol pencegahan infeksi, kebersihan tangan, dan tindakan yang tepat dalam penanganan pasien dengan *HAIs*.
5. Monitoring dan Audit: Melakukan pemantauan secara rutin kepatuhan terhadap protokol pencegahan infeksi, serta melakukan audit untuk mengevaluasi efektivitas strategi pencegahan yang telah diterapkan.

Contoh Implementasi:

Dalam kasus ini, rumah sakit mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kebersihan, isolasi pasien, memberikan terapi antibiotik yang sesuai, serta melakukan pemantauan dan audit kepatuhan terhadap protokol pencegahan infeksi. Dengan demikian, rumah sakit dapat mengurangi risiko penularan infeksi yang didapat pasien selama dalam perawatan, meningkatkan mutu asuhan keperawatan pasien, dan memastikan lingkungan yang aman bagi semua pasien. Melalui penerapan strategi penanganan dan pencegahan yang tepat, serta analisis kasus *HAIs* secara komprehensif, rumah sakit dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi insiden *HAIs*, dan meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan.

K. Penutup

Infeksi nosokomial tetap menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh tenaga medis dan tenaga Kesehatan, termasuk perawat. Peran perawat dalam pencegahan dan pengendalian infeksi terkait dengan pelayanan Kesehatan (*Healthcare Associated Infections – HAIs*) sangatlah penting, terutama dalam penerapan standar kebersihan, pengelolaan lingkungan rumah sakit, monitoring, evaluasi, pelaporan kejadian HAIs, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan tenaga Kesehatan, serta edukasi kepada pasien dan keluarga. Diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap standar prosedur, pemantauan yang ketat, serta implementasi praktik berbasis bukti untuk mengurangi angka kejadian *HAIs* di rumah sakit.

Pemberdayaan pasien dalam pencegahan *HAIs* tidak hanya memperkuat prinsip etika seperti autonomi dan kesejahteraan, tetapi juga meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan dengan melibatkan mereka dalam proses pencegahan infeksi. Melibatkan pasien dan keluarga dalam pencegahan infeksi tidak hanya meningkatkan keselamatan pasien tetapi juga memperkuat kualitas perawatan kesehatan secara keseluruhan.

Referensi

- Allegranzi, B., et al. (2011). Burden of endemic health-care-associated infection in developing countries: Systematic review and meta-analysis. *The Lancet*, 377(9761), 228-241. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61458-4
- Bearman., Stevans., Edmond., & Wenzel. (2014). *A Guide to Infection Control in the Hospital: An official publication of the International Society for Infectious Diseases (ISID)*. 5th edition. The International Society for Infectious Diseases. Brookline, MA.
- CDC. (2023). "Guidelines for Environmental Infection Control in Healthcare Facilities". Centers for Disease Control and Prevention. Available at: [CDC - Environmental Infection Control Guidelines](#)
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2024). "Preventing Healthcare-Associated Infections". Available at: [CDC – HAIs Prevention] (<https://www.cdc.gov/hai/index.html>)
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2024). "Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections". Available at: CDC - Catheter-Related Infections Guidelines. <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/bsi/index.html>.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2024). "Antibiotic Resistance Threats in the United States". Available at: [CDC - Antibiotic Resistance Threats](#)
- Haque, M et al. (2020). Strategies to prevent healthcare-associated infections: a narrative overview. *Risk Management Healthcare Policy*. 13: 1765-1780. Available at: https://clinicalview.gehealthcare.com/article/hospital-acquired-infections-put-patient-lives-and-hospital-budgets-risk#_ftnref1
- Kementerian Kesehatan. R.I. (2017). *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan., R.I. (2008). *Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan, R.I. (2021). *Penatagunaan Antimikroba di Rumah Sakit*. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Ling, M.L., Ching,T.Y., & Seto, W.H., (2011). *A Handbook of Infection Control for the Asian Healthcare Work*. 3rd edition. Asia Pasific Society of Infection Control.
- Magill, S. S., et al. (2014). Multistate point-prevalence survey of health care associated infections. *New England Journal of Medicine*, 370(13), 1198-1208. DOI:

10.1056/NEJMoa1306801

- Monegro, A, Muppidi, V, & Regunath. H. (2022). Hospital acquired infections. *NIH StatPearls*. Available at: https://clinicalview.gehealthcare.com/article/hospital-acquired-infections-put-patient-lives-and-hospital-budgets-risk#_ftnref1
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2016). Healthcare-associated infections. <https://www.nice.org.uk/guidance/qs11>.
- Sharp, D., Palmore, T., Grady, C,. (2014). The Ethics of Empowering Patients as Partners in Healthcare-Associated Infection Prevention. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2014;35(3):307-309. <https://psnet.ahrq.gov/issue/ethics-empowering-patients-partners-healthcare-associated-infection-prevention>.
- Sharp, D., Palmore, T., Grady, C. (2014). The Ethics of Empowering Patients as Partners in Healthcare-Associated Infection Prevention. Published in final edited form as: *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2014 Feb 5;35(3):307–309. doi: [10.1086/675288](https://doi.org/10.1086/675288). Available at: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4785027/>
- Steward, S. et al. (2021). Epidemiology of healthcare-associated infection reported from a hospital wide incidence study: considerations for infection prevention and control. *The Journal of Hospital Infection*. 114: 10-22. Available at: https://clinicalview.gehealthcare.com/article/hospital-acquired-infections-put-patient-lives-and-hospital-budgets-risk#_ftnref1
- Sue Collier. (2016). Engaging Patients and Families in Infection Prevention. <https://www.cdc.gov/infection-control/media/pdfs/Strive-PFE101-508.pdf>
- World Health Organization. (2024). World Hand Hygiene Day: Key facts and figures. ([https://www.who.int/campaigns/world-hand hygiene-day/key-facts-and-figures](https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/key-facts-and-figures))
- World Health Organization. (2011). Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. Available at: [WHO - Report on the burden of endemic healthcare-associated infection worldwide(https://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/en/)
- WHO. (2022). "Preventing infections in healthcare: a guide for healthcare workers". World Health Organization. Available at: [WHO - Preventing infections in healthcare](https://www.who.int/publications-detail/preventing-infections-in-healthcare)
- World Health Organization (WHO). (2022). Available at: WHO - HAIs Fact Sheet. https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf.

BAB II

PENGUNAAN ALAT MEDIS STERIL UNTUK MENCEGAH INFEKSI

A. Pendahuluan

Dalam konteks kedokteran, sterilisasi adalah prosedur yang menggunakan teknik tertentu untuk menghasilkan hasil yang diinginkan, yaitu keadaan di mana keberadaan mikroorganisme sterilisasi dalam jumlah yang cukup tidak lagi terdeteksi. Meskipun ada banyak teknik sterilisasi, teknik yang dipilih sangat bergantung pada persyaratan dan kondisi regional. Apa pun pilihan prosedurnya, kualitas hasil sterilisasi harus dipertahankan. Karena peralatan medis apa pun yang bersentuhan langsung dengan pasien berpotensi menyebarkan infeksi, memiliki persediaan steril sangat penting untuk membatasi penyebaran penyakit dalam sistem perawatan kesehatan (Raudah dkk, 2017).

Infeksi sebagian besar terjadi disebabkan karena pasien sering pindah ruangan dan waktu rawat memanjang, sebaiknya pasien lebih cepat dipulangkan sebelum muncul gejala infeksi. Angka kejadian infeksi nosocomial terlihat ketika pasien pulang ke rumah setelah pasien mengalami perawatan di rumah sakit atau hanya pemeriksaan di Poliklinik. Kasus ini di negara berkembang angka kejadiannya cukup meningkat dikarenakan pemantauannya kurang, cara mencegah infeksi belum efektif, kurangnya tenaga kesehatan yang memadai dan kapasitas ruangan di rumah sakit terlalu banyak.

Peralatan medis yang ada di rumah sakit harus mendapat perhatian, dengan melakukan upaya steril alat alat medis tersebut, yang sesuai dengan standar sehingga peralatan medis bebas dari semua mikroorganisme ataupun pathogen yang menyebabkan penyakit. Cara sterilisasi peralatan cukup beragam, untuk pemilihannya tergantung situasi dan kondisi rumah sakit.

B. Sterilisasi Alat Medis

Sterilisasi menurut Ma'at (2009) merupakan proses menghilangkan semua kuman, baik yang berbentuk spora maupun vegetatif, dikenal sebagai sterilisasi. Mikroorganisme ini meliputi rickettsia, jamur, virus, dan kuman. Dua jenis sterilisasi dapat dibedakan: metode kimia dan fisik. Dapat dikatakan bahwa media sterilisasi tradisional dengan pemanasan menggunakan air, yaitu dengan air yang dididihkan

dan penguapannya. Teknologi sterilisasi yang cukup lama digunakan yaitu dengan menggunakan panas ataupun menggunakan penguapan air mendidih.

C. Mengenal Jenis-Jenis Sterilisasi

Sterilisasi adalah istilah yang digunakan dalam bidang medis yang biasanya diterapkan pada peralatan medis yang akan digunakan. Selain bertujuan untuk terbunuh dan hilangnya seluruh mikro organisme, target metode inaktivasi akan bergantung pada jenis dan metode mikroorganisme, dan bahan kimia yang digunakan dalam proses tersebut dikenal sebagai sterilant (Suryani dkk, 2023). Sterilisasi memiliki tujuan berikut:

1. Membuat berbagai peralatan medis siap digunakan;
2. Mencegah kerusakan cepat pada peralatan medis;
3. Menngurangi pertukaran penyakit infeksi;
4. Memastikan alata medis dalam keadaan steril;
5. Memastikan apakah sterilisasi alat atau aman untuk dipergunakan.

Sterilisasi juga dilakukan di Indonesia dengan berbagai teknik. Berikut ini adalah beberapa teknik sterilisasi yang umum dilakukan di Indonesia:

1. Pemanasan

Proses sterilisasi dilakukan dengan memanaskan peralatan dalam air hingga mencapai titik didih (100 °C) selama 15 hingga 30 menit, dihitung setelah air mendidih. Peralatan yang terbuat dari karet, kaca, dan logam dapat disterilkan dengan cara direbus. Peralatan yang disterilkan dapat berupa peralatan non-kritis maupun semi-kritis:

- a. Peralatan non-kritis: spatula semen, nerr beken, dan korentang.
- b. Peralatan semi-esensial: burnisher, alat penambal plastik, pahat amalgam, sumbat semen, dan sumbat amalgam.

2. Uap dengan Autoklaf

Metode sterilisasi peralatan dengan uap panas dan pemberian tekanan untuk membasmi semua kehidupan mikrobiologis. Autoklaf merupakan alat sterilisasi yang paling sering digunakan. Secara teori, tekanan uap dan panas digunakan dalam sterilisasi autoklaf. Untuk operasi ini, suhu akan mencapai 121°C dengan tekanan uap hingga 17,5 psi (*pounds per square inch*) selama 15 hingga 20 menit, atau 134°C dengan tekanan 30 psi selama 3 hingga 5 menit. Autoklaf ini dapat mensterilkan barang-barang yang terdiri dari karet, kaca, kain, dan logam menggunakan uap. Instrumen yang disterilkan adalah alat semi kritis dan kritis:

- a. Alat semi kritis: sumbat amalgam, sumbat semen, pengukir amalgam, alat penambal plastik, dan bunisher.
- b. Instrumen esensial: skaler, bein, cryer, probe periodontal, sonde, respatorium, forsep pencabutan gigi, dll.

3. Sterilisasi dengan Panas Kering

Sterilisasi panas kering menggunakan udara kering bersuhu tinggi untuk membasmi semua kehidupan mikrobiologis. Uap dari oven bersuhu tinggi akan digunakan untuk mensterilkan peralatan. Ini termasuk beberapa obat-obatan dan benda tajam yang terbuat dari kaca atau logam. Peralatan non-kritis, semi-kritis, dan kritis termasuk di antara yang disterilkan:

- a. Peralatan non-esensial: korentang, nerr beken, dan spatula semen.
- b. Peralatan semi-esensial: burnisher, alat penambal plastik, carver amalgam, cement stopper, dan amalgam stopper.
- c. Peralatan esensial: scaler, bein, cryer, periodontal probe, sonde, respatorium, forcep pencabutan gigi, dll.

4. Kimia

Perendaman instrumen dalam larutan kimia untuk mendisinfeksi dan membasmi bakteri. Formalin dan formaldehida adalah zat yang sering digunakan. Bahan kimia sebagian besar digunakan untuk mensterilkan barang-barang seperti sarung tangan dan kateter yang rentan terhadap bahaya akibat paparan uap panas. Instrumen yang disanitasi adalah yang tidak penting ; nierbeken, korentang, dan spatula semen. Sterilisasi basah dan kering adalah istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita karena sifatnya. Sebenarnya, kita sudah membahas istilah-istilah tersebut. Istilah "sterilisasi basah" menggambarkan proses atau teknik sterilisasi uap atau autoklaf. Di sisi lain, sterilisasi kering adalah metode sterilisasi yang menggunakan sterilisator panas kering, perangkat yang berfungsi mirip dengan oven. Beberapa hal yang perlu dipikirkan saat mensterilkan (Meher,2011) :

- a. Sterilisator harus beroperasi.
- b. Peralatan harus masih berfungsi dengan baik dan bersih.
- c. Nama, jenis, tanggal, dan waktu sterilisasi harus ditulis pada label peralatan yang dibungkus.
- d. Siapkan peralatan sterilisator sehingga setiap komponen dapat disterilkan.
- e. Setiap peralatan perlu disterilkan pada waktu yang tepat.
- f. Saat sterilisator sedang mensterilkan, jangan masukkan apa pun ke dalamnya.

- g. Gunakan tandu steril saat membawa peralatan yang telah disterilkan. Peralatan harus dibersihkan terlebih dahulu dari sampah organik, darah, dan air liur sebelum disterilkan.

Baik metode pembersihan manual maupun ultrasonik dapat digunakan dalam bidang kedokteran. Dibandingkan dengan menyikat gigi, pembersihan menggunakan peralatan ultrasonik dan larutan deterjen lebih aman, lebih efektif, dan lebih efisien. Selama 1% menit, gunakan alat ultrasonik yang tertutup. Alat tersebut dibersihkan, dibilas dengan air mengalir, dan dikeringkan secara menyeluruh sebelum disterilkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari korosi dan mencapai hasil sterilisasi yang ideal.

D. Sterilisasi Dalam Mengurangi Infeksi

Kegiatan sterilisasi merupakan salah satu mata rantai penting dalam pengendalian dan penanggulangan infeksi serta berperan dalam upaya menekan angka kejadian infeksi. Untuk meminimalisir risiko infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maka harus dilaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, edukasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi.

Sterilisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Menurut (Darmadi, 2008) "Central Sterilization Supply Department (CSSD) merupakan salah satu unit pelayanan penunjang medis di rumah sakit yang memproduksi produk steril berupa linen, instrumen medis pakai ulang, sarung tangan dan bahan habis pakai". Upaya produksi produk steril bertujuan untuk membantu meningkatkan mutu pelayanan sterilisasi alat dan bahan dalam rangka menekan angka kejadian infeksi di rumah sakit. CSSD juga berfungsi sebagai instalasi sterilisasi peralatan medis yang telah digunakan oleh pasien dan petugas untuk mendukung pencegahan terjadinya infeksi nosokomial pada pasien akibat adanya mikroorganisme yang menempel pada peralatan medis tersebut.

Pusat sterilisasi sangat bergantung pada unit pendukung lainnya, termasuk peralatan, rumah, pemeliharaan fasilitas rumah sakit, sanitasi, dan lain-lain, untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Jika terjadi masalah pada salah satu sub-unit yang disebutkan di atas, proses dan hasil sterilisasi pada akhirnya akan terganggu.

Dalam manajemen rumah sakit, *Central Supply Sterilization Department* (CSSD) merupakan unit layanan atau unit pendukung medis yang krusial.

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab *Central Supply Sterilization Department* (CSSD) dalam pengendalian infeksi, layanan CSSD harus dirancang dengan baik dan menyeluruh, meliputi infrastruktur, peralatan, pola layanan terpusat atau terpisah, sumber daya manusia, dan pemantauan kualitas dokumen prosedur standar. Mengurangi infeksi nosokomial secara tidak langsung dibantu secara signifikan oleh produk steril CSSD yang berkualitas tinggi dan bertanggung jawab (Dwiyani,2022).

Terdapat sejumlah masalah dalam upaya sterilisasi untuk menghentikan penyebaran infeksi nosokomial yang diketahui, termasuk:

1. Unit CSSD tidak memiliki infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung manajemen sterilisasi, seperti mesin cuci dan pengering, sehingga pencucian dan pengeringan masih dilakukan dengan tangan.
2. Kurangnya kedisiplinan petugas dalam hal mengenakan APD, khususnya pelindung wajah atau kaca mata, saat bertugas.
3. Konstruksi bangunan dan ruangan di unit CSSD yang lantai dan dindingnya tidak bertemu secara kerucut atau melengkung.
4. Kurangnya pengetahuan dan instruksi petugas CSSD tentang infeksi nosokomial dan sterilisasi.

Berikut ini adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi prevalensi infeksi nosokomial:

1. Rumah sakit menyediakan produk pembersih yang efisien untuk menghilangkan residu kotoran organik dan memilih bahan pembersih berdasarkan jenis kotoran yang ada. Setelah dicuci, bilas dan keringkan menggunakan kain yang menyerap air. Hal ini dilakukan karena CSSD kekurangan peralatan yang memadai.
2. Departemen PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) rumah sakit melakukan pengawasan dan sosialisasi untuk membantu petugas CSSD memahami pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD) untuk menghindari paparan infeksi nosokomial.
3. Rumah sakit membersihkan kamar dan gedung dua kali sehari yang memiliki dinding dan lantai berbentuk non-kerucut.
4. Melalui partisipasi staf dalam pendidikan dan pelatihan sterilisasi tentang pencegahan infeksi nosokomial yang diselenggarakan oleh organisasi terakreditasi.

E. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Hartati DKK (2023) menyampaikan bahwa keamanan mutu pelayanan kesehatan mengacu pada upaya dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien aman, bebas dari risiko kesalahan, dan sesuai dengan standar medis yang ditetapkan. Tujuan utama dari jaminan mutu pelayanan kesehatan adalah untuk melindungi pasien dari risiko yang mungkin timbul selama perawatan dan memastikan bahwa perawatan yang diberikan menghasilkan hasil yang optimal dan aman. Pencegahan dan pengendalian infeksi adalah serangkaian tindakan dan prosedur yang ditujukan untuk mencegah penyebaran infeksi, baik di antara pasien, staf medis, atau pengunjung, di lingkungan fasilitas kesehatan atau rumah sakit.

Beberapa topik yang dibahas dalam pencegahan dan pengendalian infeksi adalah:

1. Sanitasi Tangan

Cara terbaik untuk menghentikan penularan infeksi adalah dengan mencuci tangan dengan benar dan sering bagi pasien, tenaga kesehatan, dan tamu. Jika akses ke sabun dan air terbatas, penggunaan pembersih tangan juga dapat bermanfaat.

2. Disinfeksi dan Sterilisasi

Untuk menghentikan penyebaran bakteri berbahaya, peralatan dan instrumen medis harus dibersihkan atau disterilkan secara menyeluruh.

3. Mengenakan alat pelindung diri

Saat bekerja dengan pasien atau barang yang mungkin terkontaminasi, tenaga medis harus mengenakan alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, dan jas steril.

4. Isolasi Pasien

Untuk menghentikan penyebaran penyakit ke pasien lain, pasien dengan infeksi menular sering kali dipisahkan di area tertentu.

5. Pemantauan dan Pelaporan Infeksi

Untuk mengambil tindakan pencegahan tambahan, fasilitas kesehatan harus mengawasi prevalensi infeksi dan melaporkannya dengan tepat.

6. Pengelolaan Limbah Medis

Untuk mencegah penularan infeksi, limbah medis perlu ditangani dengan tepat.

7. Instruksi dan Praktik

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan difasilitasi dengan mendidik dan melatih pasien dan tenaga medis tentang teknik pencegahan infeksi.

F. Penutup

Sterilisasi merupakan prosedur yang menggunakan teknik tertentu untuk menghasilkan hasil yang diinginkan, yaitu keadaan di mana keberadaan mikroorganisme sterilisasi dalam jumlah yang cukup tidak lagi terdeteksi. Karena peralatan medis apa pun yang bersentuhan langsung dengan pasien berpotensi menyebarkan infeksi, memiliki persediaan steril sangat penting untuk membatasi penyebaran penyakit dalam sistem perawatan kesehatan. Rumah sakit dituntut untuk selalu memperhatikan kondisi peralatan medis yang memenuhi standar dengan proses sterilisasi agar peralatan medis terbebas dari segala mikroorganisme atau patogen penyebab penyakit.

Referensi

Darmadi. 2008. Infeksi Nosokomial. Salemba Medika : Jakarta.

Dwiyani Nia.(2022). Analisis Kegiatan Sterilisasi Guna Mencegah Infeksi Nosokomial Di Csd Rumah Sakit Al-Islam Bandung. *Journal of Hospital Administration PPT ARSI* Vol. 1, No. 1 (2022) pp. 14 – 24. Politeknik Piksi Ganesha : Bandung.

Hartati DKK (2023), Manajemen Kesehatan Strategi dan Praktik untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan. CV Gita Lentera : Sumatra Barat.

Lilis Suryani dkk. 2023. Buku Ajar Manajemen Patient Safety. PT Sonpedia Publishing Indonesia : Kota Jambi.

Ma'at Suprpto dkk.2009. Sterilisasi dan Disinfeksi. Airlangga University Press : Surabaya.

Murwani & Herlambang. 2012. Cara Mudah Memahami Manajemen Kesehatan dan Rumah sakit. Gosyen Publishing : Yogyakarta.

Sabarguna, Subirosa Boy. 2011. Bangunan Rumah Sakit Pelayanan, Arsitek dan Kontruksi. Salemba Medika : Jakarta.

Septiari. 2017 . Infeksi Nosokomial. Nuha Medika : Yogyakarta.

Soedarto. 2016. Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit. CV Sagung Seto : Jakarta.

Raudah, Tien Zubaidah, Imam Santoso.(2017). Efektivitas Sterilisasi Metode Panas Kering Pada Alat Medis Ruang Perawatan Luka Rumah Sakit Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 14 No. 1 Januari 2017* : Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Jurusan Kesehatan Lingkungan.

Tutiany et al.,2017. Manajemen Keselamatan Pasien : Bahan Ajar Keperawatan. Jakarta : Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Glosarium

A

APD : adalah singkatan dari Alat Pelindung Diri, yaitu alat yang dipakai untuk melindungi tubuh dari bahaya di tempat kerja. APD dapat berupa pakaian, penutup kepala, pelindung mata, pelindung telinga, dan lain-lain.

Autoklaf : adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan benda dengan uap panas bertekanan tinggi. Autoklaf digunakan untuk membunuh mikroorganisme seperti jamur, bakteri, virus, dan parasit.

C

CSSD *Central Sterile Supply Department* adalah instalasi di rumah sakit yang bertanggung jawab atas sterilisasi alat-alat medis. CSSD juga berperan dalam mendukung kelancaran pelayanan di rumah sakit.

N

Nosocomial : istilah medis yang merujuk pada infeksi yang terjadi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.

M

Mikroorganisme : adalah makhluk hidup berukuran mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mikroorganisme juga disebut mikroba.

P

Pathogen : adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada organisme lain, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Patogen dapat berupa virus, bakteri, jamur, parasit, dan mikroorganisme lainnya.

PPI : Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS UNTUK MENGURANGI RISIKO INFEKSI

A. Pendahuluan

Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh adalah rumah sakit. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur tentang pengertian rumah sakit.

World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa rumah sakit merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan dan memberikan kontribusi yang signifikan akan antisipasi penyakit, penyembuhan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Antisipasi penyakit, pelayanan kesehatan, penelitian medis, dan pelatihan tenaga kesehatan merupakan beberapa tugas penting yang diakui oleh WHO (WHO,2017).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 memperkuat pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengelolaan limbah medis sekaligus menurunkan risiko penularan penyakit, kerusakan lingkungan, efek buruk pada kesehatan, dan pemanfaatan limbah medis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 mendukung hal ini dalam konteks kesehatan lingkungan rumah sakit. Sebagaimana peraturan tersebut menghimbau akan pentingnya standar mutu kesehatan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan rumah sakit.

Baik keuntungan langsung maupun tidak langsung dari pengendalian lingkungan rumah sakit turut menambah standar umum layanan rumah sakit. Pengendalian lingkungan rumah sakit menghadapi beberapa masalah yang menantang. Limbah rumah sakit menjadi salah satu masalah yang sangat sensitif akan undang-undang pemerintah. Sebagai salah satu penghasil sampah terbesar, rumah sakit berpotensi mencemari lingkungan, yang mampu memberikan dampak buruk bagi masyarakat serta rumah sakit (Adisasmito, 2008).

Pengendalian limbah medis rumah sakit dibuat berdasarkan Permenkes untuk mencegah timbulnya risiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Berbagai jenis limbah medis di rumah sakit baik yang infeksius maupun non infeksius apabila tidak diolah dengan baik akan berakibat buruk bagi masyarakat

rumah sakit (petugas kesehatan, pasien dan penjenguk) dalam bentuk infeksi nosokomial (Erma K, 2017).

B. Pengertian Nosokomial dan Pengelolaan Limbah medis Rumah Sakit

Infeksi nosokomial di rumah sakit diatur dalam Peraturan Kemenkes nomor 27 tahun 2017, yang menjelaskan tentang tata cara pencegahan dan penanganan infeksi di fasilitas kesehatan. Istilah "nosokomial" menggambarkan penyakit atau kondisi yang diderita pasien saat berada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani "nosokomeion" yang berarti "rumah sakit". Infeksi yang timbul di lingkungan rumah sakit disebut nosokomial. Jika suatu penyakit diderita pasien saat sedang menjalani perawatan di rumah sakit, maka penyakit tersebut dikategorikan sebagai infeksi nosokomial. Ini mencakup penyakit yang mungkin baru memperlihatkan tanda sesudah pasien kembali ke rumah, selain infeksi yang berdampak pada staf rumah sakit. Diagnosis penyakit ditegakkan jika penyakit tersebut muncul setidaknya 48 jam sesudah rawat inap (Halodokter).

Rumah sakit akan memproduksi sampah dalam jumlah yang signifikan setiap harinya, khususnya limbah medis, selama menjalankan aktivitas pelayanan kesehatannya (Aini, 2019). Sampah yang dihasilkan oleh rumah sakit akan diolah sesuai dengan Kepmenkes nomor 1204 tahun 2004, yang menggarisbawahi bahwa pengelolaan limbah medis meliputi penyortiran, pengumpulan, pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pembuangan limbah medis.

C. Klasifikasi Limbah Rumah Sakit

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Limbah medis rumah sakit mempunyai banyak klasifikasi, antara lain limbah infeksius, patologis, farmasi, antineoplastik, benda tajam, sampah radioaktif, dan sampah kimiawi. Limbah medis mampu berbentuk padat, cair, zat, dan gas. Limbah medis mampu berupa senyawa toksik, mikroba infeksius, dan berbagai macam komponen radioaktif.

Limbah rumah sakit meliputi semua sampah padat dan sampah cair yang dihasilkan dari aktivitas operasional rumah sakit, baik aktivitas medis maupun non-medis, yang diduga memuat patogen, komponen berbahaya, dan komponen radioaktif (Riska, O. 2019). Secara umum, sampah rumah sakit diklasifikasikan kedalam dua jenis, yakni sampah medis dan sampah non-medis (Pertiwi et al., 2017).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adisasmito, Wiku (2017), limbah medis bersumber dari aktivitas medis, farmasi kedokteran gigi, atau aktivitas sejenisnya yakni pengobatan, perawatan, atau penelitian yang melibatkan produk beracun,

menular, berbahaya, atau berpotensi membahayakan, kecuali tindakan antisipasi keselamatan khusus diterapkan.

Sampah Non-medis adalah limbah padat yang diperoleh dari aktivitas non-medis di lingkungan rumah sakit, seperti sampah dapur, kantor, kebun, dan halaman, yang mampu didaur ulang jika tersedia teknologi yang tepat. Sampah non-medis ini meliputi kertas, kardus, plastik, kaleng, botol, sampah organik, daun, dan komponen sejenisnya. Sampah ini tidak tergolong sampah berbahaya dan beracun (B3), sehingga mampu dibuang bersamaan dengan sampah dari sumber lain. (Asmadi, 2013, hlm. 7).

Pengelompokan sampah medis mampu dilakukan dengan menggunakan pengelompokan, kode warna, simbol, dan wadah atau kemasan yang mudah diakses dan dipahami oleh petugas maupun masyarakat.

Tabel 1. Kelompok, Kode Warna, Simbol, Wadah/Kemasan, Limbah Medis

No.	Kelompok limbah	Kode warna	Simbol	Kemasan	Pengolahan
1.	Limbah infeksius	Kuning		Kantong plastik kuat dan anti bocor	Disinfeksi/ <i>autoklaf</i> / gelombang mikro dan pencacahan- penghancuran
2.	Limbah patologis	Kuning		Kantong plastik kuat dan anti bocor	Insinerasi atau penguburan
3.	Limbah benda tajam	Kuning		Kontainer plastik kuat dan anti bocor atau <i>safety box</i>	Desinfeksi (kimiawi)/ <i>autoklaf</i> / gelombang mikro dan penghancuran- pencacahan

4.	Limbah kimia	Coklat	-	Kantong plastik atau kontainer	Pengolahan kimiawi ditimbun di fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>) untuk limbah padat.
5.	Limbah farmasi	Coklat	-	Kantong plastik atau kontainer	Insinerasi/destruksi dan obat-obatan ditimbun di fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>)
6.	Limbah siktotoksik	Ungu		Kantong plastik atau kontainer plastik kuat dan anti bocor	Insinerasi/destruksi dan obat-obatan ditimbun di fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>).
7.	Limbah Radioaktif	Merah		Kantong boks timbal (Pb) dengan simbol radioaktif	Dilakukan pengelolaan sesuai peraturan perundang undangan di bidang ketenaganukliran

(Sumber: Permenlhk No.56 Tahun 2015)

Wilson (1977) merekomendasikan penggunaan kantong plastik di tempat sampah. Kantong plastik memudahkan pembungkusan sampah selama pengumpulan, sehingga meminimalkan kontak mikroba langsung dengan manusia, mengurangi bau, menambah daya tarik estetika, dan menyederhanakan pembersihan tempat sampah.

D. Sumber – Sumber Limbah Medis Rumah Sakit

Limbah rumah sakit bersumber dari beragam aktivitas medis, mencakup operasi, pekerjaan laboratorium, dan operasi farmasi. Limbah medis mencakup berbagai kategori, mencakup limbah infeksius, patologis, farmasi, benda tajam, dan radioaktif.

Adapun sumber limbah medis sebagai berikut:

1. Limbah infeksius yang berhubungan dengan komponen-komponen yang berhubungan dengan pasien yang membutuhkan isolasi karena penyakit infeksius, seperti yang dirawat di ruang perawatan intensif, serta limbah laboratorium dari pemeriksaan mikrobiologi yang dilakukan di klinik rawat jalan dan ruang perawatan. Kategori ini juga mencakup cairan tubuh, khususnya darah dan cairan yang sangat tercampur darah, yang membutuhkan pengendalian yang cermat.
2. Organ, bagian tubuh, cairan tubuh, plasenta, darah, janin manusia, dan bangkai hewan merupakan Limbah jaringan tubuh (A. Pruss et al., 2005).
3. Limbah benda tajam yang mencakup benda atau alat yang mempunyai tepi tajam, sudut, atau komponen menonjol yang berpotensi menimbulkan luka atau tusukan pada kulit. Beberapa contohnya adalah jarum suntik, peralatan infus, pipet Pasteur, pecahan kaca, dan pisau bedah. Keberadaan komponen kimia beracun atau radioaktif dalam sisa benda tajam menambah risiko infeksi atau cedera. Pemanfaatan serpihan tajam untuk penanganan infeksi atau penyakit menular secara signifikan menambah risiko penyebaran penyakit (Depkes RI, 2014).
4. Limbah farmasi bersumber dari berbagai sumber, mencakup obat-obatan yang kedaluwarsa, obat-obatan yang tidak mampu digunakan karena tidak sesuai dengan spesifikasi atau tercampur, obat-obatan yang dibuang oleh pasien atau masyarakat, kelebihan obat dari institusi kesehatan, dan limbah yang dihasilkan selama proses pembuatan (Kementerian Kesehatan, 2020).
5. Limbah antineoplastik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan limbah yang dihasilkan dari komponen tercampur yang digunakan dalam penyiapan dan pemberian obat antineoplastik yang digunakan dalam kemoterapi kanker. Obat-obatan ini mempunyai kapasitas untuk menghancurkan atau menghambat pertumbuhan sel hidup. Komponen yang tercampur dengan obat antineoplastik selama

peracikan, pengumpulan, atau pemberian terapi antineoplastik disebut sebagai limbah antineoplastik (Kementerian Kesehatan, 2020).

Penyortiran harus dilakukan di area sekitar sumber limbah dan harus terjadi selama proses penyimpanan, pengolahan, dan pengumpulan (Nurazizah, 2024).

E. Dampak Limbah Medis terhadap Infeksi Nosokomial

Komplikasi yang paling umum dalam pelayanan kesehatan adalah infeksi nosokomial, yakni infeksi yang dijumpai di rumah sakit. *Healthcare Associated Infections* (HAIs) adalah infeksi yang dijumpai selama perawatan di rumah sakit, dan umumnya disebut sebagai Infeksi nosokomial (Badi A, M., 2007). WHO (2011) mendefinisikan HAIs sebagai infeksi yang dijumpai pasien selama intervensi medis dan prosedur perawatan di tempat pelayanan kesehatan. Infeksi ini biasanya muncul dalam waktu 48 jam sesudah pasien keluar dari fasilitas dan dalam waktu 30 hari sesudahnya. Berbagai agen infeksius, mencakup mikroba, virus, dan jamur berkewajiban atas HAIs.

Melalui penyebaran langsung dan tidak langsung, Darmadi (2008) mengidentifikasi dua mekanisme penyebaran infeksi yakni, penyebaran langsung terjadi melalui droplet nuklir dari staf, keluarga, atau penjenguk, melalui darah selama transfusi, dan antar pasien. Sebaliknya, penyebaran tidak langsung biasanya melibatkan vektor atau mikroorganisme. Limbah medis yang tidak diolah dengan buruk mampu kedalam saluran bagi berbagai vektor, seperti yang ditularkan melalui kendaraan, vektor, makanan, air, dan udara.

Limbah medis yang tidak diolah dengan benar mampu menambah risiko Nosokomial. Limbah medis berpotensi mencemari lingkungan dan air, sehingga menjadi sumber penyakit.

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang umumnya muncul 48 jam atau lebih sesudah pasien masuk dan terjadi selama pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit atau sarana kesehatan lainnya. Infeksi nosokomial dikaitkan dengan angka kematian yang tinggi, lama tinggal di rumah sakit, dan pengeluaran ekonomi yang besar. Alomedica (2024) memperkirakan bahwa 7% pasien pada negara maju dan 10% pasien pada negara berkembang tertular Nosokomial.

Infeksi nosokomial, yang juga disebut *Hospital Acquired Infection* (HAIs), mengacu pada infeksi yang diperoleh dan berkembang saat pasien menerima perawatan di rumah sakit (WHO, 2004). Istilah "infeksi nosokomial" mengacu pada penyakit yang berkembang di sarana pelayanan kesehatan atau rumah sakit sesudah perawatan yang berlangsung minimal 48 jam. Pasien tidak melewati masa inkubasi sebelum melakukan perawatan di rumah sakit. Infeksi nosokomial tidak muncul dari

infeksi sebelumnya dengan penyakit yang sebelumnya dialami oleh pasien. Karena infeksi nosokomial dapat menyebar dari pasien ke petugas kesehatan, dari pasien ke penjenjeng atau anggota keluarga, dan dari petugas kesehatan ke pasien, maka pasien, petugas kesehatan, dan orang yang mendampingi pasien berisiko tertular infeksi ini (Prawiroharjo, 2004).

Adapun hasil penelitian WHO tahun 2009 yang menyatakan sekitar 8,7% dari 55 rumah sakit di 14 negara di Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Pasifik melaporkan infeksi nosokomial. Pada 10%, frekuensinya secara signifikan lebih besar di Asia Tenggara. Menurut survei prevalensi WHO tahun 2014, yang dilakukan di 55 rumah sakit yang tersebar di 14 negara di empat Wilayah WHO (Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat), rata-rata 8,7% pasien rumah sakit mendapatkan infeksi nosokomial. Lebih dari 1,4 juta orang di seluruh dunia sekarang terkena dampak masalah dari infeksi yang didapat di rumah sakit. Dengan tingkat infeksi nosokomial masing-masing 11,8% dan 10,0%, rumah sakit Timur Tengah dan Asia Tenggara memiliki tingkat tertinggi. Namun, di wilayah Pasifik Barat diangka 9% dan Eropa di angka 7,7% (WHO, 2013).

Limbah medis yang dihasilkan di fasilitas kesehatan meningkat signifikan akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, jumlah limbah medis akibat penggunaan alat pelindung diri (APD) bisa meningkat tiga hingga empat kali lipat. Institusi kesehatan menghasilkan lebih banyak limbah medis akibat meningkatnya kasus positif Covid-19. Penanganan limbah medis yang buruk dapat menimbulkan risiko kesehatan, termasuk kecelakaan akibat benda tajam dan penyebaran penyakit seperti hepatitis dan HIV, serta pencemaran lingkungan (Kemenko, 2021).

Angka terjadinya infeksi nosokomial rata-rata adalah 9,8% dengan kisaran 6% sampai 16% di tahun 2010 (Nugraheni et al., 2012). Pada tahun 2014, tercatat angka terjadinya Infeksi nosokomial di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, rumah sakit rujukan di NTT. Kasus infeksi nosokomial di bulan Februari 2014 adalah 0,17%, di bulan Maret 2014 adalah 0,15%, dan selanjutnya menurun menjadi sekitar 0,04% di bulan Mei. Meskipun demikian, terjadi kenaikan sebesar 0,69% pada bulan Juni (RSUD Kupang, 2014).

Keefektifan pelayanan rumah sakit sangat dipengaruhi oleh angka terjadinya infeksi nosokomial. Angka terjadinya infeksi nosokomial di rumah sakit ditetapkan kurang dari 1,5%, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008. Tingginya angka infeksi nosokomial mampu mengakibatkan pencabutan izin operasional rumah sakit. Menurut Darmadi (2008), perusahaan asuransi enggan menanggung biaya yang terkait dengan infeksi ini.

Petugas kesehatan dan pengolah limbah medis padat menghadapi tantangan penting dalam memastikan keselamatan saat bekerja di lingkungan berbahaya setiap hari. Petugas kesehatan dan pengolah limbah medis padat menghadapi risiko pekerjaan yang signifikan, karena paparan patogen menambah kemungkinan penyakit berbahaya dan potensi kematian (Pruss, 2005). Infeksi nosokomial di antara pengolah limbah medis padat tidak hanya menurunkan produktivitas kerja tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan, yang berpotensi menyebabkan kematian bagi pengolah itu sendiri (Nugraheni, *dkk*, 2012).

Efek utama dari risiko limbah medis berkaitan dengan petugas kebersihan dan petugas pengendalian limbah rumah sakit. Pertimbangan ini penting bagi manajemen rumah sakit untuk mengurangi terjadinya infeksi nosokomial dalam lingkungan pelayanan kesehatan.

F. Alur Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

Produksi limbah padat medis di Indonesia melonjak seiring dengan semakin banyaknya rumah sakit. Kondisi ini mampu menambah kemungkinan timbulnya limbah/sampah rumah sakit yang mampu mengakibatkan pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, dan penyebaran penyakit. Aktivitas operasional rumah sakit memproduksi berbagai macam limbah, baik berbentuk padat, cair, maupun gas, yang seringkali memuat patogen dan zat yang tergolong limbah berbahaya dan beracun (B3). Limbah ini mampu berakibat buruk akan kualitas lingkungan dan kesehatan manusia (Natasia AS, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang telah menerapkan praktik pengendalian limbah medis sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tidak terkendalinya peredaran limbah medis di beberapa daerah disebabkan oleh terbatasnya kapasitas pengangkut berizin milik rumah sakit. Pengendalian limbah medis rumah sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020.

Selanjutnya, pengendalian limbah medis juga diatur dalam Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang mengatur tentang pengendalian limbah medis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkewajiban atas pembinaan dan pengawasan akan pengangkut dan perusahaan pengolah limbah medis berizin.

Rumah sakit wajib menetapkan prosedur dan alur kerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan sumber dan jenis limbah medis yang dihasilkan.

Proses pengendalian limbah medis padat di RSUD X tergambar dalam alur pengendalian limbah medis padat berikut ini.

1. Petugas melakukan proses pemilihan
2. Ruang Tindakan
3. Area Penyimpanan Barang Tercampur
4. Tempat Pengumpulan
5. Pembakaran Limbah Medis Padat di Insenerator
6. Residu sisa pembakaran
7. Pengumpulan limbah B3 oleh entitas pihak ketiga.
8. Pengendalian limbah B3 oleh entitas pihak ketiga.

Penelitian ini mengkaji perilaku tenaga kesehatan di RS X. Perilaku tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi mampu ditingkatkan dengan menambah kinerja dan kepatuhan akan aktivitas tersebut. RSUD X memproduksi limbah infeksius, limbah benda tajam, limbah patologi, dan limbah farmasi dalam aktivitas operasionalnya. Di RSUD X, limbah farmasi jarang dihasilkan; bila pun dihasilkan, limbah tersebut disimpan pada tempat yang telah ditentukan. Limbah farmasi jarang dihasilkan, karena obat-obatan di RSUD X digunakan secara terus-menerus hingga habis. Limbah antineoplastik tidak ada di rumah sakit karena tidak adanya pelayanan medis yang memproduksi limbah tersebut. Limbah radioaktif dari RSUD X yang dihasilkan oleh instalasi radiologi akan diolah oleh perusahaan pihak ketiga yang bekerja sama dengan rumah sakit, dengan tujuan agar limbah radiologi tidak masuk ke TPS B3 RS. Rumah sakit X tidak memproduksi limbah kimia, limbah logam berat, maupun limbah kontainer bertekanan (Nurazizah, 2024).

Surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang kewajiban sarana kesehatan untuk mendirikan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3 guna menanggulangi dampak pencemaran lingkungan di sekitar rumah sakit telah diterbitkan.

G. Penanganan dan Sistem Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit

Aktivitas kesehatan lingkungan rumah sakit difokuskan pada upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat bagi pasien, staf, penjuruk, dan masyarakat sekitar. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan timbulnya pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan yang berkaitan dengan operasional rumah sakit.

Pengendalian limbah rumah sakit meliputi proses penyortiran dan pengumpulan limbah di sumbernya, kemudian diangkut, disimpan, dan akhirnya dimusnahkan (Djohan & Halim, 2013).

Sangat penting untuk memastikan bahwa limbah rumah sakit diolah dengan tepat, khususnya limbah medis yang bersifat infeksius. Pengendalian limbah medis yang tidak bersifat infeksius sering kali disamakan dengan pengendalian limbah yang bersifat infeksius. Masalah pengendalian limbah medis semakin rumit dengan adanya kombinasi sampah medis dan non-medis.

Menurut Depkes RI 2004, limbah biasanya dikumpulkan di tempat produksi untuk jangka waktu tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, masing-masing unit harus dilengkapi dengan wadah pengumpulan, yang mempunyai bentuk, ukuran, dan kapasitas yang cocok dengan jenis limbah yang dihasilkan. Limbah tidak boleh berada di tempat pengumpulan dalam waktu lama.

Pengendalian limbah medis rumah sakit melibatkan serangkaian tindakan, mencakup penyortiran, pengemasan, pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan akhir (Herati, 2017). Pengendalian limbah medis merupakan komponen penting dari inisiatif kesehatan lingkungan di rumah sakit, yang dirancang untuk menjaga kesehatan masyarakat akan risiko yang terkait dengan tercemarnya lingkungan yang berasal dari limbah/sampah rumah sakit dan untuk mengurangi tersebarnya penyakit. Setiap kategori limbah medis membutuhkan protokol penanganan khusus. Kegagalan untuk mematuhi prosedur yang tepat mampu mengakibatkan konsekuensi yang lebih buruk (Asrun et al., 2020).

Pentingnya sistem pengolahan limbah medis di rumah sakit, karena praktik yang tepat mampu mengganggu penyebaran penyakit menular, khususnya infeksi nosokomial. Sebaliknya, pengendalian yang tidak memadai mampu mendorong lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya mikroba bakteri, virus, kuman dan hewan pengganggu, sehingga memudahkan penyebaran penyakit. Limbah medis padat diklasifikasikan sebagai limbah B3. Pengelolaan limbah B3 yang tidak tepat di rumah sakit mampu menyebabkan infeksi, kerusakan lingkungan, dan penularan penyakit infeksi nosokomial.

Dampak tersebut diharapkan mampu dikurangi melalui pengendalian limbah medis berbahaya yang efektif (Purwanti, Alvionita Ajeng, 2015). Keberadaan partikel debu dalam limbah mampu mengakibatkan kontaminasi peralatan medis dan makanan, penyebaran patogen, serta pencemaran udara. Volume limbah yang dihasilkan oleh aktivitas operasional rumah sakit akan

dipengaruhi oleh pengelolaan limbah medis yang tidak tepat dan tidak mematuhi standar dan peraturan yang berlaku (Yahar, 2011).

Menurut Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015 yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan teknis pengendalian limbah komponen berbahaya dan beracun dari sarana pelayanan kesehatan, petugas pengumpul limbah yang berkewajiban langsung dalam penanganan limbah harus melakukan beberapa tindakan khusus, diantaranya yakni:

1. Sampah diangkut ke lokasi pengumpulan yang ditentukan setiap hari atau sesuai kebutuhan.
2. Setiap wadah sampah harus dicantumkan simbol dan label untuk memperlihatkan kategori sampah, serta informasi mengenai sumber sampah.
3. Wadah sampah harus segera diganti dengan yang baru dan serupa untuk pembuangannya.
4. Wadah sampah baru harus selalu tersedia di semua lokasi produksi sampah.
5. Undang-undang dan peraturan terkait sektor nuklir harus dipatuhi dalam pengumpulan sampah radioaktif.

Proses pengumpulan sampah dimulai dengan mengosongkan tempat sampah di masing-masing unit, yang selanjutnya diangkut ke tempat pengumpulan atau pembuangan setempat. Pengumpulan biasanya dilakukan dengan gerobak dorong. Namun, pengumpulan mampu difasilitasi di gedung bertingkat dengan memasang saluran pembuangan sampah atau lift di setiap sudut bangunan. Kendaraan khusus digunakan untuk mengangkut sampah dari sarana tersebut. Kantong sampah harus ditutup dalam wadah yang kuat dan tertutup rapat sebelum dimasukkan ke dalam kendaraan pengangkut. Akses manusia dan hewan ke dalam wadah sampah harus dibatasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2004).

Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari sarana kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Lingkungan Nomor 56 Tahun 2015 yang membagi pengumpulan kedalam dua kategori, yakni pengumpulan internal dan pengumpulan eksternal. Pengumpulan internal dimulai dari tempat pengumpulan awal dan berlanjut ke wadah penyimpanan sementara atau tempat pembuangan/pengolahan yang letaknya berdekatan dengan tempat penghasil limbah(Yahar, 2011). Untuk pengumpulan internal yang menggunakan gerobak dorong limbah, spesifikasi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Memudahkan bongkar muat sampah
- b. Troli atau kontainer yang digunakan pada tahap pengumpulan sampah tidak boleh mempunyai sisi yang tajam

c. Tidak sulit untuk dibersihkan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2024, untuk memutus penyebaran infeksi nosokomial, petugas yang terlibat dalam pengumpulan limbah harus mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, peralatan kebersihan pribadi dan pengumpulan limbah harus menjalani pembersihan dan disinfeksi setiap hari dengan agen yang sesuai, mencakup *klorin*, *formaldehida*, *fenolik*, dan *senyawa asam* (Nurazizah, 2024).



Gambar 2 Contoh Tata Letak Rute Sistem Pengumpulan dan Pengumpulan Limbah dari Aktivitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(Sumber: Permenlhk No.56 Tahun 2015)

Pengendalian limbah mampu dilakukan melalui metode kimia dan biologis untuk mengurangi dampak buruk akan lingkungan masyarakat. Pengelolaan biologis mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pengendalian biologis menawarkan keuntungan karena bebas dari efek samping yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan, serta hemat biaya. Namun, kekurangan yang perlu diperhatikan adalah waktu yang lama untuk mencapai hasil yang stabil (Pedoman Teknis-IPSL, 2021).

Untuk mencegah masalah terkait pengelolaan limbah medis, rumah sakit perlu memastikan alokasi sumber daya dan prasarana yang mencukupi, di samping menawarkan pelatihan kepada staf tentang masalah kritis ini. Pengimplementasian sistem pengendalian limbah medis yang kuat di rumah sakit akan menambah praktik keseluruhan yang terkait dengan pengendalian limbah medis. Untuk mempromosikan lingkungan yang sehat dan aman dengan menerapkan praktik pengendalian limbah medis yang efektif. Pengendalian limbah medis yang benar menjadi fokus rumah sakit untuk menjaga kesehatan masyarakat, memberikan keselamatan profesional perawatan kesehatan, dan melindungi lingkungan tempat mereka beroperasi. Sudah menjadi hal utama bagi rumah sakit untuk mengadopsi

praktik pengendalian limbah yang efisien dengan melakukan aktivitas sanitasi yang tepat (Pipi A, et al., 2023).

H. Penutup

Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan membutuhkan pengendalian limbah medis yang efektif untuk memastikan kenyamanan dan kebersihan, karena hal ini penting untuk menghentikan tersebarnya penyakit yang menular, khususnya infeksi nosokomial. Volume limbah medis rumah sakit terus meningkat, dengan sarana pengendalian limbah medis yang tidak mencukupi untuk mengatasi kenaikan ini.

Proses pengelolaan limbah medis yang bersumber pada peraturan 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Lingkungan Rumah Sakit.

Referensi

- Aini, F. (2019). Pengelolaan Sampah Medis Rumah Sakit Atau Limbah B3 (Bahan Beracun Dan Berbahaya) Di Sumatera Barat. *Education and developmen*, 13-24.
- Adisasmito, Wiku. (2017). Pengelolaan Limbah Medis. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Adisasmito. (2008). Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit: Dampak dan Strategi Pengendalian. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran FKUI.
- Darmadi, S. (2008). Infeksi Nosokomial Problematika dan Pengendalian. Jakarta. Salemba Medika
- Erma K. (2017). Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Infeksi Nosokomial pada Pengelolaan Limbah Medis Padat (*Cleaning Service*) di Rumah Sakit Bangkinang
- Kepmenkes No. 7 Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- Nugraheni, dkk.(2012).*AngkaTerjadinyaInfe ksi Nosocomial di RSUD Kupang*, NTT. Di akses tanggal 3 maret 2025.
- Nurazizah. (2024). Analisis Pengelolaan Limbah Medis Padat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
- Permenkes RI No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kesehatan Lingkungan Publik.
- Peraturan Mentri Kesehatan RI, Nomor 18 Tahun 2020 Tentang pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di suatu wilayah, diselenggarakan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. [https:// peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id)
- Peraturan Mentri Kesehatan RI, Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Antisipasi Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan [https:// peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id)
- Pedoman Pengelolaan Limbah Medis RSUD dr, Zainoel Abidin Nomor : 075/1275/IPSL/2021
- Pipi, A., Furqan, (2023). Penerapan Sistem Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan. <https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp/article/view/947>
- UU RI, (2009). Tentang Rumah Sakit No. 44 Tanggal 28 Oktober <https://peraturan.bpk.go.id>
- WHO, (2017), *Safe management of wastes from health -care activities: a summary*.

Glosarium

H

HAIs: adalah infeksi yang terjadi pada pasien saat atau sesudah melakukan perawatan kesehatan

BAB IV

STRATEGI MULTIDISIPLIN UNTUK MENGENDALIKAN INFEKSI NOSOKOMIAL

A. PENDAHULUAN

Infeksi nosokomial atau *Healthcare-Associated Infection (HAI)* merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem pelayanan kesehatan global. Infeksi ini terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan dan dapat menyebabkan peningkatan morbiditas, mortalitas, serta beban ekonomi yang signifikan bagi pasien dan institusi kesehatan (*World Health Organization [WHO], 2020*). Menurut laporan WHO, sekitar 7 dari 100 pasien di negara maju dan 10 dari 100 pasien di negara berkembang mengalami infeksi nosokomial selama masa perawatan di rumah sakit. Kondisi ini menunjukkan bahwa infeksi nosokomial masih menjadi masalah serius yang membutuhkan strategi pengendalian yang efektif dan terintegrasi.

Di Indonesia, infeksi nosokomial menjadi perhatian utama dalam sistem kesehatan nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017), angka kejadian infeksi nosokomial di berbagai rumah sakit masih cukup tinggi, terutama dalam bentuk infeksi saluran pernapasan (*Ventilator-Associated Pneumonia/VAP*), infeksi saluran kemih terkait kateter (*Catheter-Associated Urinary Tract Infection/CAUTI*), infeksi aliran darah (*Central Line-Associated Bloodstream Infection/CLABSI*), dan infeksi luka operasi (*Surgical Site Infection/SSI*). Faktor risiko utama yang menyebabkan tingginya angka infeksi ini meliputi penggunaan antibiotik yang tidak rasional, prosedur invasif, kebersihan tangan yang buruk, serta kepatuhan yang rendah terhadap standar pencegahan dan pengendalian infeksi (*Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2021*).

Salah satu tantangan dalam pencegahan infeksi nosokomial adalah perlunya pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai profesi dalam sistem kesehatan. Peran dokter, perawat, farmasis, ahli mikrobiologi, serta manajemen rumah sakit menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan perawatan yang aman bagi pasien. Program seperti Antibiotic Stewardship Program (ASP) dan pelaksanaan protokol kebersihan tangan berbasis rekomendasi WHO telah terbukti mengurangi angka kejadian infeksi di berbagai negara (Magill et al., 2018).

Seiring dengan perkembangan teknologi kesehatan, inovasi dalam pencegahan infeksi nosokomial juga terus berkembang. Penggunaan teknologi sterilisasi modern, pemantauan kebersihan berbasis digital, serta pengembangan vaksin dan terapi imunomodulator menjadi strategi baru dalam meningkatkan

efektivitas pengendalian infeksi (Monegro, Muppidi, & Regunath, 2020). Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kepatuhan tenaga kesehatan serta dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah dan manajemen rumah sakit.

Buku ini disusun untuk memberikan wawasan komprehensif mengenai strategi multidisiplin dalam pencegahan infeksi nosokomial. Dengan menggabungkan teori, praktik, serta studi kasus, diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, serta pemangku kebijakan dalam memahami dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Dengan adanya sinergi yang baik antarprofesi dan penerapan standar pencegahan yang ketat, angka kejadian infeksi nosokomial dapat ditekan, sehingga kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat secara signifikan.

1. Definisi dan Klasifikasi Infeksi Nosokomial

a) Definisi Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial, yang dikenal juga sebagai *Healthcare-Associated Infection (HAI)*, merupakan infeksi yang didapat oleh pasien selama perawatan di fasilitas layanan kesehatan yang sebelumnya tidak ada atau tidak dalam masa inkubasi saat pasien masuk ke fasilitas tersebut (WHO, 2020). Infeksi ini dapat terjadi di rumah sakit, klinik, panti jompo, atau fasilitas kesehatan lainnya dan dapat muncul setelah pasien dipulangkan dari fasilitas tersebut (CDC, 2021).

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017), infeksi nosokomial terjadi minimal 48 jam setelah pasien dirawat dan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk patogen yang resistan terhadap antibiotik, kurangnya kepatuhan terhadap standar higiene, serta prosedur invasif yang meningkatkan risiko infeksi.

Infeksi nosokomial tidak hanya berdampak pada pasien, tetapi juga pada tenaga medis, pengunjung, dan pekerja fasilitas kesehatan lainnya. Akibat dari infeksi ini meliputi peningkatan morbiditas dan mortalitas pasien, perpanjangan masa rawat inap, serta peningkatan biaya perawatan kesehatan (WHO, 2020).

b) Klasifikasi Infeksi Nosokomial

Berdasarkan lokasi dan jenis patogennya, infeksi nosokomial dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Infeksi Saluran Pernapasan

Infeksi yang paling sering terjadi di rumah sakit adalah pneumonia nosokomial, terutama *Ventilator-Associated Pneumonia* (VAP) yang terjadi pada pasien yang menggunakan ventilator mekanik lebih dari 48 jam (Magill et al., 2018). Patogen yang sering ditemukan dalam kasus ini meliputi *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii*, dan *Klebsiella pneumoniae*.

2) Infeksi Saluran Kemih (Urinary Tract Infection/UTI)

Infeksi ini sering dikaitkan dengan penggunaan kateter urin jangka panjang atau dikenal sebagai Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) (CDC, 2021). Bakteri seperti *Escherichia coli*, *Enterococcus* spp., dan *Proteus mirabilis* sering ditemukan sebagai penyebab utama infeksi ini.

3) Infeksi Aliran Darah (Bloodstream Infection/BSI)

Infeksi aliran darah dapat terjadi akibat pemasangan intravena jangka panjang, termasuk *Central Line-Associated Bloodstream Infection* (CLABSI). Patogen utama yang berkontribusi dalam infeksi ini adalah *Staphylococcus aureus* dan *Candida* spp. (Monegro et al., 2020).

4) Infeksi Luka Operasi (Surgical Site Infection/SSI)

Infeksi yang terjadi pada luka operasi biasanya disebabkan oleh kontaminasi selama prosedur pembedahan atau ketidaksterilan peralatan bedah. Bakteri yang sering ditemukan dalam infeksi ini adalah *Staphylococcus aureus* (terutama *Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus* atau MRSA) dan *Pseudomonas aeruginosa* (Magill et al., 2018).

5) Infeksi Gastrointestinal

Infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri *Clostridioides difficile*, yang dapat menyebabkan diare berat pada pasien yang menerima terapi antibiotik jangka panjang. Infeksi ini lebih sering terjadi di unit perawatan intensif dan dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik (CDC, 2021).

2. Epidemiologi dan Dampak Infeksi Nosokomial

a) Epidemiologi infeksi nosokomial

Epidemiologi infeksi nosokomial melibatkan studi mengenai pola kejadian, distribusi, serta determinan infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut WHO (2020), infeksi nosokomial terjadi pada sekitar 15% pasien rawat inap di seluruh dunia, dengan angka yang lebih tinggi di negara berkembang akibat keterbatasan sumber daya dan kepatuhan terhadap standar pencegahan.

Di Amerika Serikat, laporan dari *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC, 2021) menunjukkan bahwa sekitar 687.000 kasus infeksi nosokomial terjadi setiap tahunnya, dengan 72.000 kematian terkait infeksi ini. Di Eropa, survei *European Centre for Disease Prevention and Control* (ECDC) mencatat bahwa lebih dari 4 juta pasien mengalami infeksi nosokomial setiap tahunnya, menyebabkan perpanjangan masa rawat inap dan peningkatan penggunaan antibiotik (ECDC, 2019).

Di Indonesia, data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka kejadian infeksi nosokomial di beberapa rumah sakit mencapai 9–16% dari total pasien rawat inap (Kemenkes RI, 2017). Infeksi yang paling umum meliputi pneumonia terkait ventilator (VAP), infeksi aliran darah (CLABSI), infeksi saluran kemih (CAUTI), dan infeksi luka operasi (SSI).

b) Dampak Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek, termasuk kesehatan pasien, biaya ekonomi, serta beban kerja tenaga medis.

1) Dampak terhadap Pasien

Infeksi nosokomial dapat menyebabkan peningkatan angka morbiditas dan mortalitas. Pasien yang mengalami infeksi ini cenderung memiliki masa rawat inap yang lebih lama, tingkat komplikasi yang lebih tinggi, serta risiko kematian yang meningkat. Studi oleh Magill et al. (2018) menunjukkan bahwa pasien dengan infeksi nosokomial memiliki risiko kematian 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pasien tanpa infeksi.

2) Dampak Ekonomi

Biaya perawatan akibat infeksi nosokomial sangat besar. Menurut WHO (2020), pengeluaran tambahan untuk pengobatan infeksi ini dapat mencapai miliaran dolar setiap tahunnya secara global. Di Amerika Serikat, estimasi biaya akibat infeksi nosokomial berkisar \$28 hingga \$45 miliar per tahun (CDC, 2021). Beban ekonomi ini mencakup biaya

tambahan untuk antibiotik, prosedur medis tambahan, serta perpanjangan masa rawat inap.

3) Dampak terhadap Sistem Kesehatan

Infeksi nosokomial juga menambah beban kerja tenaga medis dan mengurangi kapasitas pelayanan rumah sakit. Tingginya angka infeksi ini dapat menyebabkan peningkatan penggunaan antibiotik yang tidak terkendali, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap munculnya resistensi antimikroba (ECDC, 2019).

Kesimpulan

Infeksi nosokomial merupakan tantangan utama dalam pelayanan kesehatan global yang memiliki dampak besar terhadap pasien, ekonomi, dan sistem kesehatan. Pemahaman mengenai epidemiologi dan dampak infeksi ini menjadi dasar bagi pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif. Dengan implementasi protokol pencegahan yang ketat serta pendekatan multidisiplin, angka kejadian infeksi ini dapat dikurangi secara signifikan.

Tujuan dan Ruang Lingkup Buku

Tujuan

Buku ini disusun dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi multidisiplin dalam pencegahan infeksi nosokomial. Secara khusus, tujuan dari buku ini meliputi:

1. Menyediakan landasan teori dan konsep mengenai infeksi nosokomial, termasuk definisi, epidemiologi, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyebarannya.
2. Menganalisis dampak infeksi nosokomial terhadap pasien, tenaga kesehatan, serta sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
3. Menjelaskan strategi pencegahan berbasis bukti yang melibatkan berbagai profesi dalam pelayanan kesehatan, termasuk dokter, perawat, farmasis, serta manajemen rumah sakit.
4. Membahas penerapan teknologi dan inovasi terbaru dalam pencegahan infeksi nosokomial, seperti sistem pemantauan digital dan kebijakan *Antibiotic Stewardship*.

5. Memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di fasilitas kesehatan untuk mengurangi angka kejadian infeksi nosokomial.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup buku ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan infeksi nosokomial, mulai dari konsep dasar hingga strategi pengendalian yang efektif. Secara garis besar, cakupan pembahasan dalam buku ini meliputi:

1. Definisi dan Klasifikasi Infeksi Nosokomial: Menjelaskan berbagai jenis infeksi nosokomial, termasuk etiologi dan mekanisme penyebarannya.
2. Epidemiologi dan Dampak Infeksi Nosokomial : Membahas data epidemiologi global dan nasional, serta dampaknya terhadap sistem kesehatan dan ekonomi.
3. Faktor Risiko dan Mekanisme Penularan: Mengidentifikasi faktor utama yang berkontribusi terhadap penyebaran infeksi nosokomial di fasilitas kesehatan.
4. Strategi Pencegahan Berbasis Multidisiplin: Menguraikan peran tenaga kesehatan dalam pencegahan infeksi, serta pentingnya koordinasi antarprofesi.
5. Kebijakan dan Regulasi dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial : Membahas pedoman dari WHO, CDC, dan regulasi lokal yang mengatur upaya pencegahan.
6. Teknologi dan Inovasi dalam Pengendalian Infeksi: Mengeksplorasi penggunaan teknologi sterilisasi, sistem pemantauan kebersihan, serta terapi berbasis imunologi.
7. Implementasi Program Pencegahan di Rumah Sakit: Studi kasus dan contoh praktik terbaik dalam penerapan program pengendalian infeksi nosokomial.

Dengan cakupan yang luas dan berbasis pada penelitian serta praktik terbaik global, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi tenaga kesehatan dan akademisi dalam upaya menekan angka kejadian infeksi nosokomial di fasilitas pelayanan kesehatan.

Definisi Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial, yang dikenal juga sebagai *Healthcare-Associated Infection (HAI)*, merupakan infeksi yang didapat oleh pasien selama perawatan di fasilitas layanan kesehatan yang sebelumnya tidak ada atau tidak dalam masa inkubasi saat pasien masuk ke fasilitas tersebut (WHO, 2020). Infeksi ini dapat terjadi di rumah

sakit, klinik, panti jompo, atau fasilitas kesehatan lainnya dan dapat muncul setelah pasien dipulangkan dari fasilitas tersebut (CDC, 2021).

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017), infeksi nosokomial terjadi minimal 48 jam setelah pasien dirawat dan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk patogen yang resistan terhadap antibiotik, kurangnya kepatuhan terhadap standar higiene, serta prosedur invasif yang meningkatkan risiko infeksi.

Infeksi nosokomial tidak hanya berdampak pada pasien, tetapi juga pada tenaga medis, pengunjung, dan pekerja fasilitas kesehatan lainnya. Akibat dari infeksi ini meliputi peningkatan morbiditas dan mortalitas pasien, perpanjangan masa rawat inap, serta peningkatan biaya perawatan kesehatan (WHO, 2020).

Klasifikasi Infeksi Nosokomial

Berdasarkan lokasi dan jenis patogennya, infeksi nosokomial dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Infeksi Saluran Pernapasan

Infeksi yang paling sering terjadi di rumah sakit adalah pneumonia nosokomial, terutama *Ventilator-Associated Pneumonia (VAP)* yang terjadi pada pasien yang menggunakan ventilator mekanik lebih dari 48 jam (Magill et al., 2018). Patogen yang sering ditemukan dalam kasus ini meliputi *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii*, dan *Klebsiella pneumoniae*.

Infeksi Saluran Kemih (*Urinary Tract Infection/UTI*)

Infeksi ini sering dikaitkan dengan penggunaan kateter urin jangka panjang atau dikenal sebagai *Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI)* (CDC, 2021). Bakteri seperti *Escherichia coli*, *Enterococcus* spp., dan *Proteus mirabilis* sering ditemukan sebagai penyebab utama infeksi ini.

Infeksi Aliran Darah (*Bloodstream Infection/BSI*)

Infeksi aliran darah dapat terjadi akibat pemasangan intravena jangka panjang, termasuk *Central Line-Associated Bloodstream Infection (CLABSI)*. Patogen utama yang berkontribusi dalam infeksi ini adalah *Staphylococcus aureus* dan *Candida* spp. (Monegro et al., 2020).

Infeksi Luka Operasi (*Surgical Site Infection/SSI*)

Infeksi yang terjadi pada luka operasi biasanya disebabkan oleh kontaminasi selama prosedur pembedahan atau ketidaksterilan peralatan bedah. Bakteri yang sering ditemukan dalam infeksi ini adalah *Staphylococcus aureus* (terutama

Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* atau MRSA) dan *Pseudomonas aeruginosa* (Magill et al., 2018).

Infeksi Gastrointestinal

Infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri *Clostridioides difficile*, yang dapat menyebabkan diare berat pada pasien yang menerima terapi antibiotik jangka panjang. Infeksi ini lebih sering terjadi di unit perawatan intensif dan dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik (CDC, 2021).

B. PATOGENESIS DAN FAKTOR RISIKO INFEKSI NOSOKOMIAL

1. Mekanisme Patogenesis Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial terjadi akibat interaksi kompleks antara agen patogen, faktor inang, dan lingkungan rumah sakit. Mekanisme patogenesis infeksi ini melibatkan kolonisasi mikroorganisme, invasi jaringan, serta aktivasi respon imun inang. Pemahaman mengenai patogenesis infeksi nosokomial sangat penting dalam upaya pengendalian dan pencegahannya (Magill et al., 2018).

a. Kolonisasi dan Invasi Mikroorganisme

Mikroorganisme patogen yang menyebabkan infeksi nosokomial dapat berasal dari lingkungan rumah sakit atau dari flora normal pasien yang mengalami perubahan virulensi. Mekanisme awal dari infeksi ini meliputi:

Kontaminasi eksogen: Patogen berasal dari alat medis, udara, air, atau tangan tenaga kesehatan yang terkontaminasi (CDC, 2021).

- 1) Kolonisasi endogen: Mikroorganisme yang sebelumnya merupakan flora normal dapat menjadi patogen ketika terjadi gangguan sistem imun atau adanya prosedur invasif seperti pemasangan kateter dan ventilator (ECDC, 2019).
- 2) Biofilm formation: Beberapa bakteri seperti *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus aureus* mampu membentuk biofilm di permukaan perangkat medis, yang meningkatkan resistensi terhadap antibiotik dan sistem imun tubuh (Monegro et al., 2020).

b. Mekanisme Patogenik Berdasarkan Jenis Infeksi Nosokomial

1) Infeksi Saluran Pernafasan (*Ventilator-Associated Pneumonia/VAP*)

- a. Patogen seperti *Acinetobacter baumannii* dan *Klebsiella pneumoniae* masuk ke saluran pernapasan melalui ventilator.

- b. Mikroorganisme menginvasi jaringan paru-paru, menyebabkan inflamasi dan gangguan pertukaran gas (CDC, 2021).

2) 2. Infeksi Saluran Kemih (Catheter-Associated Urinary Tract Infection/CAUTI)

- a. Bakteri seperti *Escherichia coli* dan *Enterococcus spp.* naik melalui kateter urin yang terkontaminasi.
- b. Produksi eksotoksin dan enzim proteolitik menyebabkan inflamasi dan kerusakan jaringan ginjal (Magill et al., 2018).

c. Infeksi Aliran Darah (Central Line-Associated Bloodstream Infection/CLABSI)

- a. Bakteri *Staphylococcus epidermidis* dan *Candida spp.* masuk ke sistem vaskular melalui jalur intravena.
- b. Aktivasi respon imun sistemik dapat menyebabkan sepsis (WHO, 2020).

d. Infeksi Luka Operasi (Surgical Site Infection/SSI)

- a. Patogen seperti *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* menginfeksi area operasi melalui instrumen yang tidak steril.
- b. Toksin dan enzim yang dihasilkan bakteri merusak jaringan dan menghambat penyembuhan luka (ECDC, 2019).

e. Respon Imun Inang terhadap Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial memicu respon imun bawaan dan adaptif:

- a. Aktivasi sel fagosit seperti makrofag dan neutrofil.
- b. Pelepasan sitokin proinflamasi seperti TNF- α dan IL-6.
- c. Peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang dapat memperburuk inflamasi sistemik (Magill et al., 2018).

2. Faktor Risiko pada Pasien

Infeksi nosokomial tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan mikroorganisme patogen, tetapi juga oleh berbagai faktor risiko yang melekat pada pasien. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan kerentanan pasien terhadap infeksi selama perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Magill et al., 2018). Pemahaman terhadap faktor risiko ini sangat penting untuk mengidentifikasi pasien yang memerlukan tindakan pencegahan khusus.

Faktor Risiko Utama :

a. Faktor Usia

- 1) Pasien lanjut usia memiliki sistem imun yang menurun sehingga lebih rentan terhadap infeksi.
- 2) Neonatus dan bayi prematur juga lebih rentan karena sistem imun mereka belum berkembang secara sempurna (WHO, 2020).

b. Penyakit Penyerta dan Imunosupresi

- 1) Pasien dengan diabetes mellitus, gagal ginjal kronis, atau kanker memiliki risiko lebih tinggi karena gangguan sistem imun.
- 2) Pasien yang menjalani terapi imunosupresif seperti kemoterapi atau penggunaan kortikosteroid jangka panjang juga lebih mudah mengalami infeksi (CDC, 2021).

c. Durasi Rawat Inap yang Lama

- 1) Semakin lama seorang pasien dirawat di rumah sakit, semakin besar kemungkinan mereka terpapar patogen nosokomial.
- 2) Tinggal di unit perawatan intensif (ICU) meningkatkan risiko infeksi akibat paparan prosedur invasif (ECDC, 2019).

d. Prosedur Invasif

- 1) Penggunaan kateter urin dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih (*CAUTI*).
- 2) Pemasangan ventilator dapat menyebabkan *Ventilator-Associated Pneumonia* (VAP)
- 3) Infus intravena jangka panjang dapat memicu infeksi aliran darah (*CLABSI*) (Monegro et al., 2020).

e. Penggunaan Antibiotik yang Tidak Tepat

- 1) Antibiotik yang diberikan secara tidak rasional dapat menyebabkan resistensi bakteri, meningkatkan risiko infeksi yang sulit diobati.
- 2) Resistensi antibiotik telah menjadi ancaman global dalam pengendalian infeksi nosokomial (WHO, 2020).

f. Status Gizi Pasien

- 1) Malnutrisi dapat melemahkan sistem imun, membuat pasien lebih rentan terhadap infeksi.
- 2) Kekurangan protein dan mikronutrien seperti zinc dan vitamin C dapat memperlambat proses penyembuhan luka dan meningkatkan risiko infeksi pascaoperasi (Magill et al., 2018).

3. Faktor Risiko Lingkungan Rumah Sakit

Infeksi nosokomial tidak hanya disebabkan oleh faktor pasien dan mikroorganisme patogen, tetapi juga oleh berbagai faktor lingkungan rumah sakit yang dapat memfasilitasi penyebaran infeksi. Faktor risiko lingkungan ini dapat mencakup sanitasi yang buruk, ventilasi yang tidak memadai, alat medis yang terkontaminasi, serta ketidakpatuhan terhadap standar pencegahan dan pengendalian infeksi (WHO, 2020). Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor risiko lingkungan rumah sakit sangat penting dalam upaya pencegahan infeksi nosokomial.

Faktor Risiko Lingkungan Rumah Sakit

a. Kualitas Udara dan Ventilasi

- 1) Udara yang terkontaminasi dengan mikroorganisme patogen dapat menjadi sumber infeksi, terutama di ruang operasi dan unit perawatan intensif (ICU).
- 2) Sistem ventilasi yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko penyebaran patogen melalui aerosol dan droplet (CDC, 2021).

b. Sanitasi dan Kebersihan Rumah Sakit

- 1) Permukaan yang terkontaminasi di ruang perawatan, kamar operasi, dan unit gawat darurat dapat menjadi media penyebaran infeksi.
- 2) Pembersihan dan disinfeksi yang tidak efektif pada alat medis serta fasilitas rumah sakit meningkatkan risiko kontaminasi silang (ECDC, 2019).

c. Penggunaan Alat Medis yang Tidak Steril

- 1) Peralatan medis seperti kateter, ventilator, dan infus intravena yang tidak disterilkan dengan baik dapat menjadi jalur masuk bagi mikroorganisme patogen.
- 2) Sterilisasi yang tidak sesuai dengan standar dapat menyebabkan kontaminasi alat medis, sehingga meningkatkan risiko infeksi nosokomial (Monegro et al., 2020).

d. Pengelolaan Limbah Medis yang Tidak Tepat

- 1) Limbah medis yang tidak dikelola dengan baik, seperti jarum suntik bekas atau bahan biologis yang terkontaminasi, dapat menjadi sumber penyebaran patogen di lingkungan rumah sakit.

- 2) Pemisahan, pengolahan, dan pembuangan limbah medis harus dilakukan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan untuk mengurangi risiko infeksi (WHO, 2020).

e. Kepatuhan Tenaga Kesehatan terhadap Protokol Kebersihan

- 1) Ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap prosedur kebersihan tangan dan penggunaan alat pelindung diri (APD) dapat meningkatkan risiko penyebaran infeksi.
- 2) Pelatihan dan pengawasan ketat terhadap tenaga kesehatan dalam penerapan protokol kebersihan sangat diperlukan untuk mencegah infeksi nosokomial (Magill et al., 2018).

4. Peran Tenaga Kesehatan dalam Penyebaran Infeksi

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan, baik dalam pencegahan maupun penyebaran infeksi nosokomial. Berbagai prosedur medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, termasuk perawatan pasien, pemberian terapi, serta prosedur invasif, dapat menjadi sumber penyebaran mikroorganisme patogen apabila tidak dilakukan dengan standar pencegahan yang baik (WHO, 2020). Oleh karena itu, memahami bagaimana tenaga kesehatan dapat menjadi vektor penyebaran infeksi serta strategi pencegahannya menjadi hal yang sangat penting.

1. Mekanisme Penyebaran Infeksi oleh Tenaga Kesehatan :

- a. Ketidakpatuhan terhadap Kebersihan Tangan
 - 1) Kebersihan tangan yang buruk merupakan faktor utama penyebaran infeksi nosokomial.
 - 2) WHO (2020) melaporkan bahwa lebih dari 50% infeksi nosokomial dapat dicegah dengan kepatuhan terhadap kebersihan tangan.
- b. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang Tidak Sesuai
 - 1) Ketidakpatuhan dalam menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, dan gaun pelindung dapat meningkatkan risiko penyebaran infeksi dari pasien ke pasien lain.
 - 2) Penggunaan APD yang tidak tepat juga dapat menyebabkan kontaminasi silang (CDC, 2021).
- c. Prosedur Medis yang Tidak Sesuai Standar

- 1) Pemasangan kateter urin, infus intravena, dan ventilator yang tidak sesuai prosedur dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, aliran darah, dan pneumonia terkait ventilator (Magill et al., 2018).
- d. Kontaminasi Peralatan Medis
- 1) Penggunaan kembali alat medis tanpa sterilisasi yang memadai dapat menyebabkan penyebaran mikroorganisme patogen.
 - 2) Alat yang digunakan secara berulang tanpa disinfeksi yang tepat dapat menjadi sumber penyebaran infeksi (ECDC, 2019).
- e. Mobilitas Tinggi Tenaga Kesehatan
- 1) Tenaga kesehatan yang berpindah dari satu pasien ke pasien lain tanpa melakukan kebersihan tangan yang tepat dapat menjadi vektor utama penyebaran infeksi di rumah sakit.
 - 2) Ruang perawatan intensif (ICU) dan ruang operasi memiliki risiko lebih tinggi karena interaksi yang lebih sering dengan pasien dalam kondisi kritis (Monegro et al., 2020).

2. Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi oleh Tenaga Kesehatan

- a. Peningkatan Kepatuhan terhadap Kebersihan Tangan
- 1) Menerapkan *5 Moments for Hand Hygiene* yang direkomendasikan WHO.
 - 2) Penyediaan fasilitas pencuci tangan dan hand sanitizer di setiap titik layanan kesehatan.
- b. Pelatihan dan Edukasi Rutin
- 1) Pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi.
 - 2) Simulasi dan audit kebersihan tangan secara berkala.
- c. Sterilisasi dan Desinfeksi Alat Medis
- 1) Memastikan semua peralatan medis telah melalui proses sterilisasi sebelum digunakan kembali.
 - 2) Menggunakan alat sekali pakai jika memungkinkan untuk mengurangi risiko kontaminasi silang.
- d. Penguatan Kepatuhan terhadap Penggunaan APD

- 1) Sosialisasi dan pengawasan penggunaan APD yang sesuai dengan standar WHO.
- 2) Penyediaan APD yang cukup bagi seluruh tenaga kesehatan.

C. PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI NOSOKOMIAL

1. Standar Pencegahan Infeksi

Standar pencegahan infeksi nosokomial merupakan pedoman yang diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi risiko penyebaran mikroorganisme patogen. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebersihan tangan hingga pengelolaan limbah medis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) telah mengeluarkan berbagai pedoman yang harus diterapkan oleh tenaga kesehatan untuk meminimalkan risiko infeksi (WHO, 2020; CDC, 2021).

2. Komponen Utama Standar Pencegahan Infeksi

a. Kebersihan Tangan

- 1) WHO merekomendasikan *5 Moments for Hand Hygiene* untuk tenaga kesehatan.
- 2) Penggunaan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* berbasis alkohol sangat penting dalam mencegah penyebaran patogen (WHO, 2020).

b. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

- 1) Sarung tangan, masker, gaun pelindung, dan pelindung mata harus digunakan sesuai standar.
- 2) APD harus dipakai dan dilepas dengan teknik yang benar untuk mencegah kontaminasi silang (CDC, 2021).

c. Sterilisasi dan Desinfeksi Peralatan Medis

- 1) Alat kesehatan harus didesinfeksi atau disterilisasi sesuai dengan tingkat risikonya.
- 2) Pemakaian alat kesehatan sekali pakai lebih disarankan untuk mengurangi risiko infeksi (ECDC, 2019).

d. Pengelolaan Limbah Medis

- 1) Limbah infeksius harus dipisahkan dari limbah non infeksius.
- 2) Proses pembuangan dan pemusnahan limbah medis harus sesuai dengan regulasi nasional dan internasional (WHO, 2020).

e. Isolasi Pasien

- 1) Pasien dengan infeksi menular harus ditempatkan di ruang isolasi untuk mencegah penyebaran patogen.
- 2) Protokol isolasi harus diterapkan sesuai dengan jenis infeksi yang diderita pasien (Magill et al., 2018).

3. Implementasi dan Pengawasan Standar Pencegahan Infeksi

a. Pelatihan dan Edukasi Tenaga Kesehatan

- 1) Pelatihan rutin tentang pencegahan dan pengendalian infeksi harus dilakukan.
- 2) Simulasi dan audit kebersihan tangan serta penggunaan APD harus dilakukan secara berkala.

b. Pengawasan dan Kepatuhan

- 1) Pengawasan oleh tim pengendalian infeksi rumah sakit untuk memastikan kepatuhan terhadap standar.
- 2) Evaluasi berkala menggunakan indikator kepatuhan seperti Hand Hygiene Compliance Rate .

c. Teknologi dalam Pencegahan Infeksi

- 1) Penggunaan alat sterilisasi berbasis teknologi UV dan plasma untuk membunuh patogen.
- 2) Pemantauan digital kepatuhan tenaga kesehatan dalam kebersihan tangan dan sterilisasi alat medis.

4. Strategi Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan

Pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan langkah kritis dalam menurunkan angka infeksi nosokomial. Strategi yang efektif melibatkan pendekatan multidisiplin, mulai dari implementasi kebijakan, peningkatan kesadaran tenaga kesehatan, hingga penerapan teknologi dalam pengawasan infeksi (WHO, 2020). Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kepatuhan tenaga kesehatan serta dukungan dari manajemen rumah sakit.

a. Komponen Strategi Pengendalian Infeksi

- 1) Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
 - Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki kebijakan dan pedoman tertulis mengenai pengendalian infeksi.
 - Pengawasan reguler dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan sesuai standar internasional (CDC, 2021).

2) Kepatuhan terhadap Kebersihan Tangan

- WHO telah mengembangkan konsep 5 Moments for Hand Hygiene yang harus diterapkan oleh seluruh tenaga kesehatan.
- Audit rutin terhadap kebersihan tangan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pencegahan infeksi (WHO, 2020).

3) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

- Pemakaian APD yang sesuai dengan standar dapat mengurangi risiko transmisi patogen.
- Pelatihan tentang cara menggunakan dan melepas APD dengan benar sangat penting untuk mencegah kontaminasi silang (ECDC, 2019).

4) Sterilisasi dan Desinfeksi Peralatan Medis

- Alat medis yang digunakan ulang harus disterilisasi menggunakan metode yang sesuai.
- Pemanfaatan teknologi sterilisasi berbasis UV dan plasma telah terbukti efektif dalam membunuh patogen (Monegro et al., 2020).

5) Pengelolaan Pasien dengan Infeksi Menular

- Pasien dengan penyakit menular harus ditempatkan di ruang isolasi khusus.
- Protokol isolasi harus sesuai dengan tingkat risiko transmisi penyakit (Magill et al., 2018).

6) Pemantauan dan Audit Infeksi Nosokomial

- Rumah sakit harus memiliki sistem pelaporan dan pemantauan infeksi nosokomial secara berkala.
- Data yang diperoleh dapat digunakan untuk evaluasi efektivitas strategi pengendalian infeksi.

b. Implementasi dan Tantangan

1) Pelatihan dan Edukasi Berkelanjutan

- Tenaga kesehatan harus diberikan pelatihan rutin terkait pengendalian infeksi.
- Simulasi praktik terbaik dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

2) Dukungan Manajemen dan Kebijakan Pemerintah

- Dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah sangat penting dalam keberhasilan program PPI.
- Regulasi yang ketat dapat memastikan penerapan strategi pengendalian infeksi yang lebih baik.

3) Penggunaan Teknologi dalam Pengendalian Infeksi

- Pemanfaatan sistem pemantauan digital dapat meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kebersihan tangan.
- Robot sterilisasi berbasis UV telah banyak digunakan di rumah sakit untuk mengurangi risiko infeksi silang.

c. Protokol Kebersihan Tangan dan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Kebersihan tangan dan penggunaan alat pelindung diri (APD) merupakan dua komponen utama dalam pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di fasilitas pelayanan kesehatan. *WHO* dan *CDC* telah mengeluarkan pedoman standar untuk memastikan bahwa kedua praktik ini diterapkan secara konsisten guna mengurangi risiko penularan infeksi (*WHO, 2022; CDC, 2021*). Di Indonesia, Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan panduan nasional untuk memastikan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap praktik ini (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

1) Protokol Kebersihan Tangan

5 Momen Kebersihan Tangan (*WHO, 2022*):

- Sebelum kontak dengan pasien.
- Sebelum tindakan aseptik.
- Setelah terpapar cairan tubuh pasien.
- Setelah kontak dengan pasien.
- Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien.

2) Teknik Mencuci Tangan yang Benar:

- Menggunakan sabun dan air mengalir minimal 40–60 detik.
- Menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol jika tangan tidak terlihat kotor.
- Menggosok seluruh permukaan tangan termasuk punggung tangan, sela-sela jari, dan ujung jari.

3) Kepatuhan dan Evaluasi:

- Audit berkala oleh tim PPI rumah sakit.
- Penggunaan sistem pemantauan elektronik untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan tenaga kesehatan.

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Jenis APD dan Fungsinya:

- 1) Sarung tangan: Mencegah kontak langsung dengan cairan tubuh pasien.
- 2) Masker medis/N95: Melindungi dari droplet dan aerosol.
- 3) Pelindung wajah/kacamata: Melindungi mata dari percikan cairan tubuh.
- 4) Gown (gaun pelindung): Mencegah kontaminasi pakaian tenaga kesehatan.
- 5) Protokol Penggunaan APD yang Benar (*ECDC, 2021*):

Pemakaian:

- 1) Cuci tangan sebelum memakai APD.
- 2) Gunakan APD sesuai dengan tingkat risiko prosedur medis.
- 3) Pelepasan:
- 4) Melepas APD dengan urutan yang benar untuk mencegah kontaminasi silang.
- 5) Segera mencuci tangan setelah melepas APD.

Kepatuhan terhadap Penggunaan APD:

- 1) Pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan.
- 2) Evaluasi berkala oleh tim pengendalian infeksi rumah sakit.
- 3) Penyediaan APD yang memadai oleh manajemen rumah sakit.

Implementasi dan Tantangan:

- 1) Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan
 - Kampanye edukasi berkelanjutan bagi tenaga kesehatan.
 - Sistem insentif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebersihan tangan dan penggunaan APD.
- 2) Ketersediaan APD yang Memadai
 - Distribusi APD yang efisien untuk mencegah kekurangan.
 - Penggunaan APD berbasis kebutuhan dan risiko prosedur medis.
- 3) Pemanfaatan Teknologi dalam Pemantauan

- Sistem sensor otomatis untuk memantau kebersihan tangan.
- Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam analisis data kepatuhan tenaga kesehatan.

d. Pengelolaan Limbah Medis dan Sterilisasi

Pengelolaan limbah medis dan prosedur sterilisasi merupakan bagian integral dari strategi pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial. Limbah medis yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber kontaminasi dan penyebaran patogen di fasilitas pelayanan kesehatan (*WHO, 2021*). Sterilisasi yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan risiko infeksi pada pasien, terutama yang menjalani prosedur invasif (*CDC, 2022*).

Pengelolaan Limbah Medis:

1) Klasifikasi Limbah Medis (*WHO, 2021*):

- Limbah infeksius: bahan yang terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh.
- Limbah farmasi: sisa obat-obatan dan bahan kimia.
- Limbah tajam: jarum suntik, pisau bedah, dan benda tajam lainnya.
- Limbah radioaktif: bahan dari prosedur radiologi atau nuklir.

2) Proses Pengelolaan Limbah Medis (Kementerian Kesehatan RI, 2022):

- Pengumpulan: Menggunakan wadah tertutup sesuai jenis limbah.
- Transportasi: Menggunakan jalur khusus untuk mencegah kontaminasi silang.
- Pemusnahan: Metode insinerasi atau autoklaf sesuai standar lingkungan.

3) Dampak Limbah Medis yang Tidak Dikelola dengan Baik:

- Penyebaran patogen dan infeksi nosokomial.
- Pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Sterilisasi dalam Fasilitas Kesehatan :

1) Metode Sterilisasi (*CDC, 2022*):

- Sterilisasi panas kering: Oven dengan suhu tinggi.
- Sterilisasi panas basah: Autoklaf dengan uap bertekanan tinggi.

- Sterilisasi kimia: Penggunaan etilen oksida atau peroksida hidrogen.
- 2) Protokol Sterilisasi yang Benar (ECDC, 2021):
- Pembersihan awal: Menghilangkan sisa bahan organik dari alat medis.
 - Proses sterilisasi: Menggunakan metode yang sesuai dengan jenis alat.
 - Penyimpanan: Menjaga kondisi steril sebelum digunakan.
- 3) Evaluasi Keberhasilan Sterilisasi:
- Uji indikator biologi dan kimia.
 - Audit kepatuhan terhadap prosedur sterilisasi.

Implementasi dan Tantangan

- 1) Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan
 - Pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan.
 - Pemantauan dan evaluasi berkala oleh tim PPI.
- 2) Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai
 - Penyediaan fasilitas pengolahan limbah yang sesuai standar.
 - Pengadaan alat sterilisasi modern dan efisien.
- 3) Dukungan Kebijakan dan Regulasi
 - Penguatan regulasi pengelolaan limbah medis.
 - Implementasi sistem pemantauan berbasis digital.

D. PERAN MULTIDISIPLIN DALAM PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL

1. Peran Dokter dalam Pencegahan dan Pengobatan

Dokter memiliki peran sentral dalam pencegahan dan pengobatan infeksi nosokomial. Sebagai tenaga medis utama di fasilitas kesehatan, dokter bertanggung jawab dalam diagnosis dini, pemberian terapi yang tepat, serta penerapan kebijakan pencegahan infeksi berbasis bukti (*WHO, 2021*). Dengan meningkatnya resistensi antimikroba dan kompleksitas perawatan pasien, dokter dituntut untuk mengadopsi pendekatan berbasis multidisiplin dalam menangani infeksi nosokomial (*CDC, 2022*).

a. Peran Dokter dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial

- 1) **Diagnosis Dini dan Identifikasi Faktor Risiko**
 - Deteksi gejala awal infeksi nosokomial untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.
 - Penggunaan teknologi diagnostik cepat untuk mengidentifikasi patogen penyebab infeksi (*ECDC, 2021*).
 - 2) **Penerapan Prinsip *Antibiotic Stewardship***
 - Pemantauan ketat dalam penggunaan antibiotik untuk mengurangi resistensi antimikroba.
 - Menyesuaikan terapi antibiotik berdasarkan hasil kultur dan uji sensitivitas.
 - 3) **Kepatuhan terhadap Protokol Kebersihan**
 - Edukasi dan pemantauan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan.
 - Penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai standar dalam menangani pasien infeksius (*WHO, 2021*).
 - 4) **Kolaborasi dengan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)**
 - Berkoordinasi dengan perawat, mikrobiolog, dan farmasis dalam manajemen infeksi.
 - Berperan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur pencegahan infeksi di rumah sakit.
- b. **Peran Dokter dalam Pengobatan Infeksi Nosokomial**
- 1) **Pemilihan Terapi yang Tepat**
 - Menyesuaikan pengobatan dengan jenis patogen dan tingkat resistensi yang terdeteksi.
 - Menggunakan kombinasi terapi antibiotik untuk mengoptimalkan efektivitas pengobatan.
 - 2) **Monitoring dan Evaluasi Respons Terapi**
 - Pemantauan parameter klinis pasien untuk menilai keberhasilan terapi.
 - Penyesuaian regimen terapi berdasarkan respons pasien terhadap pengobatan.
 - 3) **Manajemen Komplikasi Infeksi Nosokomial**

- Penanganan kasus sepsis dan infeksi sistemik dengan terapi suportif intensif.
- Koordinasi dengan tim bedah jika diperlukan tindakan debridemen atau drainase abses.

c. Tantangan dan Rekomendasi

1) Peningkatan Edukasi dan Pelatihan

- Program pelatihan berkelanjutan tentang pencegahan dan pengelolaan infeksi.
- Workshop tentang penggunaan antibiotik yang rasional bagi tenaga medis.

2) Penerapan Teknologi dalam Pencegahan Infeksi

- Penggunaan sistem pemantauan infeksi berbasis kecerdasan buatan.
- Pengembangan alat sterilisasi dan dekontaminasi yang lebih efektif.

3) Dukungan Kebijakan dan Regulasi

- Peningkatan regulasi tentang kepatuhan tenaga medis terhadap protokol pencegahan infeksi.
- Implementasi sistem pelaporan infeksi nosokomial secara real-time.

2. Peran Perawat dalam Implementasi Protokol Infeksi

Perawat memiliki peran utama dalam implementasi protokol pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien, perawat bertanggung jawab dalam menerapkan kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta memastikan kepatuhan terhadap standar kebersihan lingkungan rumah sakit (*WHO, 2022*). Keberhasilan program pencegahan infeksi sangat bergantung pada peran aktif perawat dalam menjaga keselamatan pasien dan mengurangi risiko transmisi patogen di lingkungan rumah sakit (*CDC, 2023*).

a. Peran Perawat dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial

1) Penerapan Protokol Kebersihan Tangan

- Menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai dengan pedoman WHO *Five Moments for Hand Hygiene*.
- Mengedukasi tenaga kesehatan lain dan keluarga pasien tentang pentingnya kebersihan tangan dalam mencegah infeksi (*WHO, 2022*).

- 2) penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang Tepat
 - Menggunakan APD sesuai dengan prosedur saat menangani pasien infeksius.
 - Melakukan edukasi kepada tenaga medis dan non-medis mengenai pentingnya pemakaian APD yang benar.
 - 3) Pengelolaan dan Dekontaminasi Alat Kesehatan
 - Menjalankan prosedur sterilisasi alat medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan RI.
 - Memastikan alat kesehatan yang digunakan pasien bebas dari kontaminasi patogen penyebab infeksi nosokomial (ECDC, 2023).
 - 4) Kepatuhan terhadap Standar Isolasi Pasien
 - Melaksanakan prosedur isolasi bagi pasien dengan penyakit menular.
 - Memonitor kepatuhan tenaga kesehatan terhadap protokol isolasi dan desinfeksi ruangan.
 - 5) Kolaborasi dengan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
 - Bekerja sama dengan dokter, farmasis, dan mikrobiolog dalam upaya pengendalian infeksi.
 - Berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi efektivitas strategi pencegahan infeksi di rumah sakit.
- b. Tantangan dalam Implementasi Protokol Infeksi
- 1) Kurangnya Kepatuhan Tenaga Kesehatan
 - Beberapa tenaga kesehatan masih belum sepenuhnya mematuhi kebersihan tangan dan penggunaan APD.
 - Dibutuhkan strategi edukasi dan pengawasan ketat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol infeksi.
 - 2) Keterbatasan Sumber Daya
 - Beberapa fasilitas kesehatan masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan APD dan alat sterilisasi.
 - Penguatan sistem logistik dan distribusi alat kesehatan perlu dilakukan untuk mendukung implementasi yang optimal.
 - 3) Resistensi Mikroba terhadap Antibiotik

- Infeksi yang disebabkan oleh bakteri resisten antibiotik semakin meningkat, sehingga menuntut perawat untuk lebih waspada dalam pengelolaan infeksi.
- Pendekatan berbasis Antibiotic Stewardship Program (ASP) harus diterapkan untuk mengurangi kejadian resistensi.

3. Peran Ahli Mikrobiologi dan Laboratorium dalam Deteksi Infeksi

Deteksi dini infeksi nosokomial merupakan langkah krusial dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Ahli mikrobiologi dan laboratorium klinik memiliki peran penting dalam mengidentifikasi patogen penyebab infeksi, menentukan pola resistensi antibiotik, serta memberikan rekomendasi terkait terapi yang sesuai (WHO, 2022). Keberadaan laboratorium yang terstandarisasi dan penggunaan teknik diagnostik berbasis molekuler semakin meningkatkan akurasi serta kecepatan dalam mendeteksi infeksi (CDC, 2023).

a. Peran Ahli Mikrobiologi dalam Deteksi Infeksi

1) Identifikasi Patogen Penyebab Infeksi

- Mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri, virus, jamur, atau parasit yang menyebabkan infeksi nosokomial.
- Menggunakan teknik kultur dan pewarnaan Gram untuk deteksi awal bakteri patogen (ECDC, 2023).

2) Uji Resistensi Antibiotik

- Melakukan uji sensitivitas antibiotik untuk menentukan pola resistensi mikroorganisme terhadap antimikroba.
- Mendukung program *Antibiotic Stewardship* dengan memberikan data mengenai pola resistensi di rumah sakit (WHO, 2022).

3) Penggunaan Diagnostik Molekuler

- Memanfaatkan teknik *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dan *Next-Generation Sequencing (NGS)* untuk mendeteksi patogen secara cepat dan akurat.
- Menyediakan data epidemiologi molekuler untuk melacak sumber infeksi Nosokomial (CDC, 2023).

4) Pemantauan dan Surveilans Infeksi Nosokomial

- Mengembangkan sistem pemantauan infeksi berbasis laboratorium untuk mengidentifikasi tren dan pola penyebaran infeksi.
- Berkontribusi dalam pelaporan kejadian infeksi kepada otoritas kesehatan dan tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di rumah sakit.

b. Tantangan dalam Implementasi Deteksi Infeksi

1) Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya

- Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki laboratorium dengan peralatan yang memadai.
- Diperlukan investasi dalam teknologi diagnostik cepat untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini.

2) Peningkatan Resistensi Antimikroba

- Semakin banyaknya bakteri resisten menuntut metode deteksi yang lebih canggih dan sistem pemantauan yang lebih ketat.
- Diperlukan kolaborasi antara mikrobiolog, dokter, dan farmasis dalam mengoptimalkan terapi antibiotik.

3) Standarisasi dan Kualitas Pengujian

- Perbedaan metode diagnostik di berbagai laboratorium dapat menyebabkan variasi hasil.
- Implementasi standar internasional dalam prosedur pengujian mikrobiologi harus diperkuat.

4. Peran Farmasis dalam Pengelolaan Antibiotik

Infeksi nosokomial sering kali memerlukan terapi antibiotik sebagai bagian dari pengobatan. Namun, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antimikroba yang semakin meningkat. Farmasis memiliki peran krusial dalam memastikan penggunaan antibiotik yang rasional dan efektif dalam sistem pelayanan kesehatan (*WHO, 2022*). Melalui *Antibiotic Stewardship Program (ASP)*, farmasis bekerja sama dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk mengoptimalkan terapi antibiotik guna meningkatkan hasil klinis pasien dan mengurangi resistensi bakteri (*CDC, 2023*).

a. Peran Farmasis dalam Pengelolaan Antibiotik

1) Evaluasi dan Pemantauan Terapi Antibiotik

- Meninjau resep antibiotik untuk memastikan indikasi yang tepat, dosis yang sesuai, serta durasi pengobatan yang optimal.
 - Mengidentifikasi potensi interaksi obat dan efek samping yang dapat memengaruhi efektivitas terapi (ECDC, 2023).
- 2) Pendidikan dan Konsultasi bagi Tenaga Kesehatan
- Memberikan edukasi kepada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya mengenai penggunaan antibiotik yang bijaksana.
 - Mengembangkan panduan terapi antibiotik berbasis bukti untuk digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 3) Pemantauan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba
- Menganalisis pola resistensi bakteri yang berkembang di rumah sakit dan memberikan rekomendasi terhadap strategi pengendalian infeksi.
 - Berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan penggunaan antibiotik berbasis data surveilans mikrobiologi.
- 4) Kolaborasi dalam Tim *Antibiotic Stewardship*
- Bekerja sama dengan tim dokter, mikrobiolog, dan epidemiolog dalam implementasi Antibiotic Stewardship Program (ASP).
 - Berkontribusi dalam pengambilan keputusan klinis terkait pergantian, penghentian, atau modifikasi terapi antibiotik.
- b. Tantangan dalam Implementasi Pengelolaan Antibiotik
- 1) Kurangnya Kepatuhan terhadap Pedoman Terapi
- Beberapa tenaga kesehatan masih kurang disiplin dalam menerapkan pedoman penggunaan antibiotik yang rasional.
 - Diperlukan edukasi berkelanjutan dan sistem pemantauan ketat untuk meningkatkan kepatuhan klinis.
- 2) Meningkatnya Resistensi Antimikroba
- Peningkatan prevalensi bakteri multi-drug resistant (MDR) menuntut farmasis untuk lebih cermat dalam menyesuaikan terapi antibiotik.
 - Diperlukan pengembangan strategi baru dalam pengendalian resistensi, termasuk penelitian antibiotik baru dan terapi alternatif.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya di Fasilitas Kesehatan

- Tidak semua rumah sakit memiliki sistem pemantauan antibiotik yang terintegrasi dengan laboratorium mikrobiologi.
- Penguatan kebijakan kesehatan dan dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan antibiotik.

5. Peran Manajemen Rumah Sakit dalam Pengendalian Infeksi

Manajemen rumah sakit memiliki peran strategis dalam pengendalian infeksi nosokomial. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan harus menerapkan kebijakan yang efektif untuk mencegah penyebaran infeksi, meningkatkan keselamatan pasien, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam upaya pengendalian infeksi (*World Health Organization [WHO]*, 2023). Manajemen yang baik melibatkan penguatan kebijakan, alokasi sumber daya, pelatihan tenaga kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program pengendalian infeksi.

a. Peran Manajemen Rumah Sakit dalam Pengendalian Infeksi

1) Penguatan Kebijakan dan Regulasi

- Mengembangkan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi berdasarkan standar nasional dan internasional.
- Menerapkan protokol ketat terhadap kebersihan tangan, sterilisasi alat medis, serta pengelolaan limbah rumah sakit (*Centers for Disease Control and Prevention [CDC]*, 2022).

2) Alokasi Sumber Daya

- Menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung implementasi program pengendalian infeksi, termasuk pengadaan alat pelindung diri (APD), desinfektan, dan fasilitas sterilisasi.
- Memastikan adanya tim khusus yang bertanggung jawab terhadap program pengendalian infeksi di rumah sakit.

3) Pelatihan dan Edukasi Tenaga Kesehatan

- Melaksanakan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan mengenai praktik pengendalian infeksi berbasis bukti.
- Mendorong kesadaran tenaga kesehatan terhadap pentingnya kepatuhan terhadap standar kebersihan dan sterilisasi alat medis.

4) Pemantauan dan Evaluasi Program Pengendalian Infeksi

- Mengembangkan sistem surveilans untuk memantau angka kejadian infeksi nosokomial dan efektivitas langkah-langkah pencegahan.
- Melakukan audit kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian infeksi secara berkala.

5) Kolaborasi dengan Institusi Kesehatan dan Pemerintah

- Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, *WHO*, dan organisasi kesehatan lainnya dalam merancang kebijakan pengendalian infeksi yang efektif.
- Berpartisipasi dalam program peningkatan mutu layanan kesehatan yang berfokus pada pengurangan angka kejadian infeksi nosokomial.

6. Tantangan dalam Implementasi Pengendalian Infeksi

a. Kurangnya Kepatuhan Tenaga Kesehatan

- 1) Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian infeksi masih menjadi kendala di banyak fasilitas kesehatan.
- 2) Diperlukan pendekatan berbasis insentif serta sistem pemantauan ketat untuk meningkatkan kepatuhan.

b. Keterbatasan Sumber Daya

Beberapa rumah sakit, terutama di daerah terpencil, masih mengalami keterbatasan dalam hal anggaran, tenaga ahli, serta fasilitas sterilisasi yang memadai.

c. Meningkatnya Resistensi Antimikroba

Resistensi antimikroba yang semakin tinggi menuntut rumah sakit untuk mengembangkan strategi baru dalam pengelolaan antibiotik dan pengendalian infeksi.

E. PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DAN STRATEGI ANTIBIOTIK STEWARDSHIP

1. Resistensi Antimikroba dalam Infeksi Nosokomial

Resistensi antimikroba merupakan salah satu tantangan utama dalam pengendalian infeksi nosokomial. Penyalahgunaan dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat telah menyebabkan munculnya patogen yang resistan terhadap berbagai kelas antibiotik, yang memperburuk angka morbiditas dan mortalitas pasien di fasilitas kesehatan (*World Health Organization [WHO], 2022*). Patogen resistan seperti *Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)*, *Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae (CRE)*, dan *Multidrug Resistant Pseudomonas aeruginosa* semakin sering ditemukan di rumah sakit,

menimbulkan ancaman serius terhadap efektivitas pengobatan infeksi nosokomial (*Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2023*).

2. Faktor Penyebab Resistensi Antimikroba dalam Infeksi Nosokomial

- a. Penggunaan Antibiotik yang Berlebihan dan Tidak Rasional
 - 1) Pemberian antibiotik yang tidak sesuai indikasi klinis atau tanpa uji kepekaan mikrobiologi mempercepat perkembangan resistensi (Ventola, 2015).
 - 2) Terapi empiris yang tidak tepat sering kali menyebabkan seleksi bakteri resistan di lingkungan rumah sakit.
- b. Kepatuhan yang Rendah terhadap Protokol Pengendalian Infeksi
 - 1) Kurangnya kebersihan tangan dan penggunaan alat pelindung diri (APD) meningkatkan risiko penyebaran patogen resistan.
 - 2) Praktik sterilisasi alat medis yang tidak optimal mempercepat transmisi bakteri resistan antar pasien.
- c. Kurangnya Implementasi Program Stewardship Antibiotik
 - 1) Tidak adanya kebijakan ketat dalam penggunaan antibiotik di rumah sakit menyebabkan pemakaian yang tidak terkontrol.
 - 2) Kurangnya pemantauan terhadap pola resistensi mikroba memperburuk efektivitas terapi antibiotik.

3. Dampak Resistensi Antimikroba dalam Infeksi Nosokomial

- a. Peningkatan Morbiditas dan Mortalitas
 - 1) Infeksi yang disebabkan oleh bakteri resistan lebih sulit diobati dan sering kali membutuhkan terapi antibiotik kombinasi yang lebih toksik.
 - 2) Pasien dengan infeksi resistan memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien dengan infeksi sensitif antibiotik (Magiorakos et al., 2018).
- b. Beban Ekonomi yang Tinggi
 - 1) Biaya perawatan pasien dengan infeksi resistan meningkat akibat perpanjangan lama rawat inap dan penggunaan antibiotik spektrum luas yang lebih mahal (Kollef et al., 2020).
 - 2) Rumah sakit harus menyediakan fasilitas isolasi tambahan untuk pasien dengan infeksi resistan guna mencegah penyebaran lebih lanjut.
- c. Keterbatasan Opsi Terapi

Semakin sedikit pilihan antibiotik yang efektif terhadap infeksi nosokomial resistan, meningkatkan risiko kegagalan terapi dan penyebaran lebih lanjut (Tacconelli et al., 2018).

4. Strategi Pengendalian Resistensi Antimikroba

- a. Penerapan Program Antibiotic Stewardship
 - 1) Penggunaan antibiotik yang bijak berdasarkan hasil kultur dan uji kepekaan mikroba.
 - 2) Pembatasan penggunaan antibiotik tertentu untuk mengurangi tekanan seleksi terhadap bakteri resistan.
- b. Peningkatan Kepatuhan terhadap Protokol Pencegahan Infeksi
 - 1) Pelaksanaan kebersihan tangan secara ketat.
 - 2) Penggunaan APD sesuai standar dalam menangani pasien dengan infeksi resistan.
- c. Pemantauan dan Surveilans Resistensi Antimikroba
 - 1) Pengumpulan data pola resistensi mikroba di rumah sakit secara berkala.
 - 2) Kolaborasi dengan otoritas kesehatan nasional dan internasional untuk memantau perkembangan resistensi.

5. Prinsip Penggunaan Rasional Antibiotik

Penggunaan antibiotik yang rasional merupakan aspek fundamental dalam pengendalian infeksi nosokomial dan upaya mencegah resistensi antimikroba. Prinsip ini mencakup pemilihan antibiotik yang tepat berdasarkan diagnosis yang akurat, pemberian dosis yang sesuai, serta durasi terapi yang optimal guna mencapai efikasi maksimal dan meminimalkan risiko resistensi (*World Health Organization [WHO], 2022*). Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat menyebabkan munculnya bakteri resistan, yang mengarah pada peningkatan morbiditas, mortalitas, serta beban ekonomi dalam sistem kesehatan (Ventola, 2015).

- a. Prinsip Prinsip Penggunaan Rasional Antibiotik
 - 1) Tepat Indikasi
 - Antibiotik hanya diberikan jika terdapat indikasi klinis yang jelas berdasarkan pemeriksaan klinis dan laboratorium.

- Tidak direkomendasikan untuk penggunaan antibiotik dalam kasus infeksi virus, kecuali terdapat superinfeksi bakteri (CDC, 2023).
- 2) Tepat Jenis
 - Pemilihan antibiotik harus mempertimbangkan spektrum aktivitas, efektivitas terhadap patogen yang dicurigai, serta hasil uji kepekaan mikroba.
 - Panduan terapi antibiotik berdasarkan pola resistensi lokal harus diikuti (Magiorakos et al., 2018).
 - 3) Tepat Dosis dan Durasi
 - Dosis harus disesuaikan dengan berat badan pasien, fungsi ginjal dan hati, serta farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotik.
 - Durasi terapi harus cukup untuk memberantas infeksi tetapi tidak berlebihan guna mengurangi risiko resistensi (Tacconelli et al., 2018).
 - 4) Tepat Cara Pemberian
 - Antibiotik harus diberikan melalui rute yang paling efektif sesuai dengan kondisi klinis pasien (oral, intravena, atau intramuskular).
 - Transisi dari terapi intravena ke oral harus dilakukan secepat mungkin untuk mengurangi risiko komplikasi terkait penggunaan kateter intravena (Kollef et al., 2020).
 - 5) Pemantauan Efektivitas dan Keamanan
 - Evaluasi klinis dan mikrobiologi harus dilakukan secara berkala untuk menilai respons terapi.
 - Efek samping dan interaksi obat harus diperhatikan untuk menghindari komplikasi yang tidak diinginkan (WHO, 2022).
- b. Strategi Implementasi Penggunaan Rasional Antibiotik
- 1) *Antibiotic Stewardship* Program (ASP)
 - Implementasi program pengelolaan antibiotik di rumah sakit untuk memastikan penggunaan antibiotik yang tepat guna.
 - Monitoring pola resistensi dan kepatuhan terhadap pedoman klinis nasional dan internasional.
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
 - Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tenaga medis mengenai resistensi antimikroba dan prinsip penggunaan rasional antibiotik.
 - Penguatan kolaborasi antara dokter, farmasis, dan mikrobiolog dalam pengelolaan terapi antibiotik.
 - 3) Pemantauan dan Surveilans Resistensi Antimikroba

- Pengumpulan data resistensi secara berkala untuk mengidentifikasi tren dan pola resistensi di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Penggunaan sistem informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

6. Program Antibiotic Stewardship di Rumah Sakit

Program *Antibiotic Stewardship* (ASP) merupakan pendekatan sistematis dalam mengoptimalkan penggunaan antibiotik guna meningkatkan hasil klinis pasien, mengurangi efek samping yang tidak diinginkan, serta menekan perkembangan resistensi antimikroba. ASP menjadi strategi utama dalam pengendalian infeksi nosokomial dan merupakan bagian dari kebijakan global dalam menangani ancaman resistensi antibiotik (*World Health Organization [WHO], 2022*). Menurut *Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2023)*, rumah sakit yang menerapkan ASP dengan baik dapat mengurangi kejadian infeksi akibat bakteri resistan dan menurunkan angka kematian terkait infeksi nosokomial.

a. Komponen Utama Program Antibiotic Stewardship

1) Komitmen Kepemimpinan

- Dukungan dari manajemen rumah sakit dalam bentuk kebijakan tertulis, alokasi sumber daya, serta pengawasan pelaksanaan program.
- Pembentukan tim khusus ASP yang terdiri dari dokter, farmasis, ahli mikrobiologi, serta perawat (Dikeman et al., 2021).

2) Pemantauan dan Surveilans Penggunaan Antibiotik

- Analisis pola penggunaan antibiotik dan tren resistensi mikroba secara berkala.
- Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (Tacconelli et al., 2018).

3) Intervensi Berbasis Bukti

- Penyusunan panduan terapi antibiotik yang disesuaikan dengan pola resistensi lokal.
- Implementasi strategi "*de escalation therapy*" untuk menyesuaikan spektrum antibiotik setelah hasil kultur tersedia (Dellit et al., 2017).

4) Evaluasi dan Umpan Balik

- Audit penggunaan antibiotik dengan memberikan umpan balik kepada dokter mengenai kepatuhan terhadap pedoman ASP.

- Program edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan terhadap resistensi antimikroba (Howard et al., 2019).

5) Koordinasi dengan Laboratorium Mikrobiologi

- Optimalisasi uji kultur dan uji sensitivitas antibiotik untuk mendukung keputusan klinis.
- Penggunaan metode molekuler dalam deteksi dini patogen resistan (Magiorakos et al., 2018).

b. Implementasi Program ASP di Rumah Sakit

1) Pembuatan Kebijakan dan Protokol

- Penyusunan kebijakan penggunaan antibiotik berbasis data epidemiologi lokal.
- Penegakan regulasi mengenai pembatasan penggunaan antibiotik tertentu.

2) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

- Workshop dan seminar mengenai penggunaan rasional antibiotik bagi dokter dan tenaga kesehatan.
- Kampanye kesadaran tentang bahaya resistensi antibiotik.

3) Pemanfaatan Teknologi Digital

- Sistem pendukung keputusan klinis berbasis digital untuk membantu pemilihan antibiotik yang tepat.
- Penggunaan aplikasi mobile dalam pemantauan penggunaan antibiotik di rumah sakit.

7. Evaluasi dan Monitoring Penggunaan Antibiotik

Penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol di fasilitas kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan resistensi antimikroba, yang merupakan ancaman serius bagi kesehatan global (*WHO, 2023*). Evaluasi dan monitoring penggunaan antibiotik menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas terapi, mencegah resistensi, serta mengoptimalkan kebijakan pengelolaan antibiotik di rumah sakit.

a. Metode Evaluasi Penggunaan Antibiotik

1) Evaluasi Kuantitatif

- Menggunakan parameter seperti *Defined Daily Dose (DDD)* dan *Days of Therapy (DOT)* untuk menilai pola penggunaan antibiotik di rumah sakit (CDC, 2022).
- Analisis data resep antibiotik untuk mengidentifikasi pola penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai indikasi (Baur et al., 2022).

2) Evaluasi Kualitatif

- Audit penggunaan antibiotik berbasis Panduan Terapi Antibiotik Nasional dan Internasional (WHO, 2023).
- Penilaian kepatuhan terhadap protokol Antibiotic Stewardship Program (ASP) oleh tenaga kesehatan (Van Dijck et al., 2022).

3) Evaluasi Resistensi Mikroba

- Pengawasan tren resistensi antibiotik dengan melakukan kultur dan uji sensitivitas mikroba secara berkala.
- Integrasi data resistensi dalam pengambilan keputusan terapi antibiotik berbasis bukti (Tamma et al., 2022).

b. Strategi Monitoring Penggunaan Antibiotik

1) Surveilans Antibiotik Berbasis Rumah Sakit

- Penerapan sistem pencatatan digital untuk memantau pola resep dan penggunaan antibiotik (Schwartz et al., 2023).
- Evaluasi tren penggunaan antibiotik dalam berbagai unit perawatan, seperti ICU dan bangsal umum (CDC, 2022).

2) Intervensi Klinis

- Implementasi audit dan umpan balik berkala bagi dokter dan apoteker untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman penggunaan antibiotik.
- Pemberian konsultasi farmasi klinis dalam pemilihan terapi antibiotik yang lebih rasional (Pulcini et al., 2022).

8. Pelaporan dan Evaluasi Berkala

- a. Pelaporan data penggunaan antibiotik kepada komite pengendalian infeksi rumah sakit dan otoritas kesehatan nasional (WHO, 2023).
- b. Penerapan sistem peringatan dini untuk mendeteksi pola resistensi antibiotik yang meningkat (Baur et al., 2022).

Tantangan dan Prospek Masa Depan

1) Kepatuhan terhadap Kebijakan

- Masih terdapat variasi dalam penerapan kebijakan penggunaan antibiotik antar fasilitas kesehatan.
- Diperlukan insentif bagi institusi kesehatan yang menerapkan kebijakan *Antibiotic Stewardship* secara optimal (Van Dijck et al., 2022).

2) Teknologi dalam Monitoring Antibiotik

Pemanfaatan kecerdasan buatan dan analitik big data untuk memprediksi pola resistensi dan memberikan rekomendasi terapi antibiotik yang optimal (Schwartz et al., 2023).

3) Kolaborasi Multidisiplin

- Sinergi antara dokter, farmasis, mikrobiolog, dan tenaga kesehatan lainnya dalam meningkatkan efektivitas monitoring antibiotik.
- Peningkatan edukasi bagi tenaga kesehatan mengenai pentingnya evaluasi dan monitoring antibiotik (Pulcini et al., 2022).

F. TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL

1. Pemanfaatan Teknologi Sterilisasi dan Desinfeksi

Sterilisasi dan desinfeksi merupakan prosedur krusial dalam pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di fasilitas kesehatan. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikroorganisme patogen pada alat medis, permukaan lingkungan, serta tangan tenaga kesehatan. Dengan kemajuan teknologi, berbagai metode sterilisasi dan desinfeksi telah dikembangkan guna meningkatkan efektivitas dalam membunuh mikroorganisme dan mengurangi risiko penularan infeksi (Rutala & Weber, 2019).

a. Teknologi Sterilisasi

Sterilisasi adalah proses yang bertujuan untuk membunuh semua bentuk kehidupan mikroba, termasuk bakteri, virus, jamur, dan spora bakteri, menggunakan metode fisik atau kimia. Teknologi sterilisasi yang umum digunakan di fasilitas kesehatan meliputi:

b. Sterilisasi dengan Panas

- 1) Autoklaf (Sterilisasi Uap Bertekanan): Menggunakan suhu tinggi (121–134°C) dan tekanan uap tinggi untuk membunuh mikroorganisme.
 - 2) Sterilisasi Kering (*Hot Air Oven*): Menggunakan udara panas bersuhu 160–180°C selama 1–2 jam untuk sterilisasi alat tahan panas (Rutala et al., 2021).
- c. Sterilisasi dengan Radiasi
- 1) Sterilisasi dengan Sinar Ultraviolet (UV C): Digunakan untuk dekontaminasi ruangan operasi dan alat kesehatan tertentu.
 - 2) Sterilisasi dengan Radiasi Gamma: Digunakan dalam industri medis untuk sterilisasi peralatan sekali pakai seperti jarum suntik dan implan medis (Darnell et al., 2020).
- d. Sterilisasi dengan Gas dan Bahan Kimia
- 1) Etilen Oksida (EO): Digunakan untuk sterilisasi peralatan medis yang sensitif terhadap panas.
 - 2) Peracetic Acid dan Hidrogen Peroksida Plasma: Digunakan untuk sterilisasi instrumen medis yang tidak dapat disterilkan dengan panas tinggi (Kampf, 2018).
- e. Teknologi Desinfeksi
- Desinfeksi bertujuan untuk mengeliminasi sebagian besar mikroorganisme patogen pada permukaan atau alat kesehatan. Beberapa teknologi desinfeksi yang berkembang meliputi:
- 1) Desinfeksi Kimia
 - Aldehida (*Glutaraldehyde, Formaldehyde*) Efektif untuk alat medis seperti endoskop.
 - Klorin dan Senyawa Hipoklorit: Digunakan dalam pembersihan permukaan rumah sakit dan air (CDC, 2021).
 - 2) Desinfeksi Fisik
 - Desinfeksi Termal : Menggunakan air panas (>80°C) untuk membersihkan alat alat medis yang tahan panas.
 - Desinfeksi dengan Sinar Ultraviolet C (UV C): Digunakan untuk membunuh mikroorganisme di udara dan permukaan (Andersen et al., 2020).
 - 3) Desinfeksi Berbasis Nanoteknologi

Penggunaan partikel perak (AgNPs) dan tembaga (CuNPs) untuk permukaan alat medis guna menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Rai et al., 2021).

Implementasi Teknologi Sterilisasi dan Desinfeksi di Rumah Sakit

- 1) Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - Mengadopsi pedoman dari *WHO* dan *CDC* mengenai sterilisasi dan desinfeksi.
 - Pelatihan tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi sterilisasi secara aman dan efektif.
- 2) Penggunaan Sistem Pemantauan Digital
 - Implementasi sensor dan sistem otomatis untuk memantau efektivitas sterilisasi dan desinfeksi.
 - Penerapan indikator biologi dan kimia untuk memastikan keberhasilan sterilisasi (WHO, 2022).

2. Sistem Ventilasi dan Pengendalian Kualitas Udara

Kualitas udara di fasilitas kesehatan memainkan peran penting dalam pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial. Udara dapat menjadi media transmisi mikroorganisme patogen, termasuk bakteri, virus, dan jamur, yang berpotensi menyebabkan infeksi pada pasien, tenaga kesehatan, dan pengunjung. Oleh karena itu, sistem ventilasi yang efektif dan strategi pengendalian kualitas udara sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman dan sehat (*WHO, 2022*).

a. Sistem Ventilasi dalam Fasilitas Kesehatan

Ventilasi dalam fasilitas kesehatan dirancang untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi melalui udara dengan mengontrol aliran udara dan mengeliminasi partikel patogen. Beberapa jenis sistem ventilasi yang digunakan meliputi:

- 1) Ventilasi Alamiah
 - Memanfaatkan pergerakan udara alami melalui jendela, ventilasi, atau bukaan lainnya.
 - Efektif dalam meningkatkan sirkulasi udara, tetapi kurang optimal dalam mengendalikan penyebaran mikroorganisme di lingkungan rumah sakit (*CDC, 2021*).
- 2) Ventilasi Mekanis

- Menggunakan sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) untuk mengontrol kualitas udara secara aktif.
 - Mampu mengatur kelembapan, suhu, dan tekanan udara dalam berbagai zona rumah sakit (ASHRAE, 2020).
- 3) Ventilasi Bertekanan Negatif dan Positif
- Tekanan negatif digunakan di ruang isolasi infeksi airborne, seperti pasien dengan tuberkulosis, COVID 19, atau varicella, untuk mencegah penyebaran patogen ke area lain.
 - Tekanan positif diterapkan di ruang operasi dan ruang perawatan pasien immunosupresif untuk melindungi mereka dari kontaminasi eksternal (WHO, 2022).
- b. Strategi Pengendalian Kualitas Udara
- 1) Penggunaan High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter
- HEPA filter mampu menyaring partikel hingga 0,3 mikron dengan efisiensi 99,97%, sehingga sangat efektif dalam mengurangi mikroorganisme patogen di udara.
 - Digunakan di ruang operasi, ICU, dan ruang isolasi untuk meningkatkan keamanan udara (Huang et al., 2021).
- 2) Sistem Penyinaran Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI)
- Teknologi UV C dapat membunuh bakteri, virus, dan jamur di udara dengan merusak materi genetik mikroorganisme.
 - Efektif digunakan di ruang operasi, unit perawatan intensif, dan sistem ventilasi (Riley et al., 2019).
- 3) Pengaturan Laju Pergantian Udara (*Air Changes per Hour/ACH*)
- CDC* merekomendasikan minimal 12 ACH untuk ruang isolasi tekanan negatif dan minimal 15 ACH untuk ruang operasi guna memastikan sirkulasi udara yang optimal (CDC, 2021).
- 4) Pengendalian Kelembapan dan Suhu Udara
- Kelembapan udara yang terlalu tinggi dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri.
 - Pengendalian kelembapan antara 40–60% RH (*Relative Humidity*) dan suhu 20–24°C direkomendasikan untuk fasilitas kesehatan (ASHRAE, 2020).

c. Implementasi dan Evaluasi Sistem Ventilasi

1) Audit dan Pemantauan Berkala

- Penggunaan sensor kualitas udara untuk memantau parameter seperti tingkat partikulat, CO₂, dan kelembapan.
- Inspeksi rutin terhadap sistem HVAC dan filter udara untuk memastikan efektivitasnya (WHO, 2022).

2) Pelatihan Tenaga Kesehatan

- Memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan tentang pentingnya sistem ventilasi dan pengendalian kualitas udara.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur standar dalam pengelolaan udara di fasilitas kesehatan (Huang et al., 2021).

3. Digitalisasi dalam Monitoring Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial merupakan tantangan utama dalam pelayanan kesehatan yang memerlukan strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif. Digitalisasi dalam monitoring infeksi nosokomial menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan deteksi dini, respons cepat, serta efisiensi dalam manajemen data infeksi. Teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), big data, dan Internet of Things (IoT) telah terbukti mampu mendukung pengelolaan infeksi nosokomial secara lebih akurat dan real time (WHO, 2022).

a. Teknologi Digital dalam Monitoring Infeksi Nosokomial

1) *Electronic Health Records (EHR)* dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

- EHR memungkinkan pencatatan dan pemantauan riwayat pasien secara digital, termasuk infeksi yang dialami selama perawatan.
- SIMRS mendukung integrasi data lintas unit rumah sakit untuk pemantauan epidemiologi infeksi secara komprehensif (CDC, 2021).

2) Kecerdasan Buatan (AI) dan *Machine Learning*

- AI digunakan untuk mendeteksi pola infeksi berdasarkan data klinis dan mikrobiologi.
- Machine learning dapat memprediksi kemungkinan penyebaran infeksi dan memberikan rekomendasi intervensi preventif (Huang et al., 2022).

3) Surveillance Berbasis Big Data dan Analitik Prediktif

- Big data memungkinkan analisis real time dari berbagai sumber data seperti hasil laboratorium, riwayat antibiotik, dan data sensor lingkungan.

- Analitik prediktif membantu dalam identifikasi tren infeksi sebelum terjadi lonjakan kasus (*WHO, 2022*).
- 4) Sistem Sensor dan Internet of Things (IoT)
 - Sensor berbasis IoT digunakan untuk memantau kebersihan tangan tenaga kesehatan dan sterilisasi peralatan medis.
 - Teknologi ini juga digunakan dalam pemantauan kualitas udara dan kepatuhan terhadap protokol isolasi pasien (Riley et al., 2021).
 - 5) Telemedicine dan Remote Monitoring
 - Telemedicine membantu dalam konsultasi jarak jauh dan mengurangi paparan langsung antara pasien dengan tenaga kesehatan.
 - Remote monitoring memungkinkan pemantauan pasien dengan risiko tinggi infeksi secara terus menerus melalui wearable devices (CDC, 2021).
- b. Manfaat Digitalisasi dalam Monitoring Infeksi Nosokomial
- 1) Peningkatan Deteksi Dini dan Respon Cepat
 - Teknologi AI dapat mengidentifikasi pola infeksi lebih awal dibandingkan metode konvensional.
 - Sistem berbasis IoT membantu dalam pemantauan kepatuhan terhadap protokol kebersihan (Huang et al., 2022).
 - 2) Efisiensi dalam Pengelolaan Data
 - Integrasi EHR dan big data memungkinkan pengolahan informasi pasien secara lebih sistematis.
 - Mengurangi beban administratif tenaga kesehatan dalam pencatatan manual (WHO, 2022).
 - 3) Meningkatkan Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan
 - Sistem digital memberikan notifikasi otomatis untuk tindakan pencegahan infeksi, seperti penggantian kateter atau pemberian antibiotik yang tepat waktu.
 - Pemantauan berbasis sensor meningkatkan kepatuhan terhadap kebersihan tangan dan sterilisasi alat medis (CDC, 2021).
 - 4) Reduksi Risiko dan Biaya Perawatan

- Dengan deteksi dini dan respons yang lebih cepat, pasien dapat memperoleh intervensi yang lebih efektif sehingga mengurangi lama rawat inap.
- Mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan mencegah resistensi antimikroba (Riley et al., 2021).

c. Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi

1) Keamanan dan Privasi Data

- Perlindungan data pasien menjadi tantangan utama dalam implementasi teknologi digital.
- Perlu adanya regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan informasi medis (*WHO, 2022*).

2) Kendala Infrastruktur dan Biaya

- Beberapa rumah sakit, terutama di negara berkembang, masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur digital.
- Implementasi sistem digital memerlukan investasi yang signifikan dalam perangkat keras dan pelatihan tenaga kesehatan (CDC, 2021).

3) Tingkat Adopsi oleh Tenaga Kesehatan

- Tidak semua tenaga kesehatan memiliki keterampilan teknologi yang cukup untuk menggunakan sistem digital.
- Diperlukan program pelatihan dan dukungan teknis yang memadai (Huang et al., 2022).

4. Perkembangan Vaksin dan Terapi Imunomodulator

Infeksi nosokomial masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Salah satu pendekatan strategis dalam pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial adalah pengembangan vaksin serta terapi imunomodulator yang bertujuan untuk meningkatkan respons imun tubuh terhadap patogen penyebab infeksi. Dengan kemajuan teknologi biomedis, berbagai inovasi dalam vaksin dan terapi imunomodulator telah dikembangkan untuk menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial (*WHO, 2023*).

a. Perkembangan Vaksin untuk Infeksi Nosokomial

1) Vaksin terhadap Patogen Nosokomial Spesifik

- Vaksin *Staphylococcus aureus* untuk mencegah infeksi pada pasien dengan risiko tinggi (Friedrich et al., 2022).

- Vaksin *Clostridioides difficile* untuk menurunkan insidensi infeksi gastrointestinal di rumah sakit (CDC, 2022).
 - Vaksin *Klebsiella pneumoniae* dan *Pseudomonas aeruginosa* dalam uji klinis sebagai langkah pencegahan infeksi pada pasien imunokompromais (WHO, 2023).
- 2) Vaksin *RNA dan DNA* dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial
- Teknologi RNA yang digunakan dalam pengembangan vaksin COVID 19 juga dikembangkan untuk bakteri penyebab infeksi nosokomial (Moderna, 2023).
 - Vaksin berbasis DNA sedang diteliti untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap bakteri multidrug resistant (MDR) (Gao et al., 2022).
- 3) Vaksin Multivalen dan Kombinasi
- Vaksin multivalen dikembangkan untuk melindungi terhadap berbagai strain bakteri penyebab infeksi nosokomial.
 - Penggunaan vaksin kombinasi untuk meningkatkan respons imun terhadap beberapa patogen sekaligus, seperti kombinasi *Streptococcus pneumoniae* dan *Haemophilus influenzae* (WHO, 2023).
- b. Terapi Imunomodulator dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial
- 1) Penggunaan Antibodi Monoklonal
- Terapi antibodi monoklonal untuk menangkal toksin bakteri seperti pada *Clostridioides difficile* (Bavishi et al., 2022).
 - Penggunaan antibodi terhadap *Pseudomonas aeruginosa* untuk menurunkan kolonisasi dan risiko infeksi pada pasien ICU (Friedrich et al., 2022).
- 2) *Cytokine Therapy* dan *Imunoterapi Adaptif*
- Penggunaan Interferon gamma untuk meningkatkan respons imun pasien dengan risiko infeksi nosokomial.
 - Terapi berbasis sel T untuk memperkuat imunitas terhadap patogen MDR (Gao et al., 2022).
- 3) Probiotik dan Imunomodulator Berbasis Mikrobiota
- Probiotik seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* digunakan untuk memperkuat pertahanan usus terhadap infeksi nosokomial (CDC, 2022).
 - Pemanfaatan mikrobiota spesifik dalam mencegah infeksi MDR (Bavishi et al., 2022).

c. Tantangan dan Prospek Masa Depan

1) Efektivitas dan Keamanan Vaksin serta Imunoterapi

- Uji klinis diperlukan untuk memastikan keamanan dan efektivitas vaksin baru dalam mencegah infeksi nosokomial.
- Pengawasan ketat terhadap potensi efek samping dari imunoterapi jangka panjang.

2) Resistensi Terhadap Imunoterapi

- Beberapa patogen menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap terapi imunomodulator.
- Strategi kombinasi antara vaksin dan terapi imunoadjuvan perlu dikembangkan untuk mengatasi resistensi ini (WHO, 2023).

3) Akses dan Ketersediaan

- Biaya produksi vaksin dan imunoterapi masih menjadi kendala utama dalam implementasi di negara berkembang.
- Upaya peningkatan distribusi dan kebijakan subsidi dari pemerintah diperlukan untuk memperluas cakupan penggunaannya (Moderna, 2023).

G. KEBIJAKAN DAN REGULASI PENGENDALIAN INFEKSI NOSOKOMIAL

1. Standar Nasional dan Internasional dalam Pengendalian Infeksi

Pengendalian infeksi merupakan aspek fundamental dalam pelayanan kesehatan untuk mencegah penyebaran infeksi nosokomial dan resistensi antimikroba. Standar nasional dan internasional telah dikembangkan untuk memastikan kepatuhan fasilitas kesehatan dalam menerapkan praktik pencegahan infeksi yang berbasis bukti (*WHO, 2023*). Standar ini mencakup kebijakan, prosedur, serta implementasi program pengendalian infeksi yang melibatkan tenaga kesehatan, pasien, dan lingkungan rumah sakit.

a. Standar Internasional dalam Pengendalian Infeksi

1) World Health Organization (WHO)

- *WHO* menerbitkan *Guidelines on Infection Prevention and Control* yang memberikan panduan tentang kebijakan, kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan pengelolaan limbah medis (*WHO, 2023*).
- *WHO* juga mengembangkan *strategi Global Action Plan on Antimicrobial Resistance* untuk mengurangi resistensi antimikroba melalui penggunaan antibiotik yang rasional dan pengawasan ketat (*WHO, 2022*).

- 2) Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
 - CDC menerbitkan *Guidelines for Infection Control in Healthcare Settings* yang berfokus pada pencegahan infeksi melalui kebersihan tangan, dekontaminasi alat medis, dan penggunaan ventilasi yang baik (CDC, 2022.)
 - CDC juga memiliki program *National Healthcare Safety Network (NHSN)* untuk memantau kejadian infeksi nosokomial di berbagai fasilitas kesehatan.
- 3) 3. Joint Commission International (JCI)

JCI menetapkan standar akreditasi fasilitas kesehatan, termasuk dalam aspek pengendalian infeksi. Standar ini mencakup pemantauan kebersihan lingkungan, sterilisasi alat medis, serta pelatihan tenaga kesehatan dalam penerapan protokol pencegahan infeksi (JCI, 2023).
- b. Standar Nasional dalam Pengendalian Infeksi

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI)

 - 1) Kemenkes RI menerbitkan *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, yang mencakup kebijakan penggunaan APD, kebersihan tangan, serta pengelolaan limbah medis (Kemenkes RI, 2023).
- c. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) juga mendukung kebijakan pencegahan infeksi melalui edukasi dan promosi kesehatan. Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Standar KARS mengacu pada standar JCI dalam pengendalian infeksi, mencakup kewajiban rumah sakit untuk menerapkan *Hospital Infection Control Program* dengan sistem audit berkala dan pelaporan kejadian infeksi nosokomial (KARS, 2022).
- d. Implementasi dan Tantangan
 - 1) Implementasi Standar
 - Rumah sakit dan fasilitas kesehatan wajib memiliki tim pengendalian infeksi (*IPC Team*) yang bertanggung jawab dalam penerapan standar PPI (JCI, 2023).
 - Penggunaan teknologi digital dalam pemantauan kepatuhan kebersihan tangan dan pencatatan infeksi nosokomial dapat meningkatkan efektivitas implementasi standar (Schwartz et al., 2023).
 - 2) Tantangan dalam Penerapan Standar

- Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di beberapa daerah menghambat implementasi standar pengendalian infeksi.
- Kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar kebersihan tangan dan protokol sterilisasi masih menjadi tantangan utama dalam pencegahan infeksi nosokomial (Van Dijck et al., 2022).

2. Peran WHO dan Organisasi Kesehatan Lainnya

Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization - WHO*) serta berbagai organisasi kesehatan lainnya memiliki peran penting dalam pengendalian infeksi nosokomial secara global. Mereka bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan, pedoman, dan inisiatif strategis untuk menekan angka infeksi terkait pelayanan kesehatan. Standarisasi praktik pengendalian infeksi yang diterapkan oleh *WHO* dan organisasi terkait menjadi pedoman utama bagi negara-negara dalam merancang kebijakan nasional mereka (*WHO, 2023*).

a. Peran WHO dalam Pengendalian Infeksi

1) Penyusunan Pedoman dan Standar Global

- *WHO* mengembangkan *Guidelines on Infection Prevention and Control* yang mencakup aspek kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta sterilisasi alat medis (*WHO, 2023*).
- *WHO* juga menetapkan standar untuk pengelolaan limbah medis dan desinfeksi lingkungan di fasilitas kesehatan guna menekan risiko infeksi nosokomial (*WHO, 2022*).

2) Inisiatif Global dalam Pencegahan Infeksi Nosokomial

- *WHO* meluncurkan kampanye *Clean Care is Safer Care* untuk meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap praktik kebersihan tangan (*WHO, 2021*).
- Program *Global Action Plan on Antimicrobial Resistance (GAP - AMR)* dikembangkan untuk memerangi resistensi antimikroba dengan pendekatan berbasis kebijakan dan pengawasan *antibiotik* (*WHO, 2022*).

3) Surveilans dan Pemantauan Infeksi Nosokomial

- *WHO* bekerja sama dengan negara-negara anggota dalam sistem pelaporan infeksi nosokomial melalui *Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS)*, yang bertujuan untuk memantau tren resistensi antimikroba secara global (*WHO, 2023*).

- *WHO* juga mengembangkan alat penilaian risiko infeksi di fasilitas kesehatan guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi wabah penyakit menular (*WHO, 2022*).

b. Peran Organisasi Kesehatan Lainnya

1) *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*

- CDC berperan dalam pengembangan pedoman pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan, seperti *Guidelines for Infection Control in Healthcare Settings* yang menjadi acuan di banyak negara (*CDC, 2022*).
- CDC juga mengelola *National Healthcare Safety Network (NHSN)*, sistem pelaporan infeksi nosokomial terbesar di dunia untuk memantau kejadian infeksi di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

2) *Joint Commission International (JCI)*

- JCI menetapkan standar akreditasi bagi rumah sakit yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pencegahan infeksi.
- JCI mewajibkan setiap rumah sakit terakreditasi untuk menerapkan Hospital Infection Control Program yang mencakup sistem audit dan pelaporan berkala mengenai infeksi nosokomial (*JCI, 2023*).

3) *European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)*

- *ECDC* menyediakan data epidemiologi tentang kejadian infeksi nosokomial di negara-negara Eropa serta mengembangkan strategi pencegahan berbasis bukti.
- Organisasi ini berkolaborasi dengan *WHO* dalam surveilans infeksi terkait layanan kesehatan melalui sistem *Healthcare Associated Infections Surveillance Network (ECDC, 2022)*.

4) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI)

- Kemenkes RI mengadopsi pedoman *WHO* dalam menyusun Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Program Nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) juga mencakup strategi edukasi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat terkait pencegahan infeksi (*Kemenkes RI, 2023*).

c. Tantangan dan Prospek Masa Depan

1) Tantangan dalam Implementasi Standar Internasional

- Variasi dalam infrastruktur kesehatan antarnegara menyebabkan kesenjangan dalam implementasi pedoman *WHO*.
- Kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar kebersihan tangan dan sterilisasi alat medis masih menjadi kendala utama dalam pencegahan infeksi nosokomial (Van Dijck et al., 2022).

2) Prospek Masa Depan

- Pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan infeksi secara real time dan sistem peringatan dini dalam pengendalian infeksi (Schwartz et al., 2023).
- Peningkatan kolaborasi antara *WHO*, *CDC*, *JCI*, dan pemerintah nasional dalam penguatan kebijakan pengendalian infeksi berbasis bukti.

3. Implementasi Kebijakan di Rumah Sakit Indonesia

Infeksi nosokomial merupakan tantangan serius dalam pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan angka morbiditas, mortalitas, dan beban ekonomi rumah sakit. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengendalian infeksi di rumah sakit menjadi aspek krusial dalam sistem pelayanan kesehatan. Di Indonesia, kebijakan pengendalian infeksi nosokomial telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, termasuk pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), serta mengikuti standar internasional yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*), *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*, dan *Joint Commission International (JCI)* (Kemenkes RI, 2023; *WHO*, 2023).

a. Kebijakan Nasional dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial

1) Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

- Kemenkes RI menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mencakup standar kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), sterilisasi, serta pengelolaan limbah medis (Kemenkes RI, 2023).
- Rumah sakit diwajibkan memiliki Tim PPI yang bertugas mengawasi kepatuhan tenaga kesehatan terhadap protokol pengendalian infeksi.

2) Akreditasi Rumah Sakit oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

- Akreditasi rumah sakit di Indonesia mengacu pada standar nasional yang mencakup kepatuhan terhadap protokol pengendalian infeksi sebagai bagian dari penilaian mutu pelayanan kesehatan (KARS, 2022).
 - Standar akreditasi ini selaras dengan kebijakan internasional dari *JCI* dalam memastikan implementasi prosedur pengendalian infeksi yang ketat (*JCI, 2023*).
- 3) Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- Sebagai inisiatif nasional, GERMAS menekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat bagi tenaga kesehatan, pasien, serta pengunjung rumah sakit (Kemenkes RI, 2023).
 - Program ini juga mencakup kampanye peningkatan kepatuhan kebersihan tangan sesuai dengan *Global Hand Hygiene Initiative* dari WHO (WHO, 2022).
- b. Implementasi Kebijakan di Rumah Sakit Indonesia
- 1) Sistem Surveilans Infeksi Nosokomial
- Rumah sakit diwajibkan melaporkan kejadian infeksi nosokomial ke sistem surveilans nasional guna memantau tren infeksi dan mengevaluasi efektivitas strategi pencegahan (Kemenkes RI, 2023).
 - *WHO dan CDC* merekomendasikan sistem digitalisasi dalam surveilans infeksi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pemantauan (*CDC, 2023*).
- 2) Peningkatan Kepatuhan terhadap Protokol Pencegahan Infeksi
- Pelatihan berkala bagi tenaga kesehatan dalam penerapan kebersihan tangan, penggunaan APD, serta manajemen pasien infeksius menjadi bagian dari kebijakan rumah sakit (KARS, 2022).
 - Audit kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebijakan PPI dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas implementasi protokol pengendalian infeksi.
- 3) Penggunaan *Rasional Antibiotik dan Antibiotic Stewardship Program (ASP)*
- Implementasi *Antibiotic Stewardship Program* bertujuan untuk mengurangi resistensi antimikroba yang menjadi tantangan global dalam pengendalian infeksi nosokomial (Schwartz et al., 2023).

- Penggunaan antibiotik yang tepat sesuai dengan pedoman *WHO* dan Kemenkes RI menjadi fokus utama dalam kebijakan farmasi rumah sakit.
- 4) Pengelolaan Limbah Medis dan Sterilisasi
- Rumah sakit di Indonesia diwajibkan menerapkan sistem manajemen limbah medis yang sesuai dengan standar nasional dan internasional guna mengurangi risiko penyebaran patogen (Kemenkes RI, 2023).
 - *WHO dan JCI* juga merekomendasikan penggunaan teknologi sterilisasi modern untuk meningkatkan efektivitas desinfeksi peralatan medis (*WHO*, 2023).
- c. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan
- 1) Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya
- Tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas yang memadai untuk menerapkan standar pengendalian infeksi secara optimal, terutama di daerah terpencil (Van Dijck et al., 2022).
 - Kekurangan tenaga ahli dalam bidang pengendalian infeksi juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan yang efektif.
- 2) Variasi Kepatuhan Tenaga Kesehatan
- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap protokol kebersihan tangan dan penggunaan APD masih menjadi tantangan utama (Schwartz et al., 2023).
 - Program pelatihan dan edukasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar pengendalian infeksi.

4. Evaluasi dan Audit Program Pencegahan Infeksi

Program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di fasilitas layanan kesehatan bertujuan untuk mengurangi angka kejadian infeksi nosokomial dan meningkatkan keselamatan pasien. Evaluasi dan audit program PPI merupakan komponen penting dalam memastikan efektivitas kebijakan dan kepatuhan terhadap standar nasional maupun *internasional*. *World Health Organization* (WHO) dan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) merekomendasikan penerapan sistem evaluasi dan audit yang berbasis data untuk meningkatkan kualitas pengendalian infeksi di rumah sakit (*WHO*, 2023; *CDC*, 2023).

a. Metode Evaluasi Program Pencegahan Infeksi

1) Surveilans Infeksi Nosokomial

- Surveilans dilakukan untuk mengidentifikasi tren infeksi nosokomial dan mengevaluasi efektivitas strategi pencegahan yang diterapkan (Kemenkes RI, 2023).
- Data surveilans digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan sterilisasi alat medis (*JCI, 2023*).

2) Pengukuran Indikator Kepatuhan

- Indikator kepatuhan tenaga kesehatan terhadap prosedur pencegahan infeksi, seperti kebersihan tangan dan penggunaan APD, menjadi tolak ukur utama dalam evaluasi program PPI (Schwartz et al., 2023).
- Audit berkala dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan memberikan rekomendasi perbaikan (Van Dijck et al., 2022).

3) Evaluasi Efektivitas Pelatihan Tenaga Kesehatan

- Pelatihan berkala bagi tenaga kesehatan dalam penerapan standar pencegahan infeksi perlu dievaluasi berdasarkan tingkat pemahaman dan perubahan perilaku setelah mengikuti pelatihan (KARS, 2022).
- Simulasi dan uji kompetensi dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pelatihan.

b. Audit Program Pencegahan Infeksi

1) Audit Internal

- Dilakukan secara berkala oleh Tim PPI rumah sakit untuk memastikan implementasi kebijakan pencegahan infeksi sesuai dengan pedoman nasional dan internasional (Kemenkes RI, 2023).
- Audit ini mencakup pemantauan langsung praktik tenaga kesehatan, pemeriksaan dokumen rekam medis, serta analisis data surveilans infeksi.

2) Audit Eksternal

- Dilakukan oleh lembaga akreditasi seperti Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di tingkat nasional dan *Joint Commission International (JCI)* di tingkat internasional.

- Audit eksternal bertujuan untuk memastikan rumah sakit mematuhi standar yang telah ditetapkan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan (*JCI, 2023*).
- 3) Evaluasi Hasil dan Tindak Lanjut
 - Hasil audit dievaluasi untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan serta merancang strategi peningkatan mutu program pencegahan infeksi (*WHO, 2023*).
 - Rumah sakit wajib menyusun rencana aksi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan audit untuk memastikan efektivitas kebijakan PPI dalam jangka panjang.
- c. Tantangan dalam Evaluasi dan Audit Program Pencegahan Infeksi
- 1) Kurangnya Sumber Daya dan Infrastruktur

Keterbatasan tenaga ahli dalam bidang pencegahan infeksi serta kurangnya fasilitas pendukung menjadi hambatan dalam pelaksanaan audit dan evaluasi yang optimal (*Van Dijck et al., 2022*).
 - 2) Variasi Kepatuhan Tenaga Kesehatan

Tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap protokol pencegahan infeksi masih bervariasi, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih efektif dalam edukasi dan supervisi (*Schwartz et al., 2023*).
 - 3) Digitalisasi dan Pengelolaan Data

Penggunaan teknologi dalam pencatatan dan analisis data masih terbatas di beberapa fasilitas kesehatan, yang dapat menghambat efektivitas evaluasi program PPI (*CDC, 2023*).

H. STUDI KASUS DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL

1. Studi Kasus Keberhasilan Pencegahan Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial merupakan tantangan utama dalam sistem pelayanan kesehatan global. Berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan telah berhasil menerapkan strategi pencegahan infeksi yang efektif. Studi kasus mengenai keberhasilan program pencegahan infeksi nosokomial dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang dapat direplikasi di berbagai fasilitas kesehatan. Keberhasilan ini biasanya dicapai melalui kombinasi kebijakan ketat,

pelatihan tenaga kesehatan, pengawasan berkala, serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan infeksi (*WHO, 2023; CDC, 2023*).

Studi Kasus 1: Keberhasilan Program *Hand Hygiene* di Rumah Sakit John Hopkins, Amerika Serikat

Latar Belakang

Rumah Sakit John Hopkins mengalami peningkatan angka infeksi akibat ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap prosedur kebersihan tangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, rumah sakit mengadopsi kampanye berbasis bukti untuk meningkatkan kepatuhan terhadap praktik kebersihan tangan.

Intervensi yang Diterapkan

1. Penerapan *WHO's Five Moments for Hand Hygiene*
Program edukasi dan pelatihan berkelanjutan mengenai pentingnya kebersihan tangan bagi tenaga kesehatan.
2. Audit dan Umpan Balik
Pengawasan langsung dan pemberian umpan balik secara real-time kepada tenaga kesehatan.
3. Penggunaan Teknologi Sensor
Implementasi sistem pemantauan elektronik untuk mengukur tingkat kepatuhan tenaga kesehatan.

Hasil

1. Kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan meningkat dari 47% menjadi 85% dalam waktu 12 bulan.
2. Penurunan infeksi nosokomial sebesar 50%.
3. Keberhasilan ini menjadi model bagi banyak rumah sakit di Amerika Serikat (Schwartz et al., 2023).

Studi Kasus 2: Program Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Indonesia

Latar Belakang

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menghadapi tantangan tinggi dalam kasus infeksi nosokomial, terutama pada pasien dengan imunitas rendah.

Intervensi yang Diterapkan

1. Implementasi Program *Antibiotic Stewardship*

- Pelatihan bagi dokter dan farmasis mengenai penggunaan rasional antibiotik.
2. Peningkatan Pengawasan Infeksi Nosokomial
Penggunaan sistem surveilans infeksi berbasis digital untuk memantau kasus secara *real-time*.
 3. Sterilisasi dan Desinfeksi yang Ketat
Standarisasi prosedur sterilisasi alat medis dan lingkungan rumah sakit sesuai dengan pedoman *WHO*.

Hasil

1. Penurunan penggunaan antibiotik yang tidak tepat sebesar 30%.
2. Reduksi angka infeksi terkait kateter dan ventilator hingga 40%.
3. Peningkatan kesadaran tenaga kesehatan terhadap pencegahan infeksi (Kemenkes RI, 2023).

2. Analisis Kegagalan dan Tantangan dalam Pengendalian Infeksi

Pengendalian infeksi nosokomial merupakan aspek krusial dalam sistem kesehatan global. Meskipun berbagai pedoman dan strategi telah diterapkan, tantangan dan kegagalan masih sering terjadi di berbagai fasilitas kesehatan. Faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan pengendalian infeksi meliputi kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan, keterbatasan sumber daya, resistensi antimikroba, serta ketidaksempurnaan dalam implementasi kebijakan (*WHO, 2023; CDC, 2023*).

Faktor Penyebab Kegagalan Pengendalian Infeksi

a. Kepatuhan Tenaga Kesehatan yang Rendah

Salah satu faktor utama kegagalan dalam pengendalian infeksi adalah rendahnya kepatuhan tenaga kesehatan terhadap protokol pencegahan. Studi menunjukkan bahwa meskipun terdapat pedoman standar seperti *WHO's Five Moments for Hand Hygiene*, kepatuhan terhadap kebersihan tangan masih berada di bawah 50% di beberapa rumah sakit (Allegranzi et al., 2023). Faktor penyebabnya meliputi beban kerja yang tinggi, kurangnya kesadaran, serta kurangnya pengawasan dan sanksi bagi pelanggar.

b. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Di banyak negara berkembang, keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama dalam pengendalian infeksi. Kurangnya pasokan alat pelindung diri (APD), sarana cuci tangan, serta fasilitas sterilisasi yang memadai menyebabkan peningkatan risiko infeksi nosokomial (Kemenkes RI, 2023). Selain itu, fasilitas

kesehatan yang padat dan kurangnya ventilasi yang baik juga memperburuk penyebaran infeksi.

c. Resistensi Antimikroba

Meningkatnya resistensi antimikroba merupakan ancaman serius dalam pengendalian infeksi nosokomial. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan lemahnya sistem surveilans menyebabkan peningkatan prevalensi bakteri resisten, seperti *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)* dan *Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE)* (Schwartz et al., 2023). Hal ini menyulitkan penanganan pasien dan meningkatkan angka mortalitas akibat infeksi nosokomial.

d. Ketidakefektifan Implementasi Kebijakan

Meskipun banyak rumah sakit telah mengadopsi standar pengendalian infeksi dari *WHO* dan *CDC*, implementasi kebijakan sering kali tidak berjalan optimal. Faktor birokrasi, kurangnya koordinasi antarunit kerja, serta rendahnya pengawasan dan audit berkala menyebabkan kebijakan hanya efektif di atas kertas tanpa dampak signifikan di lapangan (*JCI, 2023*).

Tantangan dalam Pengendalian Infeksi

1) Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan Berkelanjutan

- Banyak tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi.
- Edukasi dan pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap protokol infeksi.

2) Teknologi dan Digitalisasi yang Belum Optimal

- Implementasi sistem pemantauan berbasis digital dalam surveilans infeksi masih terbatas di beberapa rumah sakit.
- Pemanfaatan teknologi seperti **real-time electronic monitoring** masih memerlukan investasi besar.

3) Beban Kerja Tinggi dan Kelelahan Tenaga Kesehatan

- Tenaga kesehatan yang bekerja dalam tekanan tinggi sering kali mengabaikan protokol pencegahan infeksi.
- Penyediaan tenaga kerja yang memadai dan sistem rotasi yang baik dapat mengurangi tingkat kelelahan dan meningkatkan kepatuhan.

4) Hambatan Regulasi dan Kebijakan Nasional

- Tidak semua negara memiliki kebijakan pengendalian infeksi yang kuat dan terintegrasi.

- Standarisasi kebijakan antara rumah sakit pemerintah dan swasta sering kali menjadi tantangan dalam implementasi strategi pencegahan infeksi.

3. Evaluasi Program Pencegahan di Berbagai Institusi Kesehatan

Program pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial telah diterapkan di berbagai institusi kesehatan untuk mengurangi angka kejadian infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Evaluasi terhadap efektivitas program ini sangat penting guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek seperti kepatuhan terhadap kebijakan, efektivitas intervensi, serta dampak terhadap penurunan insiden infeksi nosokomial (*WHO, 2023; CDC, 2023*).

Metode Evaluasi Program Pencegahan Infeksi

Evaluasi program pencegahan infeksi dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain:

a. Audit Kepatuhan Terhadap Protokol Pencegahan Infeksi

Audit kepatuhan merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana tenaga kesehatan mematuhi standar pencegahan infeksi, seperti kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan sterilisasi peralatan medis. Studi menunjukkan bahwa audit berkala dapat meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan hingga 30% (Allegranzi et al., 2023).

b. Pengukuran Insiden Infeksi Nosokomial

Pengukuran insiden infeksi nosokomial dilakukan dengan memantau angka kejadian infeksi sebelum dan sesudah implementasi program pencegahan. Beberapa indikator yang digunakan meliputi:

- 1) *Catheter-associated urinary tract infections (CAUTI)*
- 2) *Ventilator-associated pneumonia (VAP)*
- 3) *Surgical site infections (SSI)*

Penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit yang secara konsisten melakukan evaluasi ini mengalami penurunan angka infeksi sebesar 40% dalam lima tahun terakhir (Schwartz et al., 2023).

c. Survei Persepsi dan Kepuasan Tenaga Kesehatan

Evaluasi tidak hanya terbatas pada pengukuran insiden infeksi tetapi juga mencakup survei terhadap tenaga kesehatan mengenai pemahaman dan

penerapan protokol pencegahan infeksi. Survei ini membantu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam menjalankan prosedur pencegahan (JCI, 2023).

d. Evaluasi Efektivitas Program Pelatihan dan Edukasi

Program pelatihan dan edukasi bagi tenaga kesehatan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap protokol pencegahan infeksi. Studi menemukan bahwa pelatihan rutin yang disertai dengan simulasi praktik dapat meningkatkan kepatuhan hingga 50% dibandingkan metode konvensional (Kemenkes RI, 2023).

Tantangan dalam Evaluasi Program Pencegahan Infeksi

Meskipun berbagai institusi kesehatan telah menerapkan evaluasi program pencegahan infeksi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam melakukan pemantauan secara berkala.
- 2) Ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan di berbagai institusi kesehatan.
- 3) Kurangnya kesadaran dan motivasi tenaga kesehatan dalam mengikuti protokol pencegahan infeksi.
- 4) Data yang tidak terintegrasi antara rumah sakit dan institusi pengawas kesehatan.

4. Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan

Infeksi nosokomial masih menjadi tantangan besar dalam pelayanan kesehatan di berbagai negara. Upaya pencegahan infeksi nosokomial harus terus diperbaiki melalui berbagai pendekatan berbasis bukti. Rekomendasi ini disusun untuk meningkatkan efektivitas strategi pencegahan infeksi di fasilitas kesehatan dengan mempertimbangkan praktik terbaik yang telah diimplementasikan di tingkat nasional dan internasional (WHO, 2023; CDC, 2023).

Strategi dan Rekomendasi untuk Peningkatan Pencegahan Infeksi

- a. Peningkatan Kepatuhan terhadap Protokol Kebersihan Tangan

Kepatuhan terhadap kebersihan tangan merupakan intervensi utama dalam pencegahan infeksi nosokomial. *WHO (2023)* merekomendasikan penerapan program multimodal yang mencakup edukasi berkelanjutan, pengawasan ketat, dan sistem umpan balik berbasis data untuk meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap praktik kebersihan tangan.

b. Optimalisasi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan APD yang sesuai standar sangat penting dalam mencegah penularan infeksi. Studi menunjukkan bahwa pelatihan reguler mengenai pemakaian dan pelepasan APD dapat meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan hingga 70% (Allegranzi et al., 2023).

c. Implementasi Program Antibiotic Stewardship

Penggunaan antibiotik yang tidak rasional menjadi faktor utama dalam meningkatnya resistensi antimikroba. Program *Antibiotic Stewardship* yang melibatkan tim multidisiplin dapat membantu mengoptimalkan penggunaan antibiotik dan menekan angka resistensi (Schwartz et al., 2023).

d. Penguatan Manajemen Lingkungan dan Ventilasi

Sistem ventilasi yang baik dapat mengurangi risiko penyebaran infeksi melalui udara. Institusi kesehatan harus memastikan bahwa sistem ventilasi memenuhi standar internasional guna mengurangi risiko infeksi yang ditularkan melalui droplet dan aerosol (*JCI, 2023*).

e. Peningkatan Pengelolaan Limbah Medis dan Sterilisasi Peralatan

Pengelolaan limbah medis dan sterilisasi peralatan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko penularan infeksi. Standarisasi prosedur sterilisasi dan implementasi teknologi modern dalam desinfeksi merupakan langkah penting dalam pengendalian infeksi nosokomial (Kemenkes RI, 2023).

f. Digitalisasi dalam Pengawasan Infeksi Nosokomial

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan infeksi nosokomial memungkinkan deteksi dini dan intervensi cepat terhadap kasus infeksi. Penggunaan sistem pemantauan berbasis data dapat meningkatkan akurasi pelaporan dan pengambilan keputusan dalam pencegahan infeksi (*WHO, 2023*).

g. Penguatan Kebijakan dan Regulasi di Institusi Kesehatan

Fasilitas kesehatan perlu memastikan bahwa kebijakan pencegahan infeksi diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh regulasi yang kuat. Evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan juga harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan infeksi (CDC, 2023).

I. PENUTUP

Infeksi nosokomial tetap menjadi tantangan utama dalam sistem pelayanan kesehatan global. Berbagai faktor risiko, termasuk kebersihan tangan yang tidak optimal, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, serta manajemen lingkungan rumah sakit yang kurang efektif, berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian infeksi nosokomial. Oleh karena itu, diperlukan strategi multidisiplin yang komprehensif dalam pencegahan dan pengendalian infeksi ini.

Penerapan protokol kebersihan tangan yang ketat, penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai standar, serta optimalisasi sistem ventilasi dan sterilisasi merupakan langkah penting dalam menekan angka infeksi nosokomial (WHO, 2023; CDC, 2023). Selain itu, implementasi program "*Antibiotic Stewardship*" menjadi langkah krusial dalam mengatasi resistensi antimikroba yang semakin meningkat di lingkungan rumah sakit (Schwartz et al., 2023).

Digitalisasi dan teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam pemantauan dan evaluasi program pencegahan infeksi nosokomial. Penggunaan sistem berbasis data memungkinkan deteksi dini serta intervensi yang lebih cepat dan akurat dalam mengatasi kasus infeksi (WHO, 2023). Selain itu, evaluasi berkala serta audit terhadap kebijakan pencegahan infeksi di rumah sakit perlu dilakukan guna memastikan efektivitas strategi yang diterapkan (Kemenkes RI, 2023).

Kolaborasi multidisiplin antara dokter, perawat, farmasis, ahli mikrobiologi, dan manajemen rumah sakit sangat diperlukan dalam pengendalian infeksi nosokomial. Selain itu, peran organisasi kesehatan internasional seperti WHO dan CDC sangat penting dalam menetapkan standar serta memberikan panduan bagi institusi kesehatan di seluruh dunia (JCI, 2023).

Sebagai kesimpulan, pencegahan infeksi nosokomial memerlukan pendekatan berbasis bukti yang mencakup peningkatan kepatuhan terhadap protokol kebersihan, optimalisasi penggunaan antibiotik, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan regulasi dan kebijakan di fasilitas kesehatan. Dengan strategi yang tepat, angka infeksi nosokomial dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan keselamatan pasien serta kualitas pelayanan kesehatan secara global.

Referensi

- Allegretti, B., Pittet, D., & Sax, H. (2023). Hand Hygiene and Infection Prevention in Healthcare Facilities. *The Lancet Infectious Diseases*, 24 (3), 145–160.
- American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE). (2020). ASHRAE Standard 170–2020: Ventilation of Health Care Facilities
- Andersen, B. M., Rasch, M., Hochlin, K., Jensen, F. H., Wismar, P., & Fredriksen, J. E. (2020). Decontamination of rooms, medical equipment, and ambulances using an aerosol of hydrogen peroxide disinfectant. *Journal of Hospital Infection*, 105 (2), 281–289.
- Baur, D., Gladstone, B. P., & Burkert, F. (2022). Antibiotic Stewardship: Measuring Impact and Outcomes. *The Lancet Infectious Diseases*, 24(1), 45–58.
- Bavishi, C., Dupont, H. L., & Jiang, Z. D. (2022). Probiotics and Microbiome Based Immunotherapy for Nosocomial Infections. *Journal of Infection Control*, 85 (4), 1123–1135.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Guidelines for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities. Retrieved from: [https://www.cdc.gov]
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Healthcare Associated Infections (HAIs). Retrieved from: https://www.cdc.gov/hai/index.html
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Surveillance for Healthcare Associated Infections: Strategies for Prevention and Control. Retrieved from: https://www.cdc.gov
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). Healthcare Associated Infections (HAIs). Retrieved from: https://www.cdc.gov/hai/index.html
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Antibiotic Stewardship and Infection Control Guidelines. Retrieved from: https://www.cdc.gov/infectioncontrol

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Antibiotic Use and Resistance Surveillance . Retrieved from: https://www.cdc.gov
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Guidelines for Sterilization and Disinfection in Healthcare Settings . Retrieved from:https://www.cdc.gov/infectioncontrolrol)
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Guidelines for Infection Prevention and Control in Healthcare Settings . Retrieved from: https://www.cdc.gov
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Guidelines for Infection Control in Healthcare Settings . Retrieved from: https://www.cdc.gov
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Nosocomial Infections Prevention Strategies . Retrieved from: https://www.cdc.gov
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Antibiotic Stewardship in Hospitals and Healthcare Facilities . Retrieved from: https://www.cdc.gov/antibiotic use
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Antimicrobial Resistance Threats in Healthcare Settings . Retrieved from: https://www.cdc.gov
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Antibiotic Resistance & Stewardship in Healthcare Settings . Retrieved from: https://www.cdc.gov
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Guidelines for Infection Prevention and Control Evaluation . Retrieved from: https://www.cdc.gov

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Infection Control and Prevention Guidelines . Retrieved from: https://www.cdc.gov/infectioncontrol

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Infection Prevention and Control Best Practices . Retrieved from: https://www.cdc.gov

Darnell, M. E., Subbarao, K., Feinstone, S. M., & Taylor, D. R. (2020). Inactivation of the coronavirus that induces severe acute respiratory syndrome, SARS CoV . Journal of Virological Methods, 121 (1), 85 – 91.

Dellit, T. H., et al. (2017). Infectious Diseases Society of America Guidelines for Developing an Institutional Program to Enhance Antimicrobial Stewardship . Clinical Infectious Diseases.

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). (2019). Healthcare Associated Infections Surveillance . Retrieved from: https://www.ecdc.europa.eu/en/healthcare-associated-infections

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). (2021). Guidance on Personal Protective Equipment (PPE) for Healthcare Workers . Retrieved from: https://www.ecdc.europa.eu

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). (2021). Infection Prevention in Healthcare Settings . Retrieved from: https://www.ecdc.europa.eu

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). (2023). Antimicrobial Resistance and Stewardship . Retrieved from: https://www.ecdc.europa.eu

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). (2022). Healthcare Associated Infections Surveillance Network . Retrieved from: https://www.ecdc.europa.eu

- Friedrich, M. J., Roberts, K. A., & Tang, J. L. (2022). Monoclonal Antibodies for Bacterial Nosocomial Infections: Current Progress . The Lancet Infectious Diseases, 24 (3), 567–578.
- Gao, X., Li, W., & Zhang, Y. (2022). DNA Vaccines for Multidrug Resistant Bacterial Infections . Nature Reviews Microbiology, 20 (6), 408–420.
- Huang, C., Wang, X., & Liu, W. (2021). Impact of air ventilation systems on the spread of airborne infectious diseases in hospitals . Building and Environment, 200 , 107961.
- Huang, C., Wang, X., & Liu, W. (2022). Artificial intelligence in nosocomial infection surveillance: Challenges and opportunities . Journal of Hospital Infection, 120 , 45–56.
- Joint Commission International (JCI). (2023). Accreditation Standards for Infection Prevention . Retrieved from: https://www.jointcommissioninternational.org (<https://www.jointcommissioninternational.org>)
- Kampf, G. (2018). Efficacy of ethanol against viruses in hand disinfection . Journal of Hospital Infection, 98 (4), 331–338.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan . Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan .
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). (2022). Standar Akreditasi Rumah Sakit Indonesia . Jakarta: KARS.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2023). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.

- Magill, S. S., et al. (2018). Changes in Prevalence of Health Care–Associated Infections in U.S. Hospitals . *New England Journal of Medicine* , 379(18), 1732–1744.
- Moderna. (2023). mRNA Vaccine Innovations for Hospital Acquired Infections . Retrieved from: https://www.modernatx.com
- Monegro, A. F., Muppidi, V., & Regunath, H. (2020). Hospital Acquired Infections. StatPearls Publishing.
- Pulcini, C., Beovic, B., & Gyssens, I. C. (2022). Optimizing Antibiotic Therapy in Clinical Practice . *Clinical Infectious Diseases*, 23 (2), 123–135.
- Rai, M., Yadav, A., & Gade, A. (2021). Silver nanoparticles as a new generation of antimicrobials . *Biotechnology Advances*, 27 (1), 76–83.
- Riley, R. L., Nardell, E. A., & Brickner, P. W. (2019). Ultraviolet air disinfection for preventing transmission of airborne infectious diseases . *American Journal of Epidemiology*, 175 (5), 456–462.
- Riley, R. L., Nardell, E. A., & Brickner, P. W. (2021). Integrating IoT in hospital infection prevention strategies . *International Journal of Medical Informatics*, 145 , 104266.
- Rutala, W. A., & Weber, D. J. (2019). Disinfection, sterilization, and antisepsis: An overview . *American Journal of Infection Control*, 47 (6), A3–A9.
- Schwartz, D. N., Evans, R. S., & Livorsi, D. J. (2023). Challenges in Implementing Hospital Infection Control Policies . *Journal of Hospital Infection*, 105 (5), 998–1012.
- Tacconelli, E., et al. (2018). Discovery, research, and development of new antibiotics: the WHO priority list of antibiotic resistant bacteria and tuberculosis . *The Lancet Infectious Diseases*
- Tamma, P. D., Cosgrove, S. E., & Maragakis, L. L. (2022). Strategies for Improving Antibiotic Prescribing in Hospitals . *New England Journal of Medicine*, 387 (6), 547–559.

- Van Dijck, C., Cox, J. A., & Peven, K. (2022). Barriers in Infection Control Policy Implementation . Infectious Disease Reports, 25 (4), 678–692.
- World Health Organization (WHO). (2020). Health care associated infections: Fact Sheet . Retrieved from: https://www.who.int
- World Health Organization (WHO). (2021). Clean Care is Safer Care Initiative . Retrieved from: https://www.who.int
- World Health Organization (WHO). (2021). Healthcare Waste Management Guidelines . Retrieved from: https://www.who.int
- World Health Organization (WHO). (2021). Infection Prevention and Control in Healthcare . Retrieved from: https://www.who.int
- World Health Organization (WHO). (2022). Best practices for sterilization and disinfection in healthcare settings Retrieved from: https://www.who.int
- World Health Organization (WHO). (2022). Digital Technologies for Health Surveillance: Guidelines and Implementation Strategies . Retrieved from: https://www.who.int
- World Health Organization (WHO). (2022). Global Action Plan on Antimicrobial Resistance . Retrieved from: https://www.who.int
- World Health Organization (WHO). (2022). Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19 . Retrieved from: https://www.who.int
- World Health Organization (WHO). (2023). Global Framework for Infection Prevention Audits . Retrieved from: https://www.who.int
- World Health Organization (WHO). (2023). Global Guidelines on Antimicrobial Stewardship . Retrieved from: https://www.who.int

World Health Organization (WHO). (2023). Global Report on Infection Prevention and Control . Retrieved from: <https://www.who.int>

World Health Organization (WHO). (2023). Infection Prevention and Control in Healthcare . Retrieved from: <https://www.who.int>

Glosarium

Antibiotic Stewardship Program (ASP)	:	adalah pendekatan multidisiplin yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan antibiotik di berbagai fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit. Tujuan utama dari program ini adalah memastikan seleksi, dosis, dan durasi terapi antimikroba yang optimal sehingga menghasilkan hasil klinis yang baik dalam terapi atau pencegahan infeksi, dengan toksisitas minimal pada pasien serta meminimalkan risiko resistensi bakteri di masa mendatang.
Acinetobacter baumannii	:	adalah bakteri Gram-negatif berbentuk kokobasil yang dikenal sebagai patogen oportunistik, terutama terkait dengan infeksi yang didapat di rumah sakit (nosokomial). Bakteri ini sering menyebabkan infeksi pada pasien dengan sistem imun yang lemah atau mereka yang menjalani perawatan intensif. A. baumannii dapat menyebabkan berbagai jenis infeksi, termasuk pneumonia, infeksi aliran darah, infeksi saluran kemih, dan infeksi luka.
Air Changes per Hour/ACH	:	Air Changes per Hour (ACH), atau laju pergantian udara per jam, adalah ukuran yang menunjukkan frekuensi total volume udara dalam suatu ruangan digantikan dengan udara baru dalam satu jam. Konsep ini penting dalam desain sistem ventilasi

		untuk memastikan kualitas udara dalam ruangan tetap optimal
Autoklaf (Sterilisasi Uap Bertekanan)	:	Autoklaf adalah perangkat yang digunakan untuk mensterilkan peralatan dan bahan dengan memanfaatkan uap air bersuhu dan bertekanan tinggi. Proses sterilisasi ini bertujuan untuk menghilangkan atau membunuh mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, dan spora yang dapat menyebabkan infeksi
Bloodstream Infection/BSI		Infeksi aliran darah, atau bloodstream infection (BSI), adalah kondisi medis serius di mana mikroorganisme patogen, seperti bakteri atau jamur, memasuki sirkulasi darah, yang dapat menyebabkan respons inflamasi sistemik dan komplikasi berat seperti sepsis atau syok septik.
Biofilm formation	:	adalah proses di mana mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur, menempel pada permukaan dan membentuk komunitas yang terstruktur dalam matriks ekstraseluler yang mereka hasilkan sendiri. Matriks ini, sering disebut sebagai lendir atau slime, terdiri dari polimer ekstraseluler seperti polisakarida, protein, dan asam nukleat, yang melindungi sel-sel mikroba dari kondisi lingkungan yang merugikan dan agen antimikroba
Catheter-Associated Urinary Tract Infection/CAUTI		Infeksi Saluran Kemih terkait Kateter (Catheter-Associated Urinary Tract Infection atau CAUTI) adalah infeksi

		yang terjadi pada saluran kemih akibat penggunaan kateter urin yang berkepanjangan. Kateter urin adalah selang yang dimasukkan ke dalam kandung kemih melalui uretra untuk mengalirkan urin, dan penggunaannya dapat meningkatkan risiko infeksi.
Central Line-Associated Bloodstream Infection/CLABSI		infeksi serius yang terjadi ketika mikroorganisme memasuki aliran darah melalui kateter vena sentral (KVS). KVS adalah selang yang dimasukkan ke dalam vena besar, biasanya di leher, dada, lengan, atau selangkangan, untuk memberikan obat, cairan, nutrisi, atau mengambil sampel darah. Meskipun KVS penting dalam perawatan medis, penggunaannya dapat meningkatkan risiko infeksi aliran darah. CLABSI didefinisikan sebagai infeksi aliran darah yang dikonfirmasi laboratorium pada pasien yang memiliki KVS dalam 48 jam sebelum perkembangan infeksi, tanpa adanya sumber infeksi lain yang dapat diidentifikasi.
Centers for Disease Control and Prevention [CDC].	:	Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention atau CDC) adalah badan kesehatan masyarakat nasional Amerika Serikat yang berperan dalam melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui pengendalian dan pencegahan penyakit, cedera, dan disabilitas. Sebagai bagian dari

		Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, CDC berkantor pusat di Atlanta, Georgia.
<i>Clostridioides difficile</i>	:	<i>Clostridioides difficile</i> (sebelumnya dikenal sebagai <i>Clostridium difficile</i>) adalah bakteri Gram-positif, pembentuk spora, dan anaerob obligat yang dikenal sebagai penyebab utama diare terkait antibiotik dan kolitis pseudomembranosa
Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae (CRE)	:	Enterobacteriaceae resisten karbapenem (Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae atau CRE) adalah kelompok bakteri Gram-negatif yang menunjukkan resistensi terhadap antibiotik karbapenem, yang sering dianggap sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan infeksi bakteri resisten. Enterobacteriaceae mencakup bakteri seperti <i>Escherichia coli</i> dan <i>Klebsiella pneumoniae</i> , yang biasanya hidup di saluran pencernaan manusia tetapi dapat menyebabkan infeksi serius jika menyebar ke bagian tubuh lain.
Cytokine Therapy dan Imunoterapi Adaptif		Terapi sitokin adalah pendekatan imunoterapi yang memanfaatkan sitokin—protein kecil yang berperan sebagai mediator dalam sistem imun—untuk memodulasi respons imun tubuh. Sitokin seperti interleukin, interferon, dan faktor nekrosis tumor digunakan untuk meningkatkan atau menekan aktivitas imun, tergantung pada kebutuhan klinis. Misalnya, dalam

	pengobatan kanker, interleukin-2 (IL-2) dan interferon-alfa telah digunakan untuk merangsang respons imun terhadap sel tumor. Namun, penggunaan terapi sitokin harus diawasi ketat karena risiko efek samping, termasuk sindrom pelepasan sitokin yang dapat menyebabkan peradangan sistemik dan kerusakan organ. Imunoterapi adaptif adalah bentuk imunoterapi yang melibatkan transfer sel imun yang telah diaktivasi atau direkayasa secara genetik untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit, terutama kanker. Contoh utama adalah terapi sel T dengan reseptor antigen chimeric (CAR-T), di mana sel T pasien dimodifikasi secara genetik untuk mengekspresikan reseptor spesifik yang menargetkan antigen pada sel tumor. Setelah dimodifikasi, sel T tersebut diperbanyak dan diinfusikan kembali ke dalam tubuh pasien untuk menyerang sel kanker secara spesifik. Meskipun terapi ini menunjukkan hasil yang menjanjikan, efek samping seperti toksisitas neurologis dan sindrom pelepasan sitokin perlu dikelola dengan hati-hati.
Etilen Oksida (EO)	Etilen oksida (EO) adalah senyawa organik dengan rumus molekul C_2H_4O, dikenal juga sebagai oksirana. Senyawa ini merupakan

		epoksida paling sederhana, berbentuk gas tak berwarna yang mudah terbakar pada suhu ruangan dan memiliki bau manis.
De escalation therapy	:	Terapi de-eskalasi adalah pendekatan dalam pengelolaan terapi, terutama terapi antibiotik, yang melibatkan penggunaan awal antibiotik spektrum luas diikuti dengan penyesuaian atau pengurangan spektrum antibiotik berdasarkan hasil kultur dan sensitivitas mikroba. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memastikan pengobatan yang efektif terhadap patogen penyebab infeksi sekaligus meminimalkan penggunaan antibiotik spektrum luas yang tidak perlu, yang dapat berkontribusi pada resistensi antimikroba.
Days of Therapy (DOT)	:	Days of Therapy (DOT) adalah metrik yang digunakan dalam pengukuran penggunaan antibiotik di fasilitas kesehatan. DOT didefinisikan sebagai jumlah total hari di mana seorang pasien menerima satu atau lebih dosis antibiotik tertentu dalam periode waktu tertentu. Setiap antibiotik yang diberikan kepada pasien dihitung sebagai satu hari terapi, terlepas dari jumlah dosis yang diberikan pada hari tersebut. Misalnya, jika seorang pasien menerima dua jenis antibiotik yang berbeda dalam satu hari, itu akan dihitung sebagai dua DOT

Days of Therapy (DOT)	:	Days of Therapy (DOT) adalah metrik yang digunakan dalam pengukuran penggunaan antibiotik di fasilitas kesehatan. DOT didefinisikan sebagai jumlah total hari di mana seorang pasien menerima satu atau lebih dosis antibiotik tertentu dalam periode waktu tertentu. Setiap antibiotik yang diberikan kepada pasien dihitung sebagai satu hari terapi, terlepas dari jumlah dosis yang diberikan pada hari tersebut. Misalnya, jika seorang pasien menerima dua jenis antibiotik yang berbeda dalam satu hari, itu akan dihitung sebagai dua DOT
Defined Daily Dose (DDD)		Defined Daily Dose (DDD) adalah unit pengukuran standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengevaluasi konsumsi obat, khususnya antibiotik. DDD didefinisikan sebagai dosis pemeliharaan harian rata-rata dari suatu obat yang digunakan untuk indikasi utamanya pada orang dewasa. Penggunaan DDD memungkinkan perbandingan pola penggunaan obat antar institusi, regional, nasional, dan internasional, serta memantau tren penggunaan obat dari waktu ke waktu.
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)	:	European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) adalah sebuah badan Uni Eropa yang didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan memperkuat pertahanan Eropa terhadap penyakit menular.

	Berkantor pusat di Solna, Swedia, ECDC menjalankan berbagai aktivitas, termasuk surveilans, intelijen epidemiologi, respons terhadap wabah, pemberian nasihat ilmiah, mikrobiologi, kesiapsiagaan, pelatihan kesehatan masyarakat, hubungan internasional, komunikasi kesehatan, dan penerbitan jurnal ilmiah Eurosurveillance
Electronic Health Records (EHR)	Electronic Health Record (EHR) adalah sistem digital yang menggantikan catatan medis kertas tradisional, memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses informasi kesehatan pasien secara elektronik. EHR mencakup data seperti riwayat medis, hasil pemeriksaan, diagnosis, dan resep obat, yang dapat diakses oleh tenaga medis dengan cepat dan aman
Glutaraldehyde, Formaldehyde	Glutaraldehida dan formaldehida adalah dua senyawa organik yang termasuk dalam golongan aldehida dan memiliki aplikasi luas dalam industri serta bidang medis. Meskipun keduanya memiliki struktur kimia yang berbeda, mereka berbagi beberapa sifat dan kegunaan yang serupa. Glutaraldehida Glutaraldehida adalah senyawa organik dengan rumus kimia $(CH_2)_3(CHO)_2$. Molekul ini terdiri dari rantai lima karbon yang diakhiri dengan dua gugus formil ($-CHO$). Biasanya, glutaraldehida digunakan

		dalam bentuk larutan berair dan dikenal karena kemampuannya untuk membentuk ikatan silang dengan molekul yang mengandung gugus amina melalui reaksi kondensasi. Sifat ini membuatnya efektif dalam mengeraskan dan menonaktifkan protein serta molekul lain yang penting untuk aktivitas biologis normal.
Guidelines for Infection Control in Healthcare Settings	:	Pedoman Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan adalah seperangkat panduan yang dirancang untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran infeksi dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Pedoman ini memberikan arahan bagi tenaga kesehatan mengenai praktik terbaik dalam mencegah infeksi yang terkait dengan perawatan kesehatan.
Global Action Plan on Antimicrobial Resistance (GAP AMR)		Rencana Aksi Global untuk Resistensi Antimikroba (Global Action Plan on Antimicrobial Resistance - GAP AMR) adalah inisiatif yang disusun oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2015 untuk mengatasi ancaman resistensi antimikroba yang semakin meningkat. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit mengalami perubahan sehingga obat-obatan yang sebelumnya efektif menjadi tidak mampu lagi mengatasi infeksi yang disebabkan oleh patogen tersebut.

Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS),	Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS) merupakan sistem pemantauan global yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan tujuan memperkuat pengawasan resistensi antimikroba (AMR) secara internasional. GLASS diluncurkan pada tahun 2015 sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman resistensi antimikroba yang mengancam efektivitas terapi infeksi dan kesehatan masyarakat global.
Healthcare-Associated Infection (HAI)	Healthcare-Associated Infection (HAI) atau Infeksi yang Berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan merupakan infeksi yang terjadi pada pasien selama menjalani perawatan medis di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, atau fasilitas perawatan jangka panjang. HAI umumnya muncul setelah 48 jam atau lebih sejak pasien dirawat, atau dalam waktu tertentu setelah pasien dipulangkan, tergantung pada jenis infeksi dan prosedur medis yang dilakukan. HAI merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem pelayanan kesehatan global karena berkontribusi terhadap peningkatan morbiditas, mortalitas, dan beban ekonomi yang signifikan. Infeksi ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme patogen, termasuk bakteri, virus, dan jamur, dengan

	beberapa di antaranya menunjukkan resistensi terhadap antimikroba, seperti Methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), <i>Klebsiella pneumoniae</i> yang resistan terhadap karbapenem, dan <i>Clostridioides difficile</i>.
Hand Hygiene Compliance Rate	Hand Hygiene Compliance Rate atau tingkat kepatuhan kebersihan tangan merupakan indikator utama dalam pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Tingkat kepatuhan ini mengacu pada persentase tenaga kesehatan yang secara konsisten menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, seperti yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).
HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)	Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) merupakan sistem yang dirancang untuk mengatur suhu, kelembaban, dan kualitas udara dalam suatu bangunan guna menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi penghuninya. HVAC digunakan secara luas di berbagai sektor, termasuk perumahan, komersial, industri, serta fasilitas kesehatan, dengan tujuan utama meningkatkan kenyamanan termal dan memastikan kualitas udara yang optimal.
High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter	High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter merupakan jenis penyaring udara berkinerja tinggi yang

	dirancang untuk menangkap partikel-partikel kecil dengan efisiensi filtrasi yang sangat tinggi. Filter HEPA banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk fasilitas kesehatan, laboratorium, industri farmasi, serta sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), guna meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dan mencegah penyebaran partikel berbahaya.
Infeksi nosokomial	Infeksi nosokomial, atau yang lebih dikenal sebagai Healthcare-Associated Infections (HAIs), adalah infeksi yang didapat oleh pasien selama perawatan di fasilitas layanan kesehatan dan tidak ada atau belum dalam masa inkubasi saat pasien pertama kali dirawat. Infeksi ini biasanya muncul 48 jam atau lebih setelah masuk rumah sakit, dalam waktu 3 hari setelah keluar dari rumah sakit, atau dalam waktu 30 hari setelah prosedur bedah. Infeksi nosokomial merupakan masalah kesehatan global yang berdampak signifikan terhadap morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa infeksi ini menjadi penyebab utama komplikasi dalam pelayanan medis, terutama di unit perawatan intensif (ICU), ruang operasi, dan unit rawat inap.
Internet of Things (IoT)	Internet of Things (IoT) merupakan konsep yang mengacu pada jaringan perangkat fisik yang saling

	terhubung melalui internet, memungkinkan pertukaran data secara real-time tanpa intervensi manusia secara langsung. IoT telah berkembang pesat dalam berbagai bidang, termasuk industri, kesehatan, transportasi, pertanian, dan kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan sensor, aktuator, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), IoT mampu meningkatkan efisiensi, otomatisasi, serta pengambilan keputusan berbasis data.
Joint Commission International (JCI)	Joint Commission International (JCI) adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada peningkatan kualitas dan keselamatan pasien di fasilitas layanan kesehatan di seluruh dunia. JCI berperan sebagai lembaga akreditasi internasional yang menetapkan standar untuk rumah sakit, klinik, dan institusi kesehatan guna memastikan penyediaan layanan medis yang aman, efektif, serta berbasis bukti (evidence-based practice). Sebagai bagian dari The Joint Commission, organisasi yang telah beroperasi di Amerika Serikat sejak tahun 1951, JCI diperkenalkan pada tahun 1997 untuk memperluas standar akreditasi ke tingkat global. Saat ini, akreditasi JCI menjadi tolok ukur utama dalam menilai mutu layanan kesehatan dan diakui di berbagai negara sebagai standar

	emas (gold standard) dalam perawatan pasien.
Kolonisasi endogen	Kolonisasi endogen adalah suatu kondisi di mana mikroorganisme, terutama bakteri, yang secara alami berada dalam tubuh individu mulai berkembang biak dan menetap tanpa menimbulkan infeksi atau gejala klinis yang nyata. Mikroorganisme ini berasal dari flora normal tubuh, yang secara alami menghuni berbagai sistem, seperti kulit, saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan saluran urogenital. Dalam keadaan normal, flora ini berperan dalam keseimbangan ekosistem mikroba tubuh dan memiliki fungsi protektif terhadap patogen. Namun, dalam kondisi tertentu, kolonisasi endogen dapat menjadi faktor predisposisi bagi terjadinya infeksi, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah atau setelah prosedur medis tertentu.
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i> adalah bakteri gram negatif yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini bersifat fakultatif anaerob dan memiliki kapsul polisakarida yang berperan dalam virulensi serta resistensi terhadap mekanisme pertahanan inang. <i>K. pneumoniae</i> merupakan bagian dari flora normal saluran pencernaan manusia, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menjadi patogen oportunistik yang menyebabkan berbagai infeksi

	serius, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah. Dalam beberapa dekade terakhir, <i>K. pneumoniae</i> telah menjadi perhatian global akibat meningkatnya resistensi antibiotik, termasuk terhadap β-laktam dan karbapenem, yang mengarah pada munculnya <i>Klebsiella pneumoniae</i> carbapenemase (KPC)-producing strains serta multidrug-resistant <i>K. pneumoniae</i> (MDR-Kp).
Mikronutrien	Mikronutrien adalah zat gizi esensial yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran krusial dalam berbagai fungsi biologis. Mikronutrien mencakup vitamin dan mineral, yang berfungsi sebagai kofaktor enzim, pengatur metabolisme, serta komponen struktural dalam berbagai jaringan. Meskipun jumlah yang dibutuhkan relatif sedikit dibandingkan makronutrien (karbohidrat, protein, dan lemak), kekurangan atau kelebihan mikronutrien dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan. Mikronutrien tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh dalam jumlah yang cukup sehingga harus diperoleh dari makanan atau suplemen. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan mikronutrien untuk mencegah malnutrisi, gangguan pertumbuhan, dan penyakit kronis.

Moments for Hand Hygiene	: Moments for Hand Hygiene merupakan konsep yang dikembangkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai bagian dari strategi global dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Konsep ini menekankan pentingnya kebersihan tangan pada titik-titik kritis dalam perawatan pasien guna mengurangi risiko transmisi patogen dan infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau Healthcare-Associated Infections (HAIs). Hand hygiene yang efektif telah terbukti sebagai intervensi utama dalam mengurangi penyebaran mikroorganisme patogen, termasuk bakteri resisten antibiotik seperti Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) dan Klebsiella pneumoniae. Oleh karena itu, WHO mengembangkan "My 5 Moments for Hand Hygiene", yang menjadi standar global bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik kebersihan tangan secara optimal.
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA),	: Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) adalah strain Staphylococcus aureus yang telah mengembangkan resistensi terhadap antibiotik β -laktams, termasuk methicillin, oxacillin, penicillin, dan amoksisilin. MRSA merupakan salah satu patogen yang paling signifikan dalam infeksi yang terkait dengan

		pelayanan kesehatan (Healthcare-Associated Infections, HAIs) serta infeksi komunitas (Community-Associated MRSA, CA-MRSA). Infeksi yang disebabkan oleh MRSA dikaitkan dengan angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi, terutama di lingkungan rumah sakit, unit perawatan intensif, serta populasi dengan sistem imun yang lemah. Resistensi MRSA terhadap antibiotik membuat terapi infeksi menjadi lebih kompleks dan memerlukan strategi pengendalian infeksi yang ketat.
Multidrug Resistant <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	:	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> adalah bakteri Gram-negatif yang bersifat aerob fakultatif dan merupakan patogen oportunistik yang sering dikaitkan dengan infeksi nosokomial. Bakteri ini memiliki kapasitas tinggi untuk mengembangkan resistensi terhadap berbagai kelas antibiotik, terutama melalui akuisisi gen resistensi dan adaptasi fisiologis. Multidrug-Resistant <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (MDR-PA) mengacu pada strain <i>P. aeruginosa</i> yang menunjukkan resistensi terhadap tiga atau lebih kelas utama antibiotik, seperti β-laktam (termasuk karbapenem), aminoglikosida, dan fluoroquinolon. Infeksi yang disebabkan oleh MDR-PA sering kali sulit diobati dan dikaitkan dengan angka mortalitas yang tinggi, terutama pada pasien dengan sistem imun yang lemah atau yang menjalani perawatan di unit

		perawatan intensif (Intensive Care Unit, ICU).
Multidrug resistant (MDR	:	Multidrug-Resistant (MDR) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan mikroorganisme, terutama bakteri, yang menunjukkan resistensi terhadap setidaknya tiga kelas utama antibiotik yang biasa digunakan dalam terapi infeksi. Resistensi ini merupakan tantangan utama dalam pengobatan penyakit infeksi, karena membatasi pilihan terapeutik yang tersedia dan meningkatkan angka morbiditas serta mortalitas.
Next-Generation Sequencing (NGS)		Next-Generation Sequencing (NGS) adalah teknologi sekuensing DNA dan RNA berkecepatan tinggi yang memungkinkan analisis genom dalam skala besar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode sekuensing konvensional seperti Sanger sequencing. Teknologi ini memungkinkan penentuan urutan nukleotida dalam genom secara paralel dan otomatis, memberikan data yang sangat akurat dan mendalam untuk berbagai aplikasi biologi molekuler dan biomedis.
National Healthcare Safety Network (NHSN)	:	National Healthcare Safety Network (NHSN) adalah sistem pengawasan kesehatan nasional yang dikembangkan dan dikelola oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Amerika Serikat. NHSN merupakan platform berbasis data yang dirancang untuk

		memantau, menganalisis, dan meningkatkan keselamatan pasien dalam berbagai fasilitas layanan kesehatan dengan fokus utama pada pengendalian infeksi, resistensi antimikroba, dan penggunaan antibiotik. Sebagai sistem pelaporan berbasis internet, NHSN memungkinkan fasilitas layanan kesehatan untuk mengidentifikasi tren infeksi, mengevaluasi efektivitas strategi pencegahan, serta mematuhi standar pelaporan nasional dan regulasi pemerintah.
Polymerase Chain Reaction (PCR)	:	Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk amplifikasi spesifik fragmen DNA secara eksponensial. Metode ini dikembangkan oleh Kary Mullis pada tahun 1983 dan telah menjadi alat esensial dalam berbagai bidang, termasuk diagnostik medis, forensik, riset genetika, dan bioteknologi. PCR memungkinkan replikasi fragmen DNA dalam jumlah besar dalam waktu singkat, dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi.
Peracetic Acid dan Hidrogen Peroksida Plasma		Peracetic acid (PAA) dan hidrogen peroksida plasma merupakan dua agen kimiawi yang banyak digunakan dalam proses dekontaminasi dan sterilisasi alat medis. Keduanya dikenal memiliki spektrum antimikroba yang luas, mampu menginaktivasi bakteri, virus, jamur, spora bakteri, dan biofilm, serta digunakan secara luas dalam

	fasilitas layanan kesehatan untuk memastikan keamanan pasien dan mencegah infeksi nosokomial.
Robot sterilisasi berbasis UV	Robot sterilisasi berbasis ultraviolet (UV) merupakan teknologi inovatif yang digunakan untuk disinfeksi dan dekontaminasi lingkungan dalam fasilitas kesehatan dan ruang publik. Sistem ini memanfaatkan radiasi UV-C dengan panjang gelombang sekitar 200–280 nm, yang terbukti efektif dalam menonaktifkan bakteri, virus, jamur, dan patogen lainnya. Dalam konteks pencegahan infeksi nosokomial, robot UV telah menjadi solusi alternatif terhadap disinfektan kimia, karena kemampuannya dalam menjangkau permukaan tanpa kontak langsung dan mengurangi risiko residu toksik
Resistensi Antimikroba	Resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) adalah kemampuan mikroorganisme—termasuk bakteri, virus, jamur, dan parasit—untuk bertahan terhadap efek agen antimikroba yang sebelumnya efektif dalam membunuh atau menghambat pertumbuhannya. Fenomena ini menjadi ancaman kesehatan global, karena mengakibatkan infeksi yang sulit diobati, meningkatkan morbiditas dan mortalitas, serta menambah beban ekonomi akibat perawatan yang lebih kompleks dan berkepanjangan.

Surgical Site Infection/SSI		Infeksi luka operasi (Surgical Site Infection/SSI) merupakan salah satu jenis infeksi nosokomial yang terjadi pada area insisi bedah dalam rentang waktu tertentu pascaoperasi. SSI dapat terjadi pada kulit, jaringan lunak, hingga organ dalam atau rongga tubuh, bergantung pada tingkat kedalaman infeksi. Infeksi ini berkontribusi terhadap peningkatan morbiditas, mortalitas, durasi rawat inap, serta beban ekonomi akibat kebutuhan perawatan yang lebih kompleks dan penggunaan antibiotik jangka panjang.
Sitokin proinflamasi	:	Sitokin adalah protein pensinyalan yang diproduksi oleh berbagai sel imun untuk mengatur komunikasi antarsel dalam sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan fungsinya, sitokin diklasifikasikan menjadi sitokin proinflamasi dan antiinflamasi. Sitokin proinflamasi berperan dalam aktivasi dan amplifikasi respon imun terhadap patogen, cedera jaringan, atau kondisi patologis lainnya. Meskipun berfungsi melindungi tubuh, produksi sitokin proinflamasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan peradangan kronis, yang berkontribusi terhadap berbagai penyakit inflamasi dan autoimun.
Sterilisasi Kering (Hot Air Oven):	:	Sterilisasi merupakan proses eliminasi atau inaktivasi semua bentuk mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, jamur, dan spora, untuk memastikan kebersihan dan

		keamanan peralatan medis, laboratorium, serta instrumen lainnya. Sterilisasi kering menggunakan Hot Air Oven adalah metode sterilisasi yang memanfaatkan panas kering untuk menghancurkan mikroorganisme melalui proses oksidasi. Metode ini umumnya digunakan untuk mensterilkan bahan atau alat yang tahan terhadap suhu tinggi dan tidak cocok untuk sterilisasi uap basah, seperti kaca, logam, dan bahan yang tidak mudah terbakar.
Transmisi patogen	:	Transmisi patogen mengacu pada proses perpindahan mikroorganisme penyebab penyakit, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, dari satu inang ke inang lainnya. Mekanisme transmisi ini memainkan peran krusial dalam penyebaran penyakit infeksi, baik dalam komunitas maupun lingkungan pelayanan kesehatan. Pemahaman yang mendalam mengenai jalur transmisi patogen sangat penting dalam pengendalian infeksi dan pencegahan wabah, terutama di rumah sakit, tempat kerja, dan ruang publik.
Terapi Imunomodulator		Terapi imunomodulator adalah pendekatan terapeutik yang bertujuan untuk memodulasi atau mengatur respons sistem imun guna meningkatkan pertahanan tubuh terhadap infeksi, mengendalikan peradangan, atau menekan respons

		imun yang berlebihan dalam kondisi autoimun dan hipersensitivitas. Terapi ini digunakan dalam berbagai kondisi klinis, termasuk penyakit infeksi, gangguan autoimun, kanker, serta dalam konteks transplantasi organ.
Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI)		Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) merupakan metode sterilisasi yang menggunakan sinar ultraviolet (UV) dengan panjang gelombang tertentu untuk menginaktivasi atau membunuh mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, dan jamur. Teknologi ini banyak digunakan dalam desinfeksi udara, air, dan permukaan, terutama dalam fasilitas layanan kesehatan, industri makanan, serta sistem pemurnian udara dan air.
Ventilator-Associated Pneumonia/VAP	:	Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) adalah salah satu bentuk pneumonia nosokomial yang terjadi pada pasien yang menggunakan ventilator mekanik selama lebih dari 48 jam di unit perawatan intensif (ICU). VAP merupakan komplikasi serius yang meningkatkan morbiditas, mortalitas, serta beban biaya perawatan di rumah sakit. Infeksi ini disebabkan oleh invasi mikroorganisme patogen ke dalam saluran napas bawah melalui ventilator, yang mengganggu mekanisme pertahanan paru
W(World Health Organization [WHO)	:	World Health Organization (WHO) adalah badan khusus Perserikatan

	Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kesehatan global, menetapkan standar medis, serta mendukung negara-negara dalam meningkatkan sistem kesehatan. Didirikan pada 7 April 1948, WHO memiliki mandat utama untuk mencapai tingkat kesehatan tertinggi bagi semua populasi dunia
--	--

Profil Penulis



Ns. Nevi Kuspiana Lesmana, M.Kep.

Lahir di Cimahi, 06 Juni 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 di Universitas Pajajaran dan Profesi Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 - 2000 sebagai perawat di UGD RS Dustira Cimahi. Saat ini penulis bekerja di Akademi Keperawatan Buntet Pesantren Cirebon

mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Etika dan Hukum Keperawatan, Pendidikan Anti Korupsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nevilesmana@gmail.com

Motto: "Allah Yang Maha Segalanya"



Ns. Siti Komariah, SKep., MARS., FISQua.

Lahir di Kuningan, 13 Maret 1962. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma Keperawatan, Akademi Keperawatan St. Carolus tahun 1995, setelah sebelumnya menyelesaikan Sekolah Pengatur Rawat/ A RS. Persahabatan tahun 1981. Melanjutkan S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia tahun 2002 dan Program Profesi tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan

S2 Magister Administrasi Rumah Sakit pada Universitas Respati Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2011. Saat ini sedang menempuh program PhD Keperawatan di Lincoln University College Malaysia. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1981 sebagai perawat pelaksana di RS Akademik Atmajaya – Jakarta, selanjutnya sebagai *Associate Director of Nursing* Siloam Hospitals Lippo Village tahun 1998 – 2006, sebagai *Head Division of Nursing* di Siloam Hospitals Lippo Village 2006 - 2013, sebagai *Head Division of Nursing Development & Clinical Operations* Siloam Hospitals Group 2013-2017, *Head Division of Siloam Training Center & Nursing Development* Siloam Hospitals Group 2017-2019, dan *Senior Nurse Advisory* Siloam Hospitals Group, tahun 2019. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen *home base* di Universitas Esa Unggul mengampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, Falsafah dan Teori Keperawatan, Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

yaitu sebagai narasumber seminar, fasilitator pelatihan dan program peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Selain itu, penulis juga masih aktif sebagai surveior pembimbing akreditasi rumah sakit dari sebuah lembaga akreditasi rumah sakit di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: komariah77@gmail.com

Motto: **“Teruslah berbuat baik meskipun melelahkan, karena lelahnya akan hilang, Insya Allah dengan pahala yang terus mengalir”.**



Suriani, S.Si., M.Kes.

lahir di Banda Aceh 07 September 1968. Setelah menyelesaikan sekolah tingkat pertama (1985) melanjutkan Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) Banda Aceh (1988). Pada Tahun 1990 bekerja di Laboratorium Klinik RSUZA Banda Aceh sambil melanjutkan Studi di Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas MIPA jurusan Biologi (1995). Tahun 2000 tugas belajar di Ilmu Kesehatan Masyarakat minat Magister Manajemen Rumah Sakit pada Universitas Gadjah Mada. Setelah menyelesaikan studi pasca sarjana (2002) pernah menjadi staf mobilisasi dana, Kepala Subbid Akuntansi Manajemen, Kepala Subbid Akuntansi Keuangan, Kepala Subbid Non Medis di RSUZA sampai 2014. Tahun (2015-2019) dimutasi ke Bidang Pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dan tahun 2020 sampai sekarang menjadi dosen di STIKES Muhammadiyah Aceh pada prodi Administrasi Rumah Sakit.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan kegiatan akademik serta kemahasiswaan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: suriani.id2020@gmail.com



Ns. Estefina Makausi, S.Kep., M.Mkes., CHAE.

Lahir di Manalu Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, 26 Februari 1956. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners pada Fakultas Keperawatan, Universitas Sariputra Indonesia Tomohon tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Kesehatan pada STIEI Malang dan lulus tahun pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1976 sebagai perawat di RS Bethesda GMIM Tomohon. Mengawali karier sebagai perawat pelaksana, kepala Ruangan ICU, Kepala Bidang Keperawatan, Wakil Direktur Keperawatan, Wakil Direktur Penunjang dan purna tugas pada tahun 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Komite Keperawatan. Sejak tahun 2010 sampai

sekarang juga sebagai Surveior Akreditasi Rumah Sakit Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) . Partisipasi dalam organisasi profesi pernah sebagai pengurus Wilayah PPNI Provinsi Sulaswesi utara sebagai ketua Bidang Pelayanan dan saat ini sebagai Dewan Pertimbangan DPD PPNI Kota Tomohon, Pengurus pusat Persekutuan Perawat Kristen Indonesia (Perwakin). Partisipasi dalam bidang sosial kemasyarakatan pada tahun 2005 sebagai relawan tsunami Aceh juga sebagai pelayan Khusus Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2022 dan sampai saat ini sebagai Penasehat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Kinilow Yerusalem Sejak tahun 2012 sampai Saat ini penulis sebagai dosen di Fakultas Keperawatan di Universitas Sariputra Indosenesia Tomohon mengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, Komunikasi Terapeutik Keperawatan, Sistem Informasi Manajemen Keperawatan , Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengajaran , publikasi, seminar,. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: estefinamakausi@unsrittomohon.Ac.id

sMotto: "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan " (Amsal 7 : 1)

Sinopsis

Buku referensi "Pencegahan Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit" mengupas secara mendalam berbagai aspek terkait infeksi nosokomial yang merupakan salah satu masalah utama dalam pelayanan kesehatan global. Diawali dengan pembahasan tentang peran vital keperawatan dalam manajemen infeksi nosokomial, buku ini menjelaskan konsep dasar infeksi, faktor risiko, dampak, serta prinsip-prinsip pengendalian yang efektif untuk mengurangi angka kejadian infeksi.

Setiap bab disusun dengan sistematis, diawali dengan pendahuluan yang jelas, dilanjutkan dengan penjelasan teori, serta diakhiri dengan studi kasus dan implementasi praktis. Materi mengenai sterilisasi alat medis, pengelolaan limbah medis, serta strategi multidisiplin dalam pengendalian infeksi memberikan wawasan tambahan yang sangat penting untuk dipahami tenaga kesehatan di lapangan. Selain itu, buku ini juga menyajikan informasi terkini mengenai kebijakan dan regulasi nasional maupun internasional yang relevan dengan pengendalian infeksi.

Melalui pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter, perawat, ahli mikrobiologi, farmasis, dan manajemen rumah sakit, buku ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar profesi dalam pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial. Implementasi teknologi modern dan inovasi terkini juga dibahas untuk memperkaya pemahaman pembaca terhadap metode pengendalian infeksi yang efektif.

Buku ini sangat cocok digunakan sebagai referensi utama oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, akademisi, mahasiswa bidang kesehatan, serta pemangku kebijakan yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pencegahan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Buku referensi "Pencegahan Infeksi Nosokomial di Rumah Sakit" mengupas secara mendalam berbagai aspek terkait infeksi nosokomial yang merupakan salah satu masalah utama dalam pelayanan kesehatan global. Diawali dengan pembahasan tentang peran vital keperawatan dalam manajemen infeksi nosokomial, buku ini menjelaskan konsep dasar infeksi, faktor risiko, dampak, serta prinsip-prinsip pengendalian yang efektif untuk mengurangi angka kejadian infeksi.

Setiap bab disusun dengan sistematis, diawali dengan pendahuluan yang jelas, dilanjutkan dengan penjelasan teori, serta diakhiri dengan studi kasus dan implementasi praktis. Materi mengenai sterilisasi alat medis, pengelolaan limbah medis, serta strategi multidisiplin dalam pengendalian infeksi memberikan wawasan tambahan yang sangat penting untuk dipahami tenaga kesehatan di lapangan. Selain itu, buku ini juga menyajikan informasi terkini mengenai kebijakan dan regulasi nasional maupun internasional yang relevan dengan pengendalian infeksi.

Melalui pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter, perawat, ahli mikrobiologi, farmasis, dan manajemen rumah sakit, buku ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar profesi dalam pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial. Implementasi teknologi modern dan inovasi terkini juga dibahas untuk memperkaya pemahaman pembaca terhadap metode pengendalian infeksi yang efektif.

Buku ini sangat cocok digunakan sebagai referensi utama oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, akademisi, mahasiswa bidang kesehatan, serta pemangku kebijakan yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pencegahan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-10-9363-9



9

786231

093639